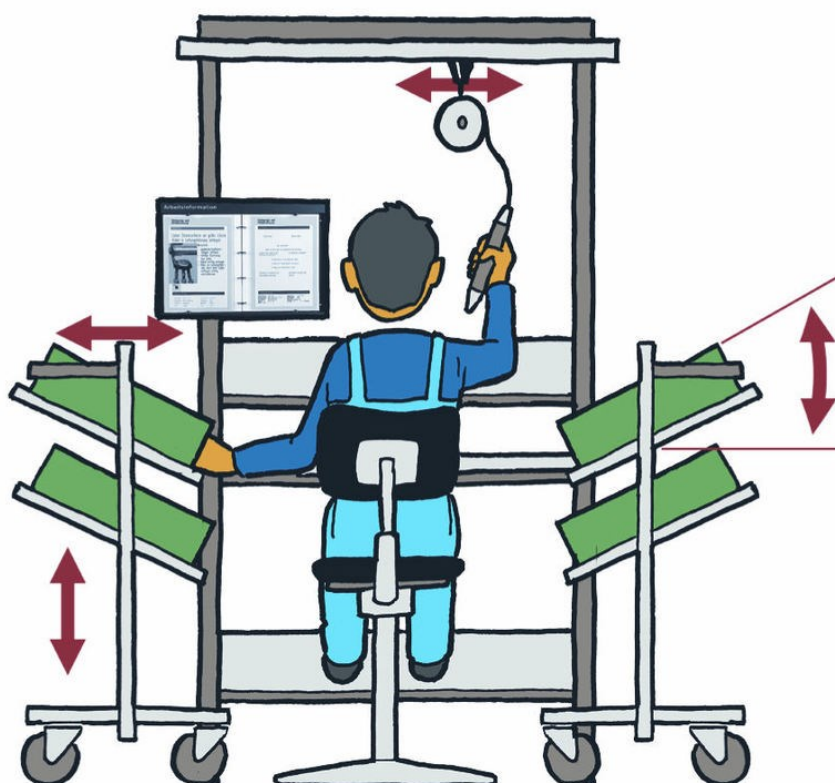


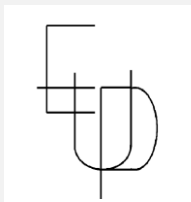
Daniel-Constantin ANGHEL

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ



Editura Universității din Pitești

- 2023 -



Editura Universității din Pitești

Str. Târgu din Vale, nr.1,
110040, Pitești, jud. Argeș

tel/fax: 40348 45.31.23

Copyright © 2023 – Editura Universității din Pitești

Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate
Editurii Universității din Pitești.

Nicio parte din acest volum nu poate fi reprodusă
sub orice formă, fără permisiunea scrisă a autorului.

Editor: lector univ. dr. Sorin FIANU

Referenți științifici:

- prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
- prof. univ. dr. ing. Eduard Laurențiu NIȚU

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ
Daniel-Constantin ANGHEL

ISBN 978-606-560-772-9

CUPRINS

1	INTRODUCERE	6
2	SISTEMUL ERGONOMIC OM-MAȘINĂ-MEDIU	8
2.1	Generalități.....	8
2.2	Tipuri de sisteme om-mașină.....	12
2.2.1	Sisteme manuale	12
2.2.2	Sisteme semiautomate.....	12
2.2.3	Sisteme automate	13
2.3	Componentele sistemului ergonomic om-mașină-mediu	13
2.3.1	Omul.....	13
2.3.2	Mașina.....	17
2.3.3	Mediul	18
3	ACTIVITATEA UMANA IN SISTEMUL OM-MAȘINĂ-MEDIU. LUCRUL INDIVIDUAL ȘI LUCRUL ÎN COLECTIV	20
3.1	Generalități.....	20
3.2	Procesul de muncă	20
3.3	Forța fizică a organismului uman	23
4	CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ - PROIECTAREA LOCURILOR DE MUNCĂ.....	26
4.1	Generalități.....	26
4.2	Proiectarea locurilor de muncă.....	26
4.2.1	Abordarea clasică a proiectării locurilor de muncă	26
4.2.2	Abordarea motivațională a proiectării locurilor de muncă	28
4.2.3	Abordarea ergonomică a proiectării locurilor de muncă	31
4.3	Stabilirea zonelor de muncă	31

4.4	Metoda EWA (Ergonomics Workplace Analysis)	34
4.5	Metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment)	39
4.5.1	Aplicarea metodei RULA în CATIA V5	45
4.5.2	Aplicarea metodei RULA la un studiu de caz	48
5	ERGONOMIA ECHIPAMENTELOR UTILIZATE ÎN SISTEMELE LOGISTICE ..	54
5.1	Generalități.....	54
5.2	Depozitarea produselor	54
5.3	Manipularea produselor	56
6	MICROCLIMATUL LA LOCUL DE MUNCĂ.....	60
6.1	Generalități.....	60
6.2	Iluminatul la locul de muncă.....	60
6.3	Umiditatea.....	61
6.4	Temperatura.....	63
6.5	Zgomotul	64
6.6	Vibrațiile	66
6.7	Cromatică	69
7	ÎNCĂRCAREA COGNITIVĂ A OPERATORULUI DIN CADRUL UNUI SISTEM LOGISTIC.....	70
7.1	Generalități.....	70
7.2	Metode și tehnici.....	73
8	EXPERIMENTAREA ÎN ERGONOMIE	80

8.1	Generalități.....	80
8.2	Demersul de cercetare didactic.....	80
8.3	Utilizarea Inteligenței Artificiale în cercetarea ergonomică	81
9	APLICAREA LANȚURILOR MARKOV ÎN PROIECTAREA ERGONOMICĂ A UNUI ECHIPAMENT INDUSTRIAL.....	96
9.1	Generalități.....	96
9.2	Metoda Lanțurilor Markov.....	97
9.3	Aplicarea Lanțurilor Markov pe un studiu de caz	99
10	BIBLIOGRAFIE	105

1 Introducere

Termenul **ergonomie** are la bază două cuvinte ce provin din limba greacă: **ergo**, care înseamnă muncă și **namos**, care înseamnă știință.

Ergonomia este definită ca fiind un demers de analiză și transformare a muncii cu scopul de a contribui la conceperea și transformarea situațiilor de muncă, acționând într-o manieră pozitivă asupra instrumentelor și mijloacelor de muncă, asupra mediului de muncă și asupra oamenilor.

Acest demers ține cont de caracteristicile psihologice și fiziologice ale ființei umane în diverse situații, în special în timpul lucrului, de obiectivele urmărite de individ, de intențiile lui, dar și de obiectivele întreprinderii.

Criteriile de acțiune ale ergonomiei, atât în interesul persoanelor cât și în interesul întreprinderilor, sunt: sănătatea, confortul, securitatea și competențele persoanelor, dar și eficiența și calitatea muncii.

Astfel, în ergonomie întâlnim două curente:

- ergonomia axată pe „factorii umani”, adică centrată pe caracteristicile ființei umane (fiziologice, antropomorfe, cognitive) ce trebuie luate în considerare în conceperea sau reconceperea sistemelor. Studiul acestor caracteristici permite, de exemplu, definirea mărimii și formei tastelor unui calculator sau telefon, definirea caracteristicilor planșei de bord a unui automobil etc.
- ergonomia axată pe activitatea operatorului uman, constând în analiza lucrului efectiv cu scopul de a concepe sau ameliora situații sau sisteme de lucru. Este cazul, de exemplu, analizei activității reale a unui operator uman cu scopul determinării informațiilor de care acesta trebuie să dispună la un anumit moment pentru a-și realiza în bune condiții activitatea, dar și pentru definirea unei noi situații de lucru.

Aceste două curente sunt complementare. Pe de o parte, ergonomia factorilor umani permite adaptarea sistemelor la caracteristicile operatorului uman sau utilizatorului de produs independent de context, iar pe de altă parte, ergonomia activității operatorului uman asigură adaptarea la exigențele activității reale de lucru.

Această lucrare prezintă principalele elemente de ergonomie industrială necesare formării tinerilor specialiști în special din domeniul ingineriei industriale.

Sunt prezentate în primele capitole aspecte legate de sistemul ergonomic om-mașină-mediul, de modalitățile de lucru (individual și în echipă), de interacțiunile cu mijloacele de muncă.

Deoarece o importanță deosebită o reprezintă condițiile de muncă și factorul uman în procesul de producție, în lucrare este abordată de asemenea problematica legată de condițiile de muncă în vederea proiectării locurilor de muncă din punct de vedere ergonomic.

De asemenea, în completarea celor prezentate mai sus, abordarea privind condițiile de microclimat la locul de muncă este nu numai binevenită ci și imperativă pentru înțelegerea condițiilor de muncă.

Abordarea ergonomică nu ar fi completă dacă nu ar presupune și abordarea cognitivă. Din aceste considerente un capitol este dedicat încărcării cognitive a operatorului uman.

În ultima parte a lucrării sunt prezentate modalități de experimentare în demersul ergonomic, atât cu elemente de Inteligență Artificială cât și cu elemente de probabilități bazate pe Lanțuri Markov.

Țin să adresez mulțumiri anticipate tuturor celor care vor transmite sugestii în vederea îmbunătățirii acestei lucrări sau intenția de a colabora la o viitoare lucrare.

Autorul

2 Sistemul ergonomic om-mașină-mediu

2.1 Generalități

Sistemul om-mașină-mediu este un ansamblu format din componente umane și tehnologice (mașini, echipamente) care interacționează pe baza unui circuit informațional, în cadrul unei ambianțe fizice și sociale, în vederea realizării unui scop comun.

Din punctul de vedere al ergonomiei, sistemul om-mașină-mediu este un sistem elementar. Acest sistem este adesea un post de lucru și are ca scop transportul, producerea de bunuri materiale sau informaționale. El poate avea diferite structuri:

- un operator uman și o mașină (de exemplu: un frezor și mașina de frezat);
- un operator uman și mai multe mașini (un operator ce deservește o linie de producție automatizată);
- mai mulți operatori umani și o singură mașină (de exemplu: o echipă ce deservește un utilaj complex).

În cazul în care mai mulți oameni operează pe mai multe mașini simultan, sistemele devin mai complexe și se numesc sisteme sociotehnice. Acestea sunt constituite din sisteme elementare sau din posturi de muncă.

Proprietățile sistemului om-mașină-mediu sunt următoarele:

- adaptabilitatea sistemului, este capacitatea sistemului de a reacționa la perturbații datorate schimbărilor interne în echipament, tehnologii, energie, scop, fără schimbări majore.
- stabilitatea sistemului, sistemul este stabil dacă în orice moment își îndeplinește rolul pentru care a fost conceput. Un sistem cu stabilitate foarte bună răspunde repede la perturbații și își redresează funcționarea compensând efectul perturbațiilor prin varierea unor parametrii, un rol esențial jucându-l factorul uman.
- fiabilitatea sistemului sau siguranța în funcționare, este o funcție de timp $F(t)$, definită ca: probabilitatea ca, în condiții de mediu specificate, sistemul să funcționeze adecvat, menținându-și parametrii prestabiliți în intervalul de timp $[0,t)$.

Componentele de bază al unui sistem om-mașină-mediu sunt prezentate în figura 1. Acest sistem este format din trei subsisteme între care există o serie de interacțiuni. Modul în care aceste subsisteme interacționează între ele influențează calitatea și cantitatea muncii depuse de către operatorul uman.

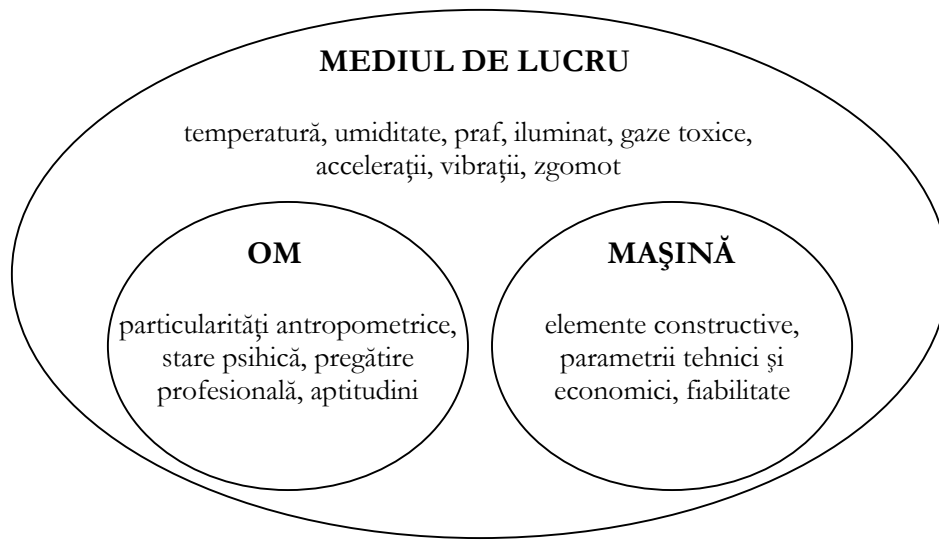


figura 1 - Elementele sistemului om-mașină-mediu

Omul este caracterizat prin funcțiile sale de recepție și procesare a informațiilor, de luare a deciziilor și prin funcția de acțiune asupra mașinii.

Mașina este un subsistem constituit din următoarele elemente: dispozitive de afișare și semnalizare, dispozitivele de comandă și dispozitive de execuție. Informațiile afișate de mașină trebuie să fie compatibile cu simțurile umane (imaginile trebuie să aibă o mărime corespunzătoare, sunetele trebuie să aibă o durată și intensitate care să permită recepția optimă, eliminând pe cât posibil erorile). Dispozitivele de comandă trebuie să țină cont de capacitățile motrice ale unui operator uman mediu.

Mediul de lucru este și el un subsistem important al sistemului om-mașină-mediu și-l influențează pe acesta prin intermediul caracteristicilor sale: temperatură, umiditate, praf, iluminat, gaze toxice, accelerații, vibrații, zgomot.

Funcțiile omului în cadrul sistemului om-mașină-mediu

Pentru a scoate în evidență funcțiile pe care omul le poate îndeplini în cadrul acestui sistem vom considera un post de lucru dintr-o întreprindere, acela al unui inginer proiectant din cadrul unui birou de studii. Proiectantul primește informații din diverse

surse: documentație tehnică primită pe e-mail, de tipul unor fișiere informatice, anumite cerințe exprimate telefonic sau direct de către un beneficiar sau partener, prescripții existente în literatura de specialitate, etc. Pe baza acestor informații și ținând cont și de o serie de alți factori (experiență în domeniu, complexitatea proiectului, costuri, termene etc) proiectantul va lua o serie de decizii pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Modul de acțiune al acestuia va fi bazat pe deciziile luate.

Astfel, în cadrul acestui sistem, omul poate îndeplini trei tipuri de funcții (figura 2):

- recepție informații;
- prelucrare informații;
- acțiune.

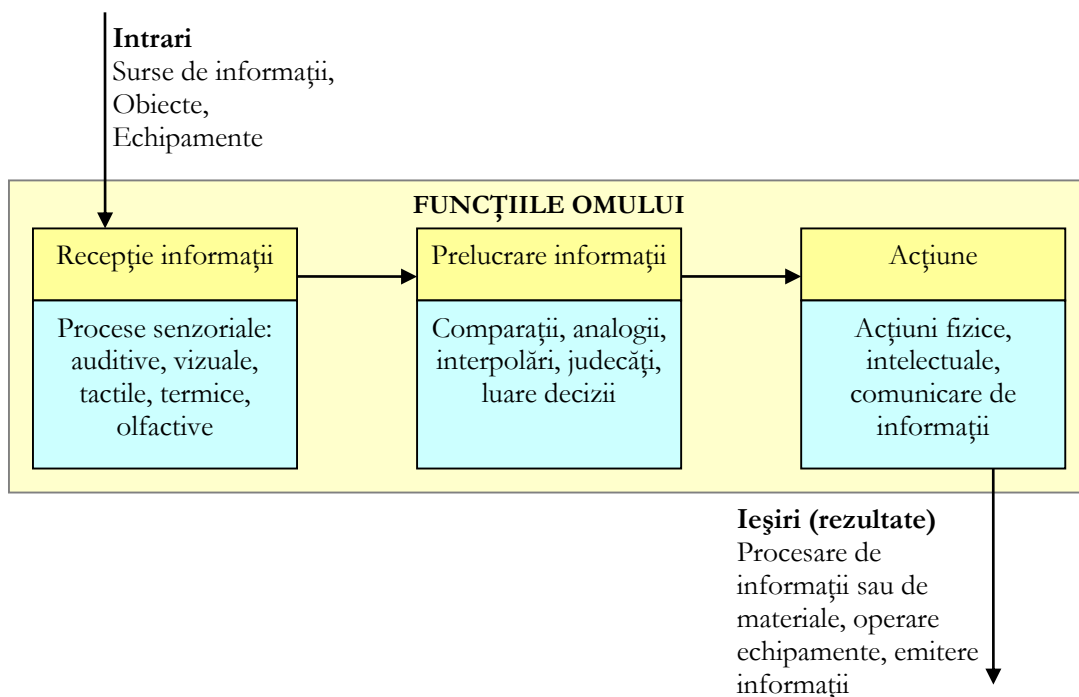


figura 2 - Funcțiile omului în cadrul sistemului om-mașină-mediu

Funcția de recepție a informațiilor permite omului să primească o serie de informații necesare executării sarcinilor. Aceste informații, indiferent de sursa de la care provin, trebuie să fie într-un format pe care omul să-l poată recunoaște și înțelege.

Astfel, proiectanții de echipamente au posibilitatea de a alege modalitatea senzorială prin care să se realizeze recepționarea de informații (vizuală, auditivă, tactilă etc). Trebuie însă

ținut cont de avantajul pe care-l are o modalitate senzorială față de o alta și de existența unor alte echipamente ce solicită deja unele canale senzoriale. De exemplu, dacă un echipament este deja dotat cu sistem de semnalizare vizual pentru a informa omul asupra valori unor parametri ai acestuia, este recomandat să se folosească un mod de semnalizare sonor pentru informarea omului în situația în care acești parametri depășesc valorile limită.

Funcția de procesare a informațiilor ajută omul să înțeleagă informația în scopul luării deciziilor. În cadrul etapei de procesare a informațiilor omul realizează o serie de operații mintale (analogii, calcule, judecăți, evaluări) ce au ca finalitate luarea unei decizii.

Modul de procesare a informațiilor și de luare a deciziilor depinde de tipul sarcinilor executate de către om. În cazul unui proces rutinier, în care omul trebuie să execute sarcini repetitive, deciziile pe care acesta trebuie să le ia sunt apriori cunoscute. Este cazul unui operator ce deservește o mașină-unealtă automată care execută piese de serie mare sau masă. În acest caz, omul se întâlnește cu aceeași stimuli care îi semnalizează evoluția activității sale.

În cazul în care omul este implicat în realizarea unor sarcini nepredictibile, capacitățile lui intelectuale sunt mult mai solicitate față de cazul precedent. Omul primește continuu informații noi, trebuie să le proceseze în moduri diferite. Astfel, pentru realizarea sarcinii acestuia, un rol important îl au: experiența profesională, aptitudinile omului și pregătirea lui profesională.

Funcția de acțiune a omului se manifestă sub forma unor interacțiuni ale acestuia cu mașini, echipamente, instrumente etc. Astfel, la proiectarea mașinilor (mașini-unelte, prese, computere, utilaje etc), a instrumentelor și echipamentelor trebuie ținut cont de factorul om (capabilitățile sale motoare, aptitudini, experiență etc), de mașină (să corespundă abilităților umane) și de factorul mediu (impactul mașinii asupra mediului de lucru). Pentru exemplificarea acestei funcții prezentăm cazul a două strunguri (figura 3): în partea stângă a figurii este prezentat un strung normal, iar în partea dreaptă un strung cu comandă numerică. Deși rezultatul prelucrării este același, un reper prelucrat la cotele și dimensiunile impuse, modul de acțiune al omului este diferit. În cazul deservirii strungului normal omul trebuie să acționeze asupra manetelor pentru a pune în mișcare șania și căruciorul strungului, trebuie să selecteze manual avansul și turația dorite, să acționeze portcuțul în vederea prelucrării cu altă sculă, etc. În cazul deservirii strungului cu comandă numerică acțiunile omului sunt diferite față de primul caz: el acționează asupra panoului de comandă prin introducerea programului de prelucrare a piesei.

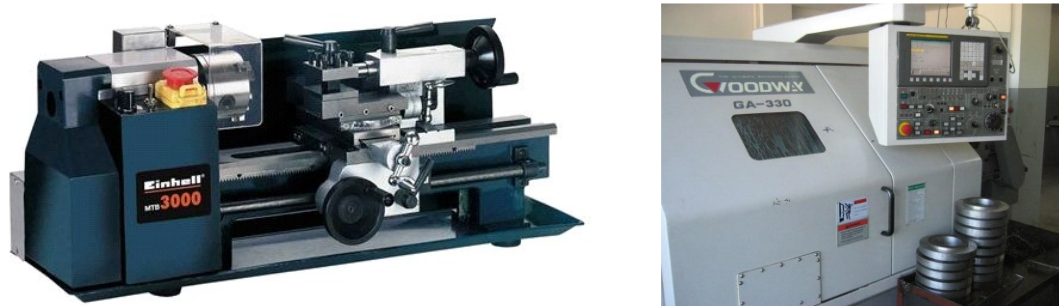


figura 3- Interfața utilizator în cazul strungului clasic(stânga) și în cazul strungului cu comandă numerică (dreapta)

2.2 Tipuri de sisteme om-mașină

2.2.1 Sisteme manuale

În cadrul acestui sistem omul îndeplinește toate funcțiile. El recepționează informațiile, le prelucreză și acționează asupra sistemului, figura 4.

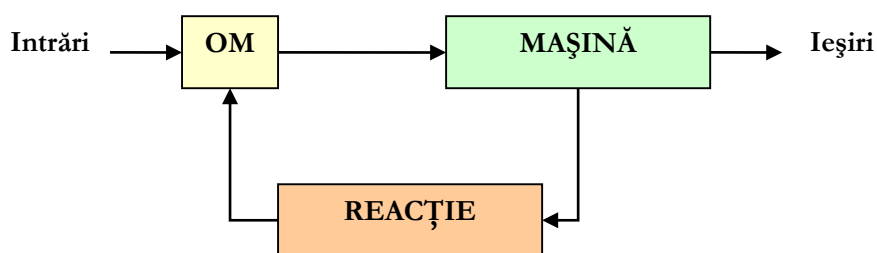


figura 4- Sistemul manual om-mașină

2.2.2 Sisteme semiautomate

Sistemele semiautomate sunt caracterizate de faptul că unele funcții sunt îndeplinite de către om, iar altele de către mașină, figura 5.

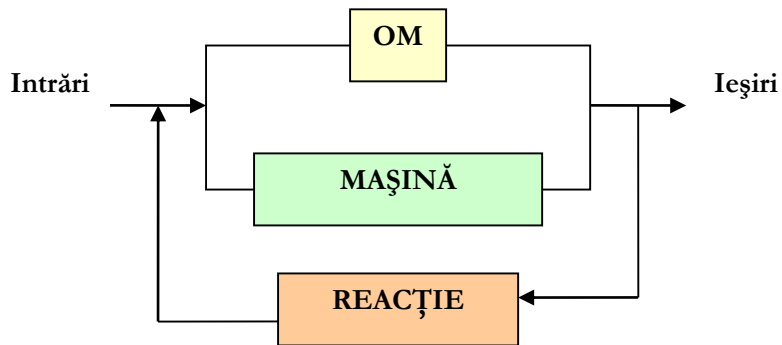


figura 5- Sistemul semiautomat om-mașină

2.2.3 Sisteme automate

În cazul sistemelor automate, toate funcțiile sunt îndeplinite de către mașină. Rolul omului se rezumă la supravegherea și întreținerea sistemului pentru a asigura o funcționare normală a acestuia, figura 6.

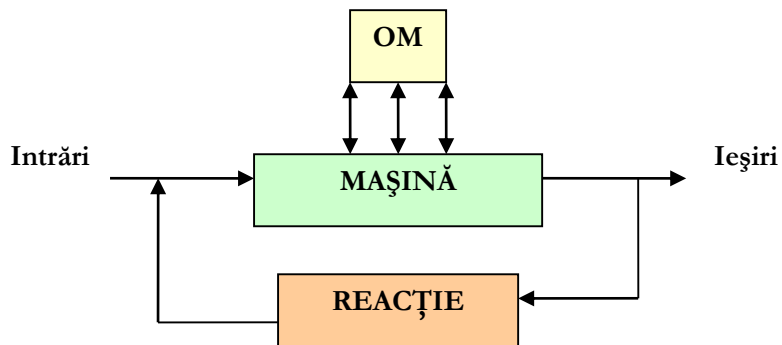


figura 6- Sistemul automat om-mașină

2.3 Componentele sistemului ergonomic om-mașină-mediu

2.3.1 Omul

În cadrul sistemului ergonomic om-mașină-mediu omul trebuie să îndeplinească o serie de funcții. Pentru a putea îndeplini aceste funcții, omul trebuie să-și pună în valoare

calitățile, să urmărească și să cunoască bine caracteristicile mașinii și ale mediului. De asemenea el trebuie să fie capabil să recepționeze informația, să o proceseze, să o transmită și/sau să o stocheze în vederea luării deciziilor.

Analizând activitățile executate de către om, se pot distinge:

- Activități bazate pe percepția și capacitatea intelectuală a omului;
- Activități legate de funcțiile și operațiile îndeplinite de om în cadrul sistemului.

Caracteristicile omului în cadrul sistemului om-mașină-mediul sunt:

- Capacitatea optimă de lucru a omului;
- Gradul optim de solicitare;
- Regimul rațional de lucru;
- Nivelul de pregătire profesională.

2.3.1.1 Caracteristicile psiho-fiziologice ale omului

Limitele acestor caracteristici depind de o serie de particularități ale sistemului nervos și ale aparatului senzorial ale omului. Fiecare persoană are o limită minimă și o limită maximă a sensibilității. Indiferent de persoană, capacitatea acestora de recepționare, de transmitere și de prelucrare a informațiilor este limitată.

În literatura de specialitate sunt indicate valorile limitelor psiho-senzoriale.

În ceea ce privește percepția vizuală au fost determinate limite pentru:

- Percepția culorilor – omul poate distinge până la 178 de nuanțe. Percepția culorii este influențată de biologie (unii oameni se nasc văzând culorile diferit, alții nu le percep deloc - daltonism), de evoluția aceluiași observator, sau de culorile aflate în imediata apropiere a celei percepute (aceasta fiind explicația multor iluzii optice).
- Spectrul vizibil (sau numit uneori spectrul optic) reprezintă domeniul spectrului electromagnetic ce este vizibil, ce poate fi detectat de ochiul uman. Radiațiile electromagnetice din acest interval de lungimi de undă se numesc lumină (vizibilă). În condiții normale, ochiul uman percepe în aer lungimile de undă din domeniul 380 - 750 nm;
- Frecvența maximă a luminii intermitente ce poate fi percepută de către om este de 10 intermitențe/secundă

În ceea ce privește percepția auditivă au fost determinate limite pentru:

- Frecvența sonoră - urechea omenească poate să perceapă numai sunetele între 20Hz și 20KHz (cu un maxim de sensibilitate auditivă în jur de 3500 Hz). Acest interval depinde mult de amplitudinea vibrației și de vârsta și starea de sănătate a individului;
- Intensitatea sonoră percepută de către urechea umană este între 0 dB (pragul minim de audibilitate, dar nu liniște absolută) și 130 dB (pragul dureros). Majoritatea persoanelor au un prag de audibilitate superior celui de 0 dB (în jur de 4 dB). Peste valoarea de 85 dB însă, urechea umană poate suferi.

Pentru a ușura percepția semnalelor, indiferent de natura acestora, trebuie ca acestea să fie menținute la valorile lor optime.

În cazul percepției culorilor, mărimea contrastului și alegerea judicioasă a nuanțelor sunt factori determinanți.

Pentru obținerea unor contraste foarte bune se folosesc perechile de culori prezentate în figura 7.

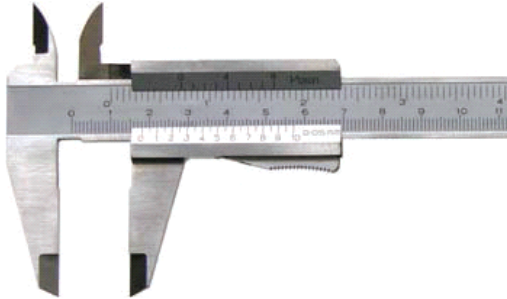
Contraste de culori în ordine descrescătoare	
Culoarea obiectului	Culoarea fondului
Negru	Galben
Verde	Alb
Roșu	Alb
Albastru	Alb
Alb	Albastru
Negru	Alb
Galben	Negru
Alb	Roșu
Alb	Verde
Alb	Negru

figura 7- Contraste de culori

Dispunerea judicioasă a semnalelor în spațiu, alegerea unei forme, a unei durate și a unei intensități adecvate pot ușura percepția acestora de către operatorul uman.

Capacitatea de păstrare a informației utile de către om este limitată, el putând reține până la 5 variabile în flux continuu.

Modul de codificare a informațiilor influențează și el capacitatea de percepție. În cazul unui instrument de măsură este de preferat ca informația să fie afișată sub formă digitală și nu analogică, vezi figura 8.



Șubler clasic (afișare analogică a rezultatului măsurătorii)



Șubler modern (afișare digitală a rezultatului măsurătorii)

figura 8- Moduri de afișare a informației

2.3.1.1.1 Capacitatea optimă de lucru a omului

Pe durata efectuării sarcinilor sale cotidiene, capacitatea de lucru a omului înregistrează variații. În funcție de aceste variații se disting trei faze distincte, vezi figura 9:

- Faza de încălzire, ce corespunde intervalului de timp necesar atingerii capacității optime de lucru a omului;
- Faza capacității optime. În această fază performanțele operatorului uman sunt stabile în jurul unor valori optime. Se recomandă totuși o pauză la jumătatea intervalului de timp corespunzător acestei faze;
- Faza de scădere a capacității de lucru. În această fază intervine oboseala datorată solicitărilor la care operatorul uman a fost supus și are ca efect scăderea treptată a performanțelor acestuia, scăderea productivității muncii, scăderea calității produselor, scăderea rapidității de intervenție etc.

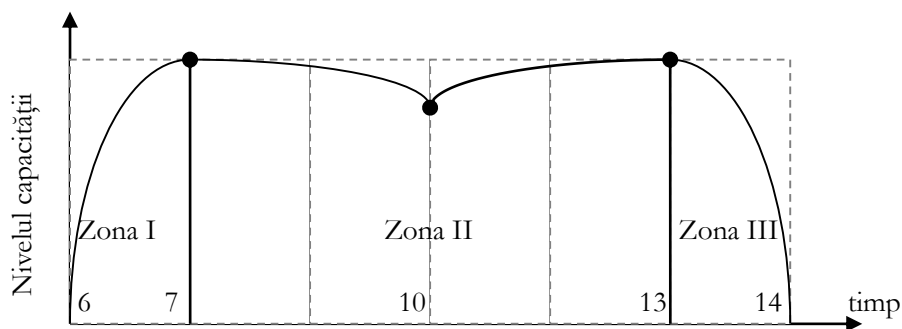


figura 9- Dinamica capacității optime de lucru [Bucur 04]

2.3.2 Mașina

În general, mașina este văzută ca un sistem tehnic care transformă o formă de energie în alta. Din punct de vedere cibernetic mașina este văzută ca un sistem care transformă intrările în ieșiri.

Ea este un subsistem al sistemului ergonomic om-mașină-mediu. Astfel, din punct de vedere ergonomic, mașina este un subsistem care interacționează cu subsistemul om, cu subsistemul mediu și cu alte subsisteme. Mașina poate transforma informațiile brute, semifabricatele, energia, materiile prime etc, în informații utile, în piese finite, în energie etc, conform figura 10.

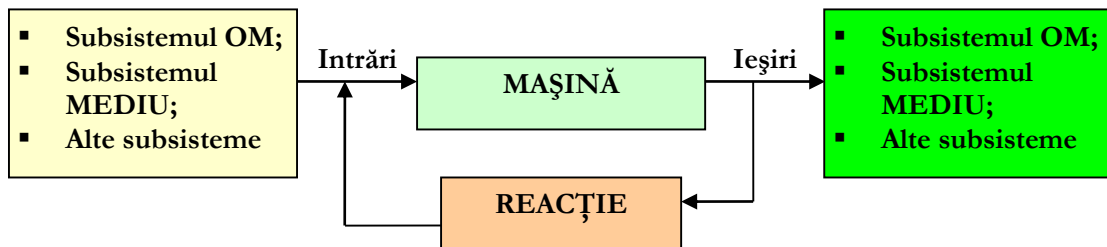


figura 10- Subsistemul MAȘINĂ

Subsistemul mașină este definit de:

- Caracteristicile constructive ale acesteia. În cazul unei mașini de frezat:
 - Dimensiunile mesei;
 - Gama de avansuri și turații;
 - Puterea mașinii-unelte;
 - Tipul și dimensiunile port-sculei.
- Parametrii optimi de funcționare;
- Fiabilitatea mașinii;
- Tipul obiectelor supuse transformării.

Relațiile subsistemului mașină pot fi privite ca:

- Relații interne (între componentele subsistemului);
 - Directe - reprezintă totalitatea influențelor exercitate de către componentele mașinii asupra modului de funcționare și a fiabilității acesteia, a parametrilor de funcționare (turații, avansuri, temperatură etc) asupra fiabilității mașinii și a calității produselor, a caracteristicilor mașinii asupra consumului de energie și de materii prime etc;

- Indirecte – disfuncții ale mașinii datorate alegerii neadecvate a parametrilor de funcționare (viteze de lucru prea ridicate, turații prea mari ale sculei sau piesei) a calității materiilor prime sau a lichidelor de răcire-ungere. Acestea pot conduce la costuri suplimentare și la creșterea duratelor de realizare a produselor sau chiar la scăderea calității acestora.
- Relații externe (cu alte subsisteme). Acestea pot fi cu:
 - Subsistemul om:
 - Intrări: reglare, introducere date, comenzi, acționare etc;
 - Ieșiri: informații cu privire la starea procesului, date de ieșire, valorile unor parametri urmăriți atc;
 - Subsistemul mediu:
 - Intrări: influența factorilor de mediu (temperatură, umiditate, praf, zgomot, vibrații, accelerații);
 - Ieșiri: temperatură, noxe, zgomot, vibrații;
 - Subsisteme diverse:
 - Intrări: materii prime, echipamente, semifabricate;
 - Ieșiri: produse finite, servicii etc.

2.3.3 Mediul

Este definit ca totalitatea factorilor ce caracterizează ambianța în care se desfășoară activitatea omului și influențează starea fizică și psihică a acestuia.

Din punct de vedere fizic, mediul este caracterizat de:

- Gradul de înlocuire a azotului din aerul respirabil (ambianța barică);
- Gradul de încărcare cu microorganisme a aerului (ambianța biologică);
- Temperatură, umiditate, praf, curenți de aer;
- Ansamblul cromatic al mașinilor și echipamentelor acestora;
- Luminozitate, zgomot, vibrații;
- Gaze toxice sau suspensii de pulberi în aer.

Din punct de vedere psihosocial, mediul este caracterizat de:

- Relațiile dintre indivizi la locul de muncă;
- Condițiile igienico-sanitare;
- Gradul de omogenitate a grupului din care face parte individul;

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ

- Factorii de personalitate ai celor cu care intră în contact individul: temperament, caracter;
- Preocupările extraprofesionale ale membrilor grupului.

3 Activitatea umana în sistemul Om-Mașină-Mediu. Lucrul individual și lucrul în colectiv

3.1 Generalități

În vederea executării diverselor sarcini la locul de muncă, operatorul uman efectuează frecvent mișcări ale membrilor superioare și inferioare.

În multe situații, aceste mișcări sunt efectuate incorect, ce are ca efect risipă de energie și apariția prematură a oboselii fizice.

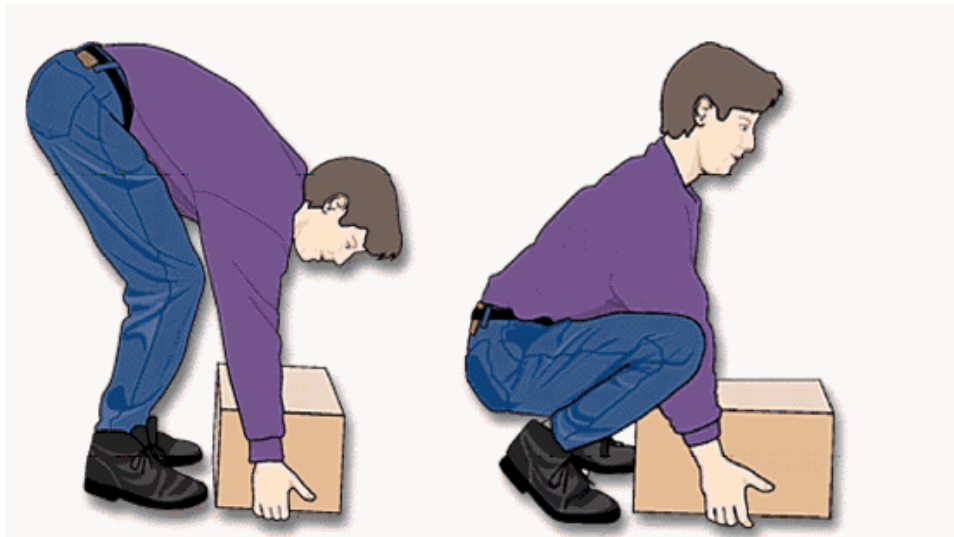


figura 11- Mișcări efectuate: incorect, în partea stângă; corect, în partea dreaptă

3.2 Procesul de muncă

Procesul de muncă – structură și caracteristici

Elementele procesului de muncă:

Executantul – este persoana ce are ca atribuții realizarea unor sarcini concrete în vederea realizării anumitor activități. Executantul este elementul de bază din cadrul unei organizații (operator, manipulant, laborant etc).

Obiectul muncii – în procesul de muncă, operatorul uman acționează asupra obiectului muncii, în mod direct sau cu ajutorul mijloacelor de muncă, în scopul transformării

acestui cu ajutorul unei tehnologii specifice. Obiectul muncii poate cuprinde următoarele categorii: materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, informații.

Mijlocul de muncă – face posibilă, cu ajutorul unei anumite tehnologii, transformarea obiectelor muncii, sau contribuie la această transformare, în produse finite conform cerințelor pieței. Mijloacele de muncă pot fi acționate de către om sau de o sursă de energie externă. În această categorie intră: mașini-unelte, utilaje, echipamente, instalații, mijloace de transport, SDV-uri, ,.

Văzut din punct de vedere ergonomic, mijlocul de muncă are următoarele caracteristici: fizice, funcționale și psihosenzoriale. Acestea trebuie să fie compatibile cu posibilitățile fizice, neuropsihice și cerebrale ale unui operator uman normal.

Caracteristicile fizice trebuie să fie compatibile cu mărimile antropometrice ale operatorului uman. Acestea pot fi: forma, dimensiunea, masa, surse de informații, dispozitive de comandă, amplasarea spațială.

Caracteristicile funcționale, deoarece mijloacele de muncă vin în directă interacțiune cu operatorul uman, acestea trebuie să asigure solicitarea minimă a organismului uman, confort și siguranță în exploatare.

Caracteristicile psihosenzoriale ale mijlocului de muncă sunt acele caracteristici care au o influență asupra operatorului uman datorită/din cauza: cromaticii, zgomotelor emise, temperaturii, vibrațiilor și a noxelor.

Situațiile în care se află elementele procesului de muncă:

Situațiile executantului în procesul de muncă sunt:

- Acționarea;
- Controlul;
- Transportul;
- Așteptarea.

Acționarea – reprezintă acțiunile executantului asupra obiectelor muncii, în scopul modificării uneia sau mai multor proprietăți fizice sau chimice, asamblării sau demontării acestora, precum și în scopul pregătirii lor pentru trecerea într-un alt stadiu. Această acțiune trebuie să fie una conștientă, directă sau prin intermediul mijloacelor de muncă.

În cazul unui operator al unui strung cu comandă numerică, acțiunea vizează instalarea semifabricatului, intervenții asupra mașinii dacă este cazul și desprinderea piesei.

În cazul unui proiectant, acțiunea vizează recepția informațiilor, procesarea acestora, emiterea anumitor documente, planuri, calcule, rapoarte etc.

Controlul – este acțiunea prin care executantul verifică stadiul obiectului muncii, buna funcționare a utilajului, desfășurarea propriei munci sau a altor executanți. În faza de control, operatorul măsoară diverși parametri ai obiectelor muncii, verifică aspectul acestora, sortează produsele, supraveghează panourile de comandă ale mașinilor și echipamentelor, verifică informațiile primite etc.

Transportul – în vederea executării sarcinilor, în cadrul procesului de muncă, executantul este obligat să se deplaseze, cu sau fără încărcătură, cu sau fără mijloc de transport. Deplasările sunt realizate în scopul aducerii materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și informațiilor la locul de muncă pentru a fi prelucrate, sau în scopul manipulării semifabricatelor de la un loc de muncă la altul.

Așteptarea – poate fi privită ca fiind intervalul de timp în care procesul de muncă al executantului este întrerupt din cauze referitoare la:

- Obiectul muncii – sunt situații în care nu sunt disponibile sau nu sunt conforme semifabricatele sau materiile prime, materialele;
- Mijloacele de muncă – sunt neoperaționale din cauza defectărilor, lipsei de energie, accidentelor etc;
- Executant – oboseală, stare de sănătate, accidente, indisciplină etc;
- Organizarea și programarea producției – programarea defectuoasă a activităților de producție.

Situațiile în care se află mijloacele de muncă sunt:

- Operație (acționare);
- Control (când sunt echipate cu elemente/sisteme de verificare);
- Transport (în cazul mijloacelor de transport);
- Stagnare (așteptare);
- Depozitare (echipamente aflate în conservare).

Situațiile în care se află obiectele muncii sunt:

- Transformare tehnologică (acționare);
- Control (când se examinează stadiul transformării acestora);
- Transport;

- Așteptarea (depozitare).

Situația principală în care se află obiectele muncii este acționarea. În acest stadiu obiectul muncii este produs. Este foarte important ca ponderea acționării în totalul timpului procesului de muncă să fie cât mai mare deoarece toate celelalte situații sunt consumatoare de timp și costuri, dar necesare.

3.3 Forța fizică a organismului uman

Operatorul uman este capabil să dezvolte o anumită forță fizică în cadrul procesului de muncă. Această forță depinde de unele caracteristici biomecanice ale mișcărilor, mai precis de sistemul de pârghii sau de caracteristicile anatomice ale diferitelor articulații.

Ținând cont de efectul sistemului de pârghie și de activitatea mușchilor, pot fi făcute o serie de recomandări referitoare la ușurarea efortului fizic și la modul corect de executare a mișcărilor.

Obținerea forței maxime

În poziția așezat, apăsarea pe pârghie este maximă dacă punctul de aplicare se găsește între umăr și cot.

În poziția așezat, forța de împingere a mâinilor este maximă când articulația cotului este de 150° -160° și punctul de aplicare la 70 cm în fața spătarului.

În poziția așezat, forța de tracțiune a mâinilor este mai mică decât forța de împingere.

În poziția așezat, apăsarea pe pedale este maximă când unghiul de articulație a genunchiului este de 160°.

În poziția ortostatic, apăsarea pe pârghie este maximă dacă se găsește la înălțimea umerilor.

Variația forței diferitelor segmente ale corpului uman este influențată de relațiile pârghiilor multiple ale aparatului locomotor. Din punct de vedere mecanic, oasele au rolul unor pârghii.

Astfel, pârghiile reprezentate de anumite segmente ale corpului uman, se pot grupa, prin analogie cu pârghiile mecanice, în cele trei categorii :

pârghie de gradul I, pârghie de gradul II, pârghie de gradul III.

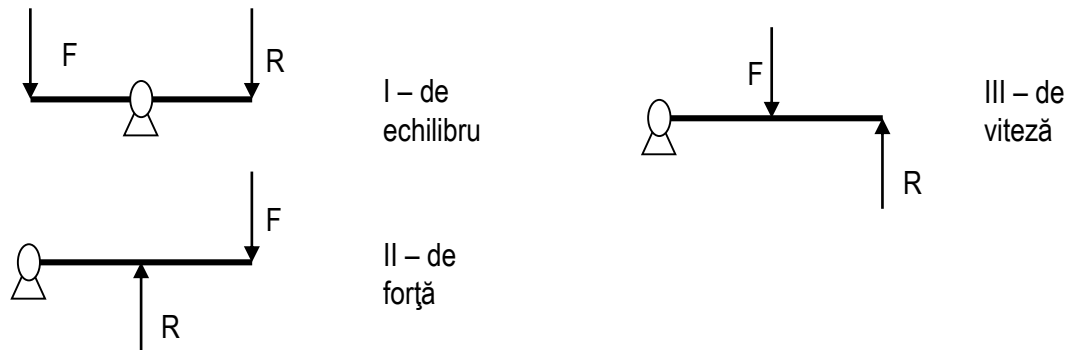


figura 12- Tipuri de pârghii

Pârghia de echilibru

În cazul acesteia punctul de sprijin se află la jumătate, între punctul de aplicare a forței și punctul rezistenței. Se notează R-S-F și este o pârghie mecanică de gradul I. Ea este prezentă la corpul uman și ajută la menținerea în echilibru a capului pe coloana vertebrală. Fiind o pârghie de echilibru, valoarea forței F este egală cu valoarea rezistenței R , iar cursele și vitezele la ambele capete sunt egale.

Pârghia de forță

În cazul acesteia punctul de sprijin se află la o extremitate a pârghiei, iar punctul de aplicare a forței la cealaltă extremitate. Punctul rezistenței se află între cele două extremități. Se notează F-R-S și este o pârghie mecanică de gradul II. Ea este prezentă la corpul uman și se realizează în poziția de mers, când piciorul se află în poziția verticală. Fiind o pârghie de forță, valoarea forței F este mai mică decât valoarea rezistenței R , iar cursa, dar și viteza la punctul de aplicare a forței F sunt mai mari decât în punctul rezistenței R .

Pârghia de viteză

În cazul acesteia punctul de sprijin se la o extremitate a pârghiei, iar punctul de rezistență la cealaltă extremitate. Punctul de aplicare a forței F se află între cele două extremități. Se notează S-F-R și este o pârghie mecanică de gradul III. Ea este prezentă la corpul uman și se realizează la antebraț. Fiind o pârghie de viteză, valoarea forței F este mai mare decât valoarea rezistenței R , iar cursa și viteza la punctul de aplicare a forței F sunt mai mici decât în punctul rezistenței R .

Principii și reguli ale economiei mișcărilor

O cauză a oboselii și a uzurii executantului o reprezintă risipa de energie cauzată de modul în care sunt efectuate mișcările. Astfel, principiile economiei mișcărilor aplicabile corpului omenesc sunt:

- Mâinile să înceapă și să termine mișcările în același timp;
- Mișcările mâinilor și brațelor să fie simultane, în sens opus și simetrice;
- Mișcările mâinilor și ale corpului să se limiteze la clasele cele mai joase;
- Momentul forței să fie folosit în ajutorul executantului și să fie redus la minimum dacă el trebuie să fie depășit de efortul muscular;
- Mișcările curbe, continue și line ale mâinilor sunt preferabile mișcărilor rectilinii cu schimbări bruște de direcție și unghiuri ascuțite;
- Munca să fie în așa fel organizată încât să permită un ritm ușor și natural;
- Efectuarea mișcărilor în direcția utilizării forței gravitaționale;
- Fixările ochilor să fie pe cât posibil mai puține și de durate cât mai scurte.

4 Condiții de muncă și locuri de muncă- proiectarea locurilor de muncă

4.1 Generalități

În industrie există o mare varietate de locuri de muncă, în funcție de specificul muncii (fizică sau intelectuală), de dinamica acesteia (cu ritm constant sau variabil), în spații închise sau expuse, subterane sau supraterane, cu diverse riscuri de expunere la pericole etc.

Condițiile de muncă variază și ele de la un tip de loc de muncă la altul, însă trebuie ținut cont de faptul că operatorul uman este cel care lucrează practic în oricare din aceste locuri de muncă.

Dacă în urmă cu o jumătate de secol încă se mai spunea că numai omul trebuie să se adapteze locului de muncă, în ziua de astăzi, în țările civilizate, locul de muncă trebuie adaptat la om astfel încât acesta să beneficieze de toate condițiile pentru a-și desfășura în bune condiții activitatea.

4.2 Proiectarea locurilor de muncă

Una dintre cele mai importante și deosebit de complexe activități ale ergonomiei o reprezintă proiectarea ergonomică a locurilor de muncă.

Aplicarea acestui demers, într-o viziune interdisciplinară permite o înțelegere aprofundată a conținutului și configurației postului de lucru, creând și o bază solidă pentru elaborarea deciziilor manageriale.

Proiectarea adecvată a locurilor de muncă presupune un efort însemnat, trebuind promovate acele modele de proiectare care sunt relevante din perspectiva modului în care trebuie să se acționeze pentru obținerea performanței și satisfacției în muncă.

4.2.1 Abordarea clasică a proiectării locurilor de muncă

Abordarea clasică a fost importantă pentru perioada de pionierat a economiei, deoarece diviziunea muncii a dus la crearea locurilor de muncă caracterizate prin specializare și simplificare.

Frederick TAYLOR a fost unul dintre susținătorii acestei abordări a fost, care a introdus principiul managementului științific și a încurajat studierea și proiectarea locurilor de muncă pentru a determina „calea cea mai bună” de efectuare a unei sarcini sau pentru a determina cele mai eficiente metode și tehnici de lucru [Manolescu 2010].

Primele tentative de dezvoltare a posturilor de lucru au fost semnalate în perioada de apariție a managementului științific, pe baza criteriului eficienței exista convingerea că proiectarea posturilor trebuie să fie bazată pe date tehnice, astfel rolul oamenilor fiind ignorat.

Prin urmare, abordarea clasică a proiectării posturilor are în vedere următoarele aspecte:

- grad maxim de specializare a muncii;
- nivel minim de calificare;
- timp minim pentru realizarea sarcinilor;
- grad maxim de utilizare a mașinilor;
- grad minim de flexibilitate sau de libertate pe post.

Abordarea clasică, tehnicistă, prin ignorarea aspectului uman al muncii a condus, în special la nivelul muncitorilor, la proiectarea unor posturi cu sarcini simple sau limitate, uniforme și repetitive, deoarece se avea în vedere avantajele specializării în creșterea eficienței muncii.



figura 13- Scenă din filmul „Modern Times” în care actorul și regizorul Charlie CHAPLIN parodiază munca modernă pentru acea epocă

4.2.2 Abordarea motivațională a proiectării locurilor de muncă

Această abordare a apărut odată cu *Școala relațiilor umane*, în cadrul căreia erau puse în evidență nevoile sociale ale oamenilor sau importanța variabilelor de ordin psihologic ale acestora.

Această abordare de proiectare a posturilor este întâlnită destul de frecvent în literatura de specialitate deoarece reprezintă o abordare comportamentală a proiectării posturilor, deoarece în ultimul timp tot mai multe studii sau cercetări au fost orientate spre schimbarea conținutului muncii în general și al posturilor în special, astfel încât deținătorii acestora să-și poată valorifica potențialul motivațional sau să-și satisfacă cât mai deplin nevoile individuale de dezvoltare și recunoaștere.

Această abordare de proiectare își propune să demonstreze în ce mod potențialul motivațional al angajaților poate fi transformat în rezultate dorite.

Din punctul de vedere al acestei abordări, conținutul postului se bazează pe cinci caracteristici ale postului care constituie trăsăturile determinante ale definirii sau proiectării cât mai corecte ale posturilor, și anume:

- varietatea calificării sau diversitatea aptitudinilor;
- identitatea sarcinii;
- importanța sau semnificația sarcinii;
- autonomia;
- feedback-ul.

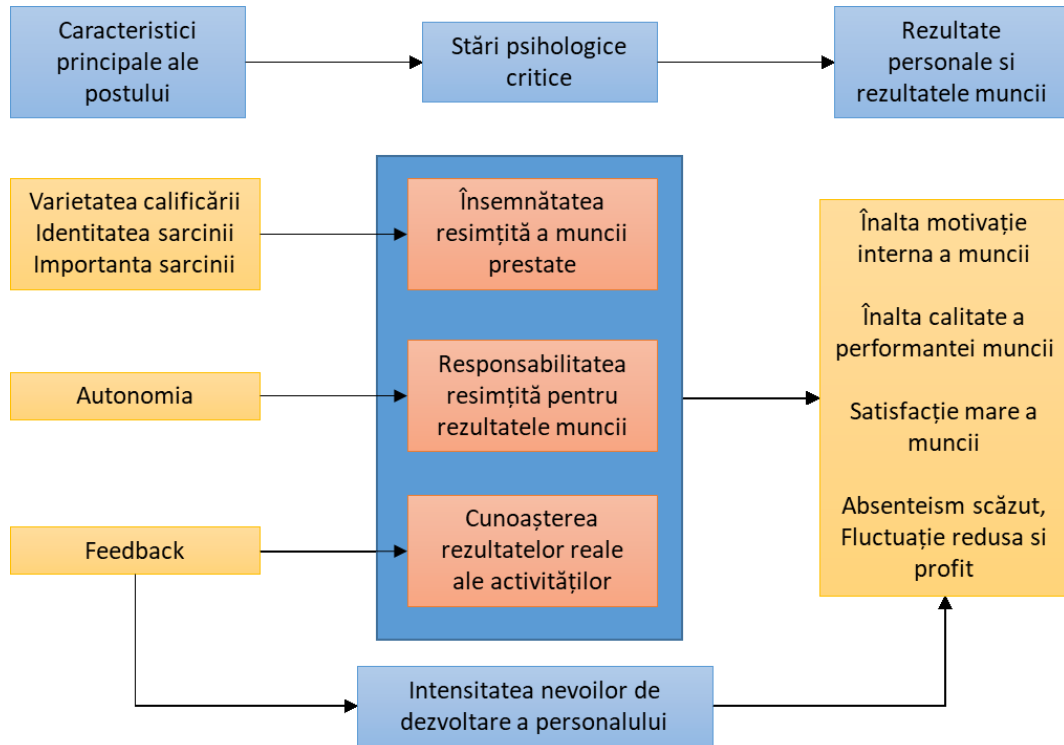


figura 14- Abordarea bazată pe caracteristicile postului [Manolescu 2010]

Varietatea calificării sau aptitudinilor

Prin această caracteristică se definește gradul în care un post de lucru presupune realizarea de activități cât mai diverse, ce necesită număr mai mare sau mai mic de calități, de aptitudini sau abilități ale operatorului uman. În cazul în care aptitudinile, calificările și abilitățile pe care trebuie să le aibă operatorul uman sunt puse în valoare, acesta poate resimți un sentiment de împlinire profesională.

Datorită naturii umane, operatorii diferă în ceea ce privește necesitățile lor de varietate sau diversitate, astfel existând un nivel optim pentru fiecare angajat.

Dacă, la proiectarea unui post de lucru, gradul de varietate se află sub nivelul optim poate avea ca efect proiectarea unui post cu activități monotone, în caz contrar, avea ca efect proiectarea unui post cu activități fragmentate. Este obligatoriu ca la proiectarea unui post de lucru să se aibă în vedere un minim de calificare sau a un minim de aptitudini și abilități.

Identitatea sarcinii

Identitatea sarcinii arată gradul în care un post de lucru presupune realizarea de activități sau sarcini de muncă de sine stătătoare, de asemenea realizarea totală sau parțială a unor sarcini de muncă cu rezultate cuantificabile.

În cazul în care o activitate sau o sarcină de muncă trebuie partajată între mai mulți operatori se impune o analiză pentru a stabili în ce măsură acest lucru este justificat. Se recomandă proiectarea de posturi de lucru care să aibă activități complete care pot forma un grup de activități ce poate începe și se poate termina pe durata unui schimb de muncă.

Importanța sau semnificația sarcinii

Este o caracteristică a postului de lucru ce exprimă gradul în care o sarcină de muncă poate avea un impact major asupra activității sau chiar vieții angajaților din cadrul organizației sau asupra unor persoane din afara organizației.

În funcție de concepțiile indivizilor sau de sistemul de valori al acestora, percepția importanței sarcinii poate să fie destul de subiectivă. În general, percepția fiecărui angajat despre importanța propriilor sarcini este una foarte bună. Este important ca în cadrul unei organizații, mai ales atunci când există relații de muncă pe orizontală, ca angajații să conștientizeze importanța tuturor sarcinilor și a tuturor posturilor de lucru.

Autonomia

Este o caracteristică a postului de lucru care exprimă gradul în care un post de lucru oferă posibilitatea de decizie operatorului acestuia în ași stabili propriile obiective, propriul ritm de muncă cât și strategia necesară îndeplinirii sarcinilor de lucru.

Cu cât un post de lucru are o autonomie mai mare, cu atât operatorul uman are un sentiment de responsabilitate pentru rezultatele muncii lui.

Cu toate acestea, există și situații în care prea multă autonomie acordată unui operator fără experiență poate fi generatoare de stres.

Feedback-ul

Este de asemenea o caracteristică a postului ce arată gradul în care postul oferă operatorului uman în mod direct, clar și la timp informațiile asupra propriilor performanțe, asupra eficacității muncii sale privind nivelul și calitatea rezultatelor reale ale activităților desfășurate.

Feedback-ul poate proveni din interiorul activității (calitatea produselor fabricate, durate etc) sau din exterior (de la controlul de calitate, de la clienți, de la superiorii ierarhici, de la departamentul de resurse umane etc).

4.2.3 Abordarea ergonomică a proiectării locurilor de muncă

„Schimbările survenite în sistemul de valori al oamenilor au adus în prim-plan creșterea interesului și a preocupării acestora pentru calitatea vieții în general și a vieții profesionale în particular” [Manolescu 2010].

Strategiile privind proiectarea locurilor de muncă au evoluat spre o perspectivă mult mai largă, în cadrul căreia sunt promovate noi concepte ca cele privind calitatea condițiilor de muncă sau calitatea vieții profesionale.

Proiectarea ergonomică a locurilor de muncă presupune o abordare sistematică și sistemică, luând în considerare cerințele sarcinii, caracteristicile operatorilor umani, a mașinii și a mediului.

4.3 Stabilirea zonelor de muncă

Mișcările executantului în procesul de muncă pot fi efectuate din diferite puncte de articulație ale corpului. Astfel că, aceste mișcări după gradul lor de dificultate, după lungime și după masa musculară pe care o antrenează, pot fi grupate în cinci categorii (sau clase).

Categoria mișcării	Pivotul mișcării	Organele în mișcare
I	Încheietura degetelor	Degetele
II	Încheietura pumnului	Degetele și palma
III	Încheietura cotului	Degetele, palma și antebrațul
IV	Umărul	Degetele, palma, antebrațul și brațul
V	Trunchiul	Degetele, palma, antebrațul brațul și trunchiul

figura 15- Clasele de mișcări

În tabel sunt prezentate mișcările ce se limitează exclusiv la brațe. În cazul în care executantul este obligat să-și alungească mișcarea prin aplecarea corpului, se depășesc cele cinci categorii descrise.

Cu cât mișcările necesită implicarea maselor musculare mai importante și cu cât crește amplitudinea acestora, ele sunt cu atât mai obositoare, mai lente și mai imprecise.

Clasele I - III se caracterizează prin mișcări executate cu un mare grad de precizie, datorită antrenării de mase musculare reduse și segmente de lungimi mici; sunt cele mai avantajoase din punctul de vedere al economiei de energie, oboseala musculară apare cu întârziere.

Clasele IV - V se caracterizează prin mișcări executate cu o precizie scăzută, deoarece antrenează mase musculare mari și segmente lungi ale corpului. Aceste mișcări se efectuează cu mare consum de energie musculară, fapt care determină instalarea rapidă a oboselii.

În funcție de zona în care se desfășoară, mișcările pot fi grupate în două mari categorii:

- când se efectuează mișcări cu brațele flexate, pivotând în jurul articulației cotului, mișcări din zona de lucru normală;
- când se efectuează mișcări cu brațele în extensie, pivotând în jurul articulației umărului, mișcări din zona maximă de lucru.

Un aspect al antropometriei care este utilizat în proiectarea ergonomică a spațiului de lucru este lungimea brațului uman. Folosind media, ergonomii pot determina unde trebuie plasate obiectele într-un spațiu de lucru, astfel încât munca să se desfășoare confortabil și eficient. Zonele de lucru sunt zonele în care se lucrează și sunt împărțite în zone orizontale și verticale.

Graficul de mai jos arată cele 3 zone de lucru și lungimea medie a lor.

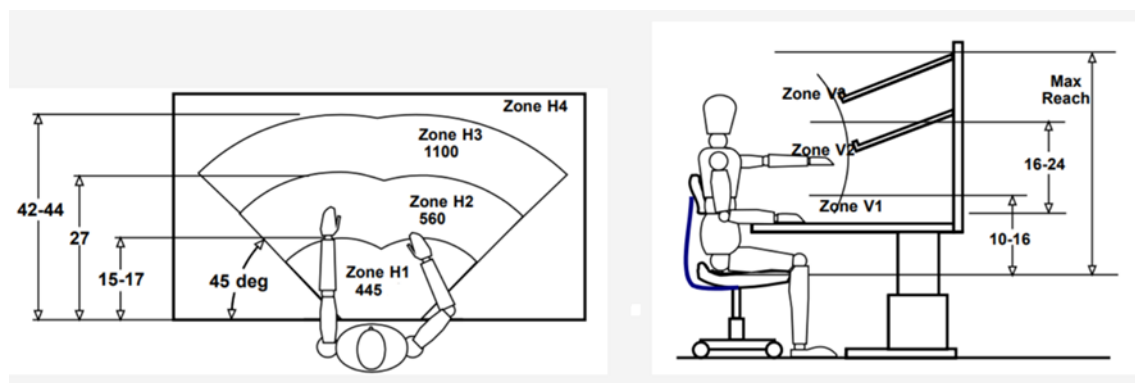


figura 16- Zonele de lucru în plan vertical și în plan orizontal

Zona 1 (zonă primară sau neutră)

Zona H1 este considerată zona neutră și este zona de pe plan orizontal la care se poate accesa ușor un cot îndoit. Această zonă este locul unde se lucrează și este cea mai confortabilă. Zona V1 este, de asemenea, neutră și include zona imediat deasupra și sub suprafața de lucru (aproximativ 125 – 200 mm). Zona 1 ar trebui să conțină toate elementele care sunt necesare cel mai des, cum ar fi tastatura și mouse-ul sau creionul și hârtia.

Zona 2 (zonă secundară sau de acoperire maximă)

Zonele H2 și V2 sunt locațiile la care se poate ajunge prin extinderea brațului. Aceasta este zona în care sunt depozitate articolele, astfel încât să fie la îndemâna degetelor. Aceste articole ar trebui să fie cele ce sunt necesare mai rar, cum ar fi cărți, mape sau instrumente. Aceste articole sunt ușor de accesat atunci când este necesar, dar sunt păstrate chiar în afara zonei principale de lucru.

Zona 3 (zonă exterioară sau extinsă)

Următoarele zone de atingere sunt zonele H3 și V3 și se poate ajunge prin extinderea cotului și aplecarea în talie. Obiectele situate în această zonă ar trebui să fie articole care sunt rareori necesare, deoarece poziția de atingere nu este confortabilă și atingerea frecventă în acest mod ar putea cauza răniri în timp. Orice articole din afara acestei zone ar trebui să fie doar pentru depozitare.

Zona de lucru în plan vertical trebuie să fie situată întotdeauna între 800 mm și 1500 mm. Astfel, trebuie respectate următoarele reguli:

- Evitarea lucrului deasupra inimii (peste 1500 mm). În caz contrar, circulația sanguină și furnizarea de oxigen către mușchi sunt reduse, ceea ce duce la o scădere a performanței;
- Activitățile care necesită aplecarea operatorului sau ghemuirea acestuia (sub 800 mm) conduc la solicitarea disproporționată a segmentelor corpului acestuia și ar trebui evitate;
- Se recomandă activitățile dinamice în locul celor statice. Este cunoscut faptul că activitatea statică scade circulația sângelui și aprovizionarea cu oxigen a mușchilor. Acest lucru poate duce la scăderea performanței și a calității activităților desfășurate de către operatorul uman.

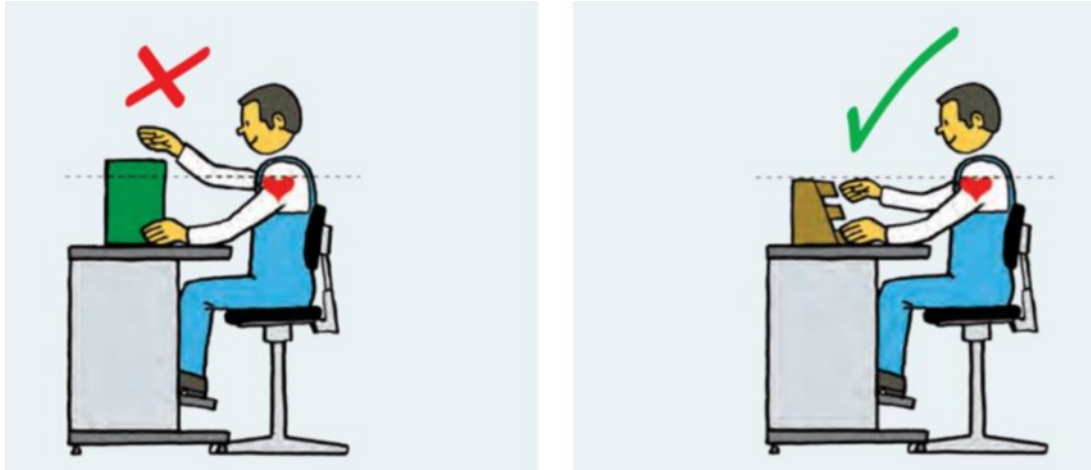


figura 17- Exemple de lucru cu mâna deasupra nivelului
inimii (stânga) și sub nivelul inimii (dreapta)

De ce sunt importante zonele de lucru pentru proiectarea unui post de lucru ergonomic?

Mentținerea unei poziții confortabile de lucru este importantă pentru sănătatea și siguranța operatorilor umani. Atingerea în afara zonei neutre poate provoca tulburări musco-scheletice care duc la absențe ale operatorilor, dar și la costuri medicale. Însă beneficiile unor poziții de lucru ergonomice adecvate pot avea un impact mai mare, care nu este la fel de evident. Reducerea distanței inutile și poziționarea instrumentelor și echipamentelor în apropierea zonei neutre creează un loc de muncă eficient și productiv.

Atunci când operatorii își pot face munca rapid și confortabil, companiile se pot aștepta la creșteri ale profiturilor și ale satisfacției clienților.

4.4 Metoda EWA (Ergonomics Workplace Analysis)

Ergonomics Workplace Analysis- EWA este o metodă de analiză ergonomică a postului de muncă și reprezintă un procedeu mixt care combină evaluarea condițiilor de muncă de către specialiștii în domeniul ergonomiei cu percepția muncitorilor privind condițiile respective.

A fost dezvoltată în anul 1989, de Institutul Finlandez pentru Sănătatea Ocupațională. Metoda EWA utilizează paisprezece variabile pentru a obține evaluarea condițiilor de muncă atât din partea specialiștilor în domeniu, cât și a percepției muncitorilor.

Principalele criterii utilizate la descrierea condițiilor de muncă

În cadrul metodei au fost stabilite următoarele criterii care descriu condițiile de muncă [Manolescu 2010]:

1. spațiul de lucru;
2. efortul fizic;
3. ridicarea greutăților;
4. poziția de muncă și mobilitatea;
5. riscul inerent de accidentare;
6. conținutul sarcinii de muncă;
7. restricțiile impuse de sarcina de muncă (gradul de autonomie);
8. comunicarea muncitorului și contactele personale;
9. luarea deciziilor;
10. repetabilitatea sarcinii de muncă (rutina);
11. atenția acordată sarcinii de muncă;
12. iluminatul postului;
13. ambianța termică;
14. mediul fonic(interferențele sau perturbațiile).

Spațiul de lucru

La evaluarea postului se iau în calcul echipamentul, mobilierul și alte elemente ale activității, precum și amplasarea în spațiu și dimensiunile acestora.

Spațiul de lucru va fi alocat în funcție de dimensiunile zonei de desfășurare a activității și a echipamentului disponibil.

Clasificarea spațiului de lucru se face în funcție de mijloacele sau condițiile tehnice care să permită o poziție de muncă adecvată și corectă.

La evaluarea generală a spațiului de lucru se mai adaugă și analiza activității fizice, ridicarea greutăților cât și poziția de muncă.

În cele din urmă, metoda EWA recomandă compararea amplasării spațiului de lucru cu specificațiile oferite.

Efortul fizic

În cadrul acestei metode determinarea efortului fizic se va face pe baza observației activității, a metodelor și echipamentelor utilizate, precum și pe baza interviului acordat muncitorului, evaluându-se posibilitățile acestuia de a adapta încărcarea fizică la sarcina de lucru.

Ridicarea greutăților

La ridicarea greutăților, efortul provocat se determină în funcție de greutatea ridicată, de distanța de cuplare (distanța orizontală de manipulare între încărcătură și corp) și de înălțimea de ridicare.

Efortul de ridicare a greutăților se măsoară în funcție de următorii parametri:

- greutatea sarcinii;
- distanța de cuplare (distanța orizontală de manipulare între încărcătură și corp);
- înălțimea de ridicare.

Poziția de muncă și mobilitatea

Acest criteriu vizează pozițiile principalelor elemente ale corpului operatorului în procesul de muncă (gâtul, brațele, spatele, coapsele, picioarele).

Se vor analiza în parte pozițiile și mișcările descrise de gât-umeri, cot-încheietură-mâini; spate și coapse-picioare. Este foarte important să se țină cont dacă acestea se află în stare relaxată, încordată sau deformată.

Se vor analiza pozițiile de muncă și mișcările cele mai solicitante pentru operator.

Evaluarea postului de lucru va fi făcută pe baza valorii celei mai slabe a celor patru poziții sau mișcări descrise.

Dacă poziția de muncă se păstrează mai mult de jumătate de zi, valoarea clasificării crește cu un nivel în cadrul celor cinci niveluri prestabilite.

Riscul inerent de accidente

Acest criteriu se determină analizând probabilitatea producerii unui accident și a gravității acestuia.

Metoda EWA recomandă analiza următoarelor riscuri:

- riscuri mecanice (lovituri, căzături);
- riscuri ca urmare a greșelilor de proiectare;
- riscuri privind activitatea muncitorului;
- poziția de muncă;
- suprasolicitarea sau mișcările efectuate incorect în timpul activității;
- suprasolicitarea capacității de percepție și atenție a muncitorului;
- riscuri privind energia (electrică, presiunea aerului, gaze, temperatură, agenți chimici, etc).

Gravitatea riscului inherent de accidente poate fi: scăzută; mică; destul de mare; foarte mare.

Conținutul sarcinii de muncă

Acest criteriu evaluează măsura în care sarcina de muncă, pe lângă activitatea principală, implică planificare și pregătire, inspecție, control, cât și gestiunea materialelor.

La evaluarea conținutului sarcinii de muncă, metoda EWA recomandă utilizarea fișei postului împreună cu termenele aferente fiecărei sarcini de muncă.

Restricții impuse de sarcina de muncă (gardul de autonomie)

În funcție de specificul sarcinii, operatorul dispune de un grad de autonomie. Acesta se analizează determinându-se limitele activității acestuia sau libertății de a alege durata de execuție a sarcinii de muncă.

Restricțiile reprezintă limitările mobilității operatorului sau a libertății lui de a alege când și cum trebuie efectuată sarcina de muncă.

Comunicarea muncitorului și contactele personale

Acest criteriu se referă la posibilitățile pe care operatorul uman le are pentru a comunica cu superiorii sau cu alți colegi de muncă.

Prin această metodă se poate determina gradul de izolare a operatorului, cât și posibilitățile pe care acesta le are pentru a comunica atât cu alți colegi cât și cu superiorii ierarhici.

Luarea deciziilor

Acest criteriu evaluează relevanța informației disponibile pentru realizarea unui proces decizional și în riscul pe care îl implică un astfel de proces.

Relația dintre informația de care dispune operatorul și activitatea pe care o realizează acesta va fi exprimată din punct de vedere al complexității acesteia, astfel:

- relație simplă și clară, atunci când informația primită este furnizată de un singur indicator;
- relație complexă, în cazul în care decizia poate necesita elaborarea unui model de activitate și compararea cu activități alternative;
- relație cu decizie echivocă ce poate avea ca efecte producerea de accidente, întreruperea activității sau pagube materiale.

Repetabilitatea sarcinii de muncă(rutina)

Rutina reprezintă durata medie a unui ciclu de efectuare a sarcinii de muncă și vizează acele activități în care o sarcină de muncă se repetă, mai mult sau mai puțin în aceeași formă.

Rutina se analizează în funcție de durata ciclului repetat.

Atenția acordată sarcinii de muncă

Pentru desfășurarea în bune condiții a sarcinilor de muncă, operatorul trebuie să acorde atenție pe de o parte, instrumentelor, echipamentelor, utilajelor, iar pe de altă parte, comenzilor, proceselor, indicatorilor etc.

Iluminatul postului

Prin acest criteriu se determină condițiile de iluminare a spațiului de lucru în funcție de tipul de activitate efectuată.

În cazul sarcinilor de muncă ce necesită o acuitate vizuală obișnuită, nivelurile de iluminare și gradul de luminozitate pot fi analizate prin observație, iar în cazul în care activitățile necesită o acuitate vizuală ridicată, se vor măsura diferențele de luminozitate.

Ambianța termică

Pe baza acestui criteriu se vor evalua posturile de lucru și se va pune accentul pe analiza detaliată a posturilor de lucru la care temperaturile sunt ori prea scăzute (sub 12°C), ori prea ridicate (peste 28°C).

O ambianță termică inadecvată provoacă stres termic. Ambianța termică este dată de temperatura aerului, umiditatea relativă, viteza de circulație a aerului, tipul sarcinii de muncă și tipul de îmbrăcăminte.

Mediul fonic (interferențele sau perturbațiile)

Ambianța fonică este foarte importantă în procesul de muncă, iar analiza acesteia este necesară pentru a stabili nivelul de zgomot, tipul zgomotelor, durata acestora etc. Este cunoscut faptul ca un nivel ridicat a zgomotului perturbă activitatea operatorului uman, iar atunci când nivelul de zgomot depășește 80 dB există riscul provocării unor daune.

În cazul activităților care necesită un grad ridicat de concentrare, operatorul uman trebuie să fie capabil să gândească, să ia decizii, să-și păstreze concentrarea de-a lungul unei perioade mai mari de timp, perturbările acustice având o influență negativă asupra acestuia.

4.5 Metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Fundamente ale metodei

Metoda RULA a fost dezvoltată prima dată de către doctorii McAtamney și Corlett, de la Universitatea din Nottingham, Institutul de ergonomie ocupațională din anul 1993, ca un instrument pentru a putea evalua expunerea lucrătorilor individuali a factorilor de risc asociate cu afecțiunilor membrilor superioare legate de profesia: posturi adoptate, mișcări repetitive, forțele necesare, activitatea statică a sistemului de schelet muscular.

RULA este un instrument care evaluează posturi corporale specifice, este foarte important să se evalueze acele poziții predispuse la sarcină mai mare posturală (<http://www.ergonautas.upv.es/en/metodos/rula/rula-ayuda.php>).

Punerea în aplicare a acestei metode începe prin observarea activității operatorului pe parcursul mai multor cicluri de lucru. De aici, cele mai importante sarcini și poziții adoptate trebuie să fie selectate. La selectarea acestor poziții trebuie să se ia în considerare anumite aspecte cum ar fi durata, sau faptul că anumite posturi participă la o sarcină posturală mai mare.

Aceste posturi vor fi apoi evaluate. În cazul în care ciclul de lucru este lung, ar putea fi mai potrivit să se efectueze o evaluare la intervale regulate.

Pentru o anumită poziție RULA, se va obține un scor din care este stabilit un anumit nivel de performanță. Nivelul de performanță va indica dacă postura este acceptabilă sau în ce măsură sunt necesare modificări sau reproiectări în poziție. Pe scurt, RULA permite evaluatorului să detecteze posibile probleme ergonomice derivate din sarcina posturală excesivă.

Punctaj	Nivel	Performanță
1 sau 2	1	Risc acceptabil
3 sau 4	2	Poate fi necesară schimbarea temelor; este convenabil să aprofundăm studiul
5 sau 6	3	Este necesară reproiectarea sarcinii
7	4	Sunt necesare modificări urgente în sarcină

figura 18- Nivel de performanță

Scorurile cuprinse între 1 și 2 indică faptul că riscul sarcinii este acceptabil și că nu sunt necesare modificări.

Scorurile cuprinse între 3 și 4 indică faptul că este necesar un studiu aprofundat al poziției, deoarece pot fi necesare schimbări.

Scorurile între 5 și 6 indică necesitatea modificărilor, iar 7 indică faptul că modificările sunt urgente.

Scorurile fiecărui membru și grup, precum și scorurile de forță și activitate musculară, vor indica evaluatorului aspectele în care să acționeze pentru a îmbunătăți poziția.

Procedura de aplicare a metodei RULA poate fi rezumată în următorii pași:

1. Determinați ciclurile de funcționare și observați operatorul în timpul mai multor cicluri. Dacă ciclul este foarte lung sau nu există cicluri, evaluările pot fi efectuate la intervale regulate.
2. Selectați pozițiile de evaluat.
3. Determinați dacă partea stângă sau dreaptă a corpului va fi evaluată.
4. Luați datele unghiulare necesare - fotografiile pot fi făcute din perspective adecvate pentru efectuarea măsurătorilor.
5. Determinați scorurile pentru fiecare parte a corpului - folosind tabelul corespunzător fiecărui membru.
6. Obțineți scorurile parțiale și finale ale metodei pentru a determina existența riscurilor și pentru a stabili nivelul de acțiune.
7. Determinați ce tip de acțiune trebuie întreprinsă - Examinați scorurile pentru diferite părți ale corpului pentru a determina unde trebuie aplicate corecțiile.
8. Reproiectați poziția sau faceți modificări pentru a îmbunătăți postura.
9. Dacă s-au făcut modificări, evaluați din nou postura cu metoda RULA pentru a verifica eficacitatea îmbunătățirii.

Scorurile pentru partea superioară a brațului

Într-o primă fază se va evalua partea superioară a brațului. Sunt prezentate diferite posturi considerate conform metodei care vizează ghidarea evaluatorului atunci când vine vorba de a lua măsurile necesare.

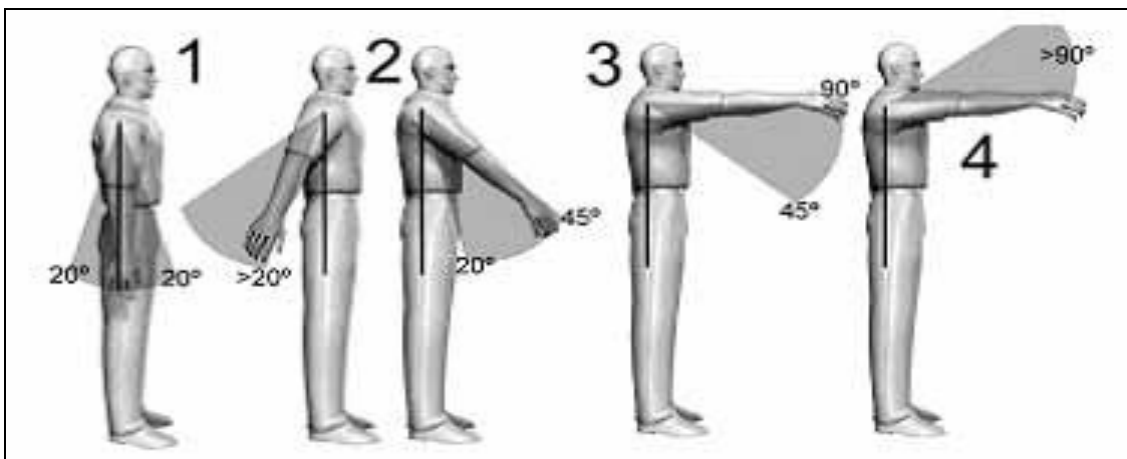


figura 19- Mișcarea brațului [<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

Scorurile poziției corpului pentru antebraț

Se va analiza, de asemenea poziția antebrațului. În figura de mai jos sunt prezentate diferite poziții de referință ale antebrațului.

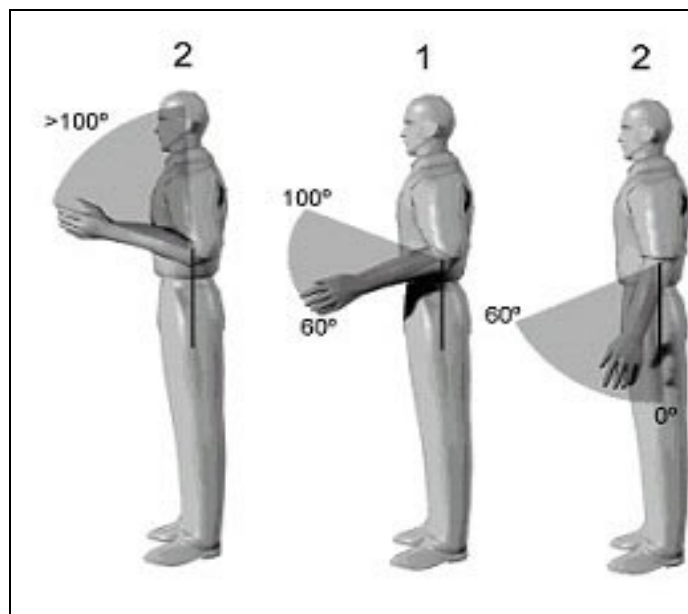


figura 20- Mișcarea antebrațului [<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

Scorurile poziției corpului pentru încheietura mâinii

Pentru a completa scorurile posturii pentru nivelul membrelor superioare, în continuare va fi analizată poziția încheieturii mâinii.

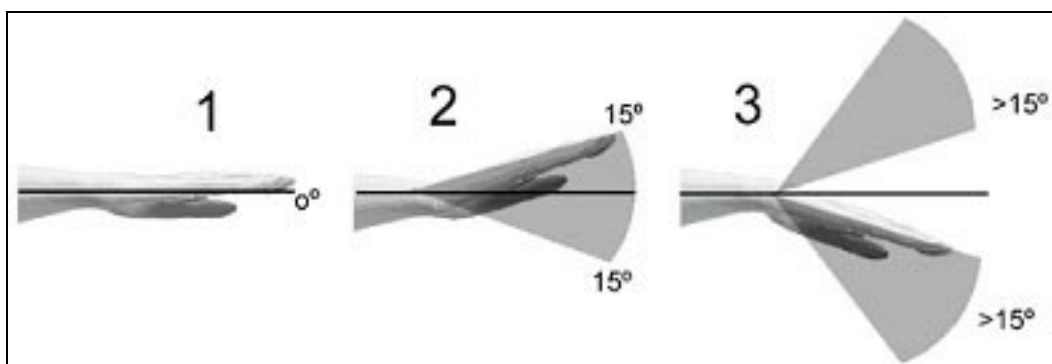


figura 21- Intervale pentru poziția încheieturii mâinii
[<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

Scorurile poziției corpului pentru picioare, trunchi și gât

O dată ce evaluarea membrelor superioare s-a terminat, vom continua cu evaluarea membrelor inferioare, a trunchiului și a gâtului.

Scorurile poziției corpului pentru gât

Se va face evaluarea flexiunii gâtului.

În figura următoare sunt prezentate cele trei intervale de flexiune a gâtului precum și extinderea gâtului:

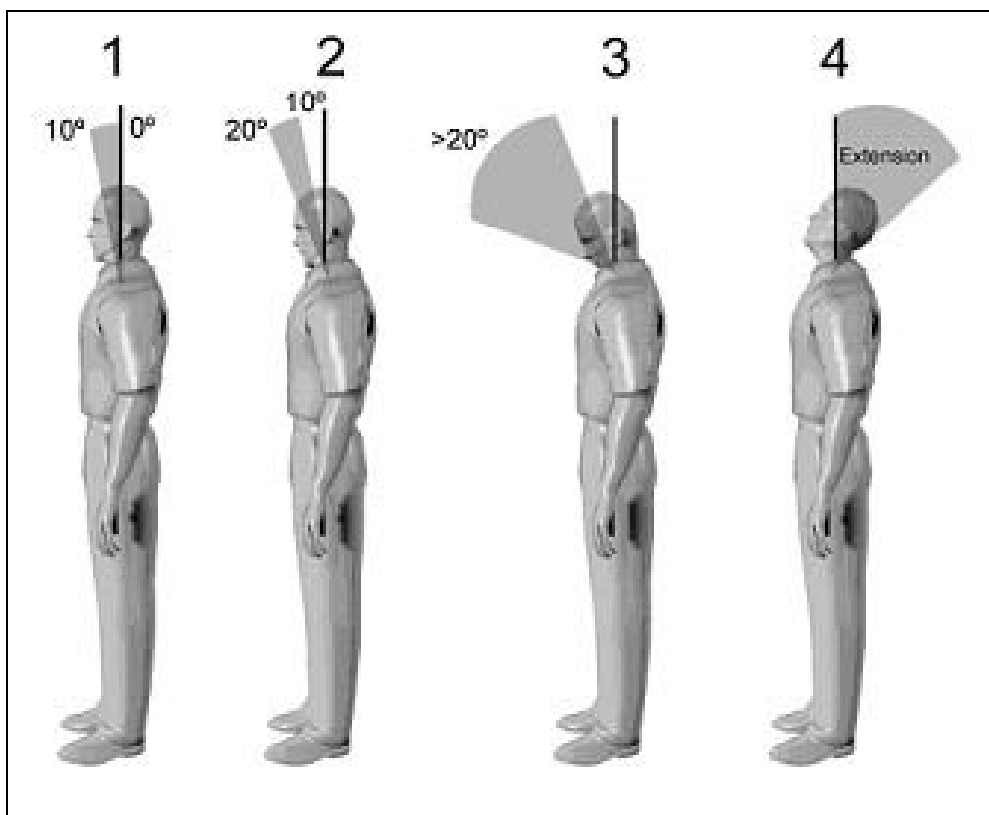


figura 22- Intervale pentru poziția gâtului
[<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

Scorurile poziției corpului pentru trunchi

Se va continua cu evaluarea trunchiului. În primul rând va face determinarea în cazul în care operatorul este așezat în poziție așezat, iar apoi în poziție ortostatică, urmând cu

posturile în care el efectuează o sarcină ce necesită o flexiunea trunchiului (<http://www.ergonautas.upv.es/en/metodos/rula/rula-ayuda.php>).

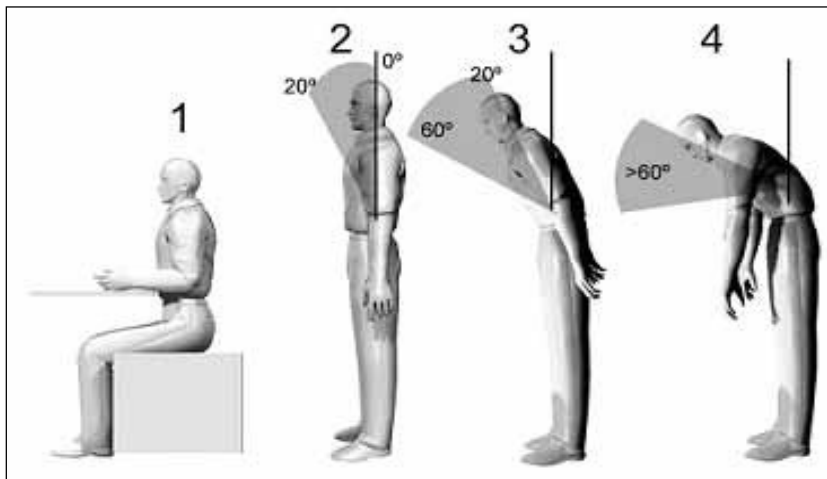


figura 23- Intervale pentru poziția trunchiului
[<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

Scorurile poziției corpului pentru picioare

Pentru a finaliza scorurile posturii pentru membrele inferioare ale operatorului, vor fi evaluate și pozițiile acestora.

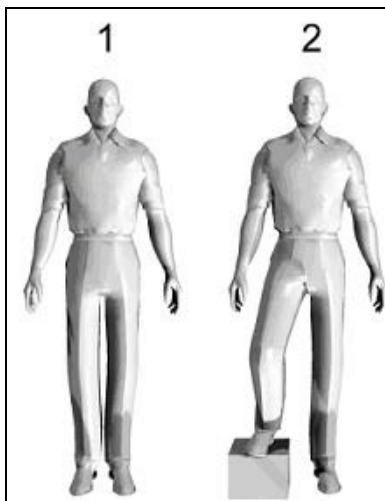


figura 24- Intervale pentru poziția picioarelor
[<https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula>]

4.5.1 Aplicarea metodei RULA în CATIA V5

Mod de lucru: în **Catia V5** se lansează atelierul **Human Builder** din modulul **Ergonomics Design & Analysis**

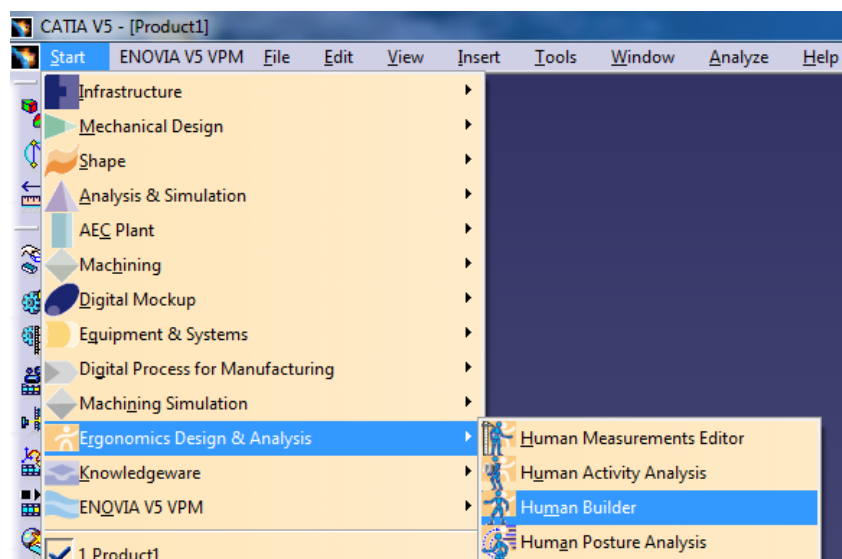


figura 25- Lansarea RULA în CATIA V5

Se va insera un manechin nou, selectând în prealabil **Product1**

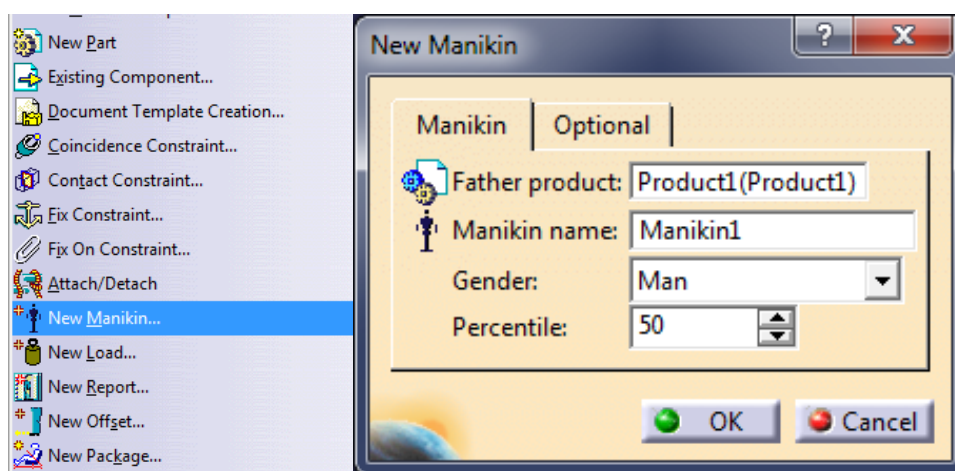


figura 26- Inserare manechin

Se trece în atelierul *Human Activity Analysis* pentru a realiza efectiv analiza după metoda RULA.



Se va selecta iconița din bara de instrumente. Fereastra de dialog RULA apare la selectarea manechinului. Această fereastră are următoarele câmpuri:

- Partea corpului ce va fi analizată (stângă/dreapta);
- Parametrii;
- Scorul obținut.

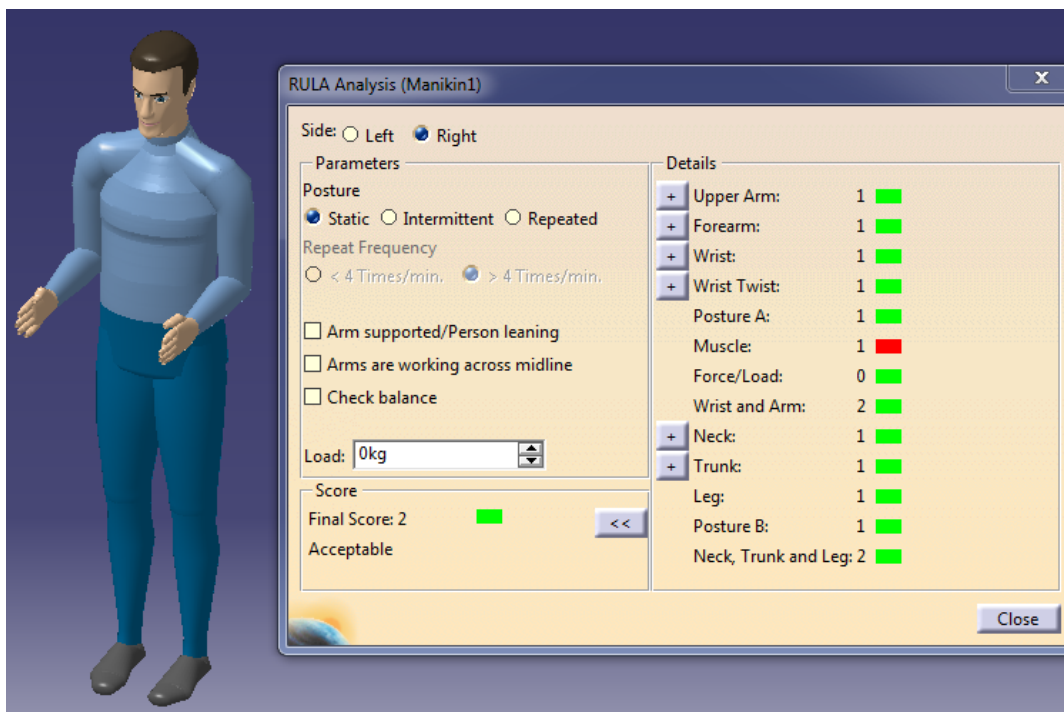


figura 27- Fereastra de dialog RULA în CATIA V5

În zona corespunzătoare parametrilor putem specifica:

Postura: se va selecta cea mai apropiată de cazul studiat:

- **Static** ;
- **Intermittent** (cu frecvență mai mică de 4 repetări pe minut);
- **Repeated** (cu frecvență mai mare de 4 repetări pe minut).

Încărcarea: greutatea ce va fi manipulată.

Scorul:

- Modul simplu: este afișat un scor final urmat de o zonă colorată. RULA analizează următorii factori de risc: numărul de mișcări, activitatea musculară statică, forța, poziția de lucru, lucru fără pauză. Toți acești factori combinați furnizează un scor de la 1 la 7, astfel:
 - 1 la 2 (Verde): Postură acceptabilă dacă nu este menținută sau repetată perioade lungi de timp;
 - 3 la 4 (Galben): necesitatea unei analize ulterioare în vederea unor eventuale modificări;
 - la 6 (Orange): Este necesar destul de curând efectuarea unei analize pentru schimbarea parametrilor;
 - (Roșu): Efectuarea unei analize pentru schimbarea parametrilor trebuie făcută imediat
- Modul avansat: acest mod afișează și scorurile intermediare. Unele din valorile acestora sunt calculate pe baza unor valori subiective. În modul simplu valorile anumitor parametrii sunt stabilite implicit.

În secțiunea **Details** parametrii celor șase părți ale corpului pot fi editate:

Upper arm - braț	Shoulder elevation - ridicarea brațului Arm abduction - îndepărtarea brațului
Forearm - antebraț	Arm rotation - Rotirea brațului
Wrist - încheietura mâinii	Wrist deviation- abaterea încheieturii
Wrist twist - încheietura mâinii - răsucire	Wrist twist - încheietura mâinii - răsucire
Neck - gât	Neck twist - răsucire gât Neck side-bending - înclinare gât lateral
Trunk - trunchi	Trunk twist - răsucire trunchi Trunk side-bending - înclinare trunchi lateral

figura 28- parametrii părților ale corpului

Pentru fiecare parametru există trei opțiuni: Auto, Yes și No.

Auto: RULA utilizează parametrii definiți în Tools → Options → Ergonomics Design & Analysis;

Yes: metoda consideră segmentul în starea acționată (ridicare, îndepărtare, înclinare etc), indiferent de postură;

No: caz contrar lui Yes.

4.5.2 Aplicarea metodei RULA la un studiu de caz

Există diferite metode care permit evaluarea riscului asociat cu sarcina posturală. Una dintre metodele de observație pentru evaluarea posturii cea mai utilizată în practică este metoda RULA. Astfel, s-a folosit această metodă pentru identificarea posturilor nefavorabile pentru operatorul uman, respectiv operatorul în imprimare 3D.

Pentru început s-a realizat modelarea postului de lucru operator în imprimare 3D cu ajutorul soft-ului Catia V5.

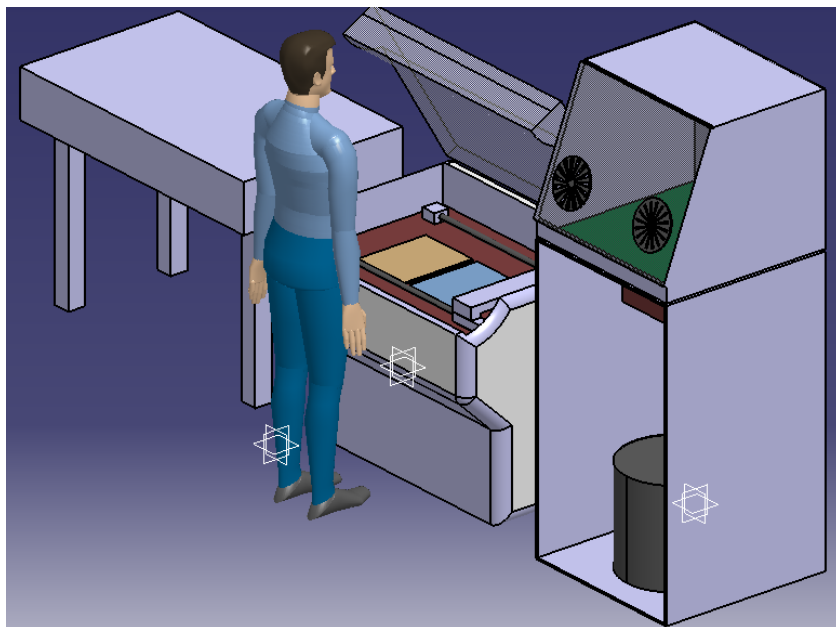


figura 29- Postul de lucru: Echipamentul de prototipare rapidă

În urma analizei operațiilor executate de operator pentru îndeplinirea sarcinilor postului, s-au observat cele mai nefavorabile posturi ce au loc la manevrarea manuală a imprimantei:

1. Operatorul uman în postura ghemuit;
2. Operatorul uman în postura ortostatică, aplecat înainte, cu mâinile întinse spre nivelul inferior;
3. Operatorul uman în postura ortostatică, cu mâinile întinse la un nivel superior.

Aceste posturi din ciclul de lucru al operatorului în imprimare 3D sunt reproduse pe un manechin în software-ul CATIA V5. Ulterior, analiza RULA este efectuată pe manechinul cu replicare exactă pentru a evalua nivelul de disconfort al posturii.

Postura 1

În această situație am identificat cea mai dificilă postură din punct de vedere ergonomic deoarece în timpul lucrului operatorul trebuie să lucreze în cel mai inaccesibil loc, ceea ce necesită ghemuirea.



figura 30- Postura 1

Observăm că atât în partea dreaptă a corpului, cât și în cea stângă, trunchiul, încheietura mâinii, brațul și gâtul se află într-o poziție dăunătoare care trebuie corectată pe cât posibil.

Cele mai afectate zone sunt încheietura mâinii și brațului deoarece sarcina este importantă și perioada de acțiune este mare.

Din analiza RULA, rezultă că nivelul posturii este de 5 pentru ambele părți și de culoare portocalie. Aceasta indică faptul că sunt necesare investigații suplimentare și modificări în curând.

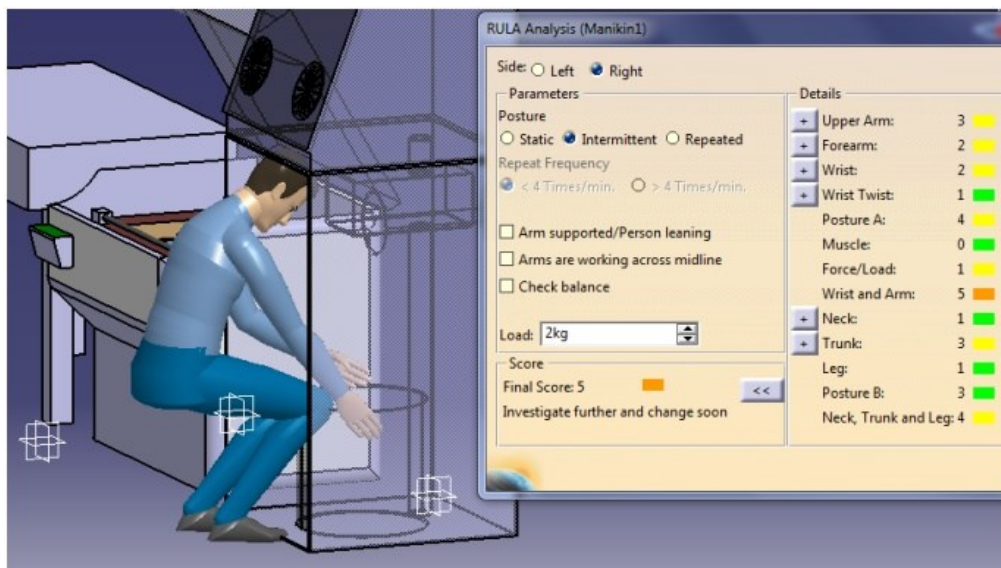


figura 31- Analiza RULA pentru Postura 1

Postura 2

Operatorul uman se află frecvent în această postură deoarece sunt multe activități în care trebuie să fie într-o poziție specifică acestei situații: reglarea nivelului platourilor, înlăturarea obiectului imprimat, operații de mentenanță.

Observăm că atât în partea dreaptă a corpului, cât și în cea stângă, trunchiul și gâtul se află într-o poziție dăunătoare care trebuie corectată pe cât posibil.

Cele mai afectate zone sunt trunchiul și gâtul.

Din analiza RULA, rezultă că nivelul posturii este de 4 pentru ambele părți și de culoare galbenă. Aceasta indică faptul că sunt necesare investigații suplimentare.



figura 32- Postura 2

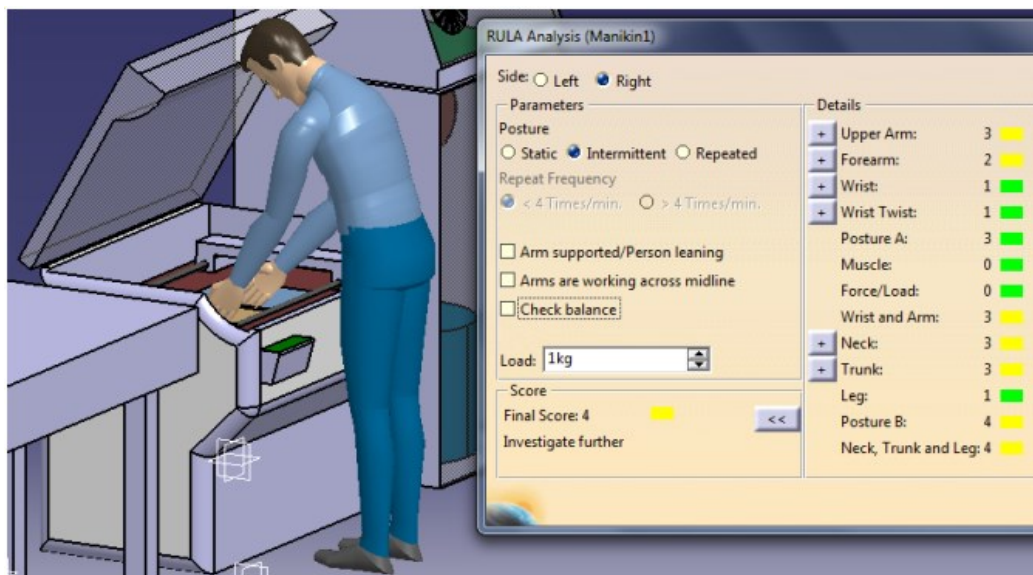


figura 33- Analiza RULA pentru Postura 2

Postura 3

În această situație operatorul are o postură dăunătoare din punct de vedere ergonomic deoarece în timpul lucrului trebuie să lucreze cu mâinile întinse la un nivel superior.



figura 34-Postura 3

Observăm că atât în partea dreaptă a corpului, cât și în cea stângă, trunchiul, încheietura mâinii, brațul și gâtul se află într-o poziție dăunătoare care trebuie corectată în măsura în care este posibil.

Cele mai afectate zone sunt încheietura mâinii și brațului deoarece sarcina este importantă și perioada de acțiune este mare.

Din analiza RULA, rezultă că nivelul posturii este de 3 pentru ambele părți și de culoare galbenă. Aceasta indică faptul că sunt necesare investigații suplimentare.

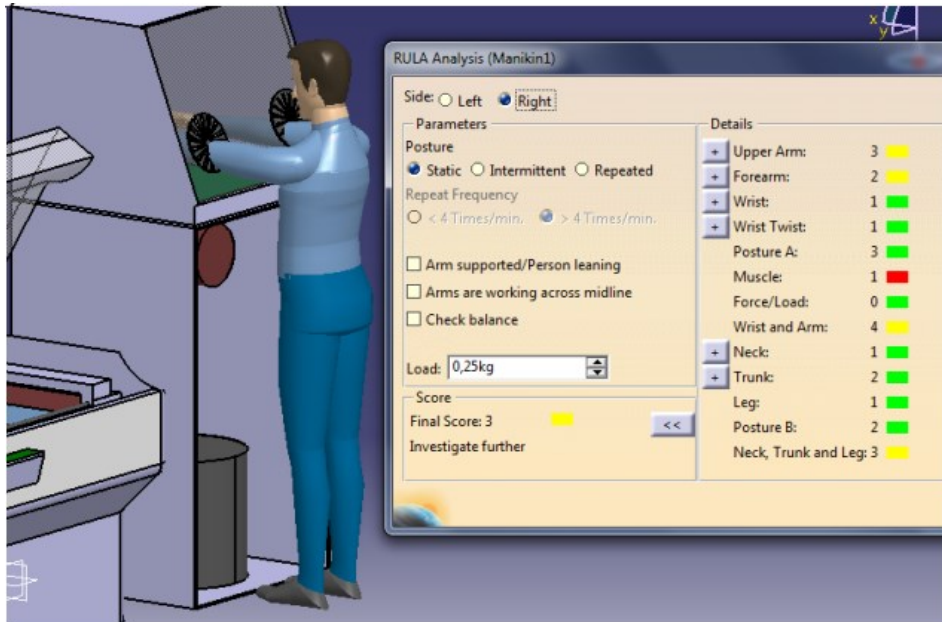


figura 35- Analiza RULA pentru Postura 3

Rezultatele analizei RULA pentru cele 3 posturi sunt reprezentate în următorul tabel.

Postura	Nivel	Culoare	Raport
1	5		investigații suplimentare și modificări în curând
2	4		investigații suplimentare
3	3		investigații suplimentare

figura 36- Rezultatele analizei RULA

Rezultatele analizei RULA pentru cele 3 posturi reprezentate arată că doar postura 1 necesită modificări cât mai curând posibil pentru îmbunătățirea confortului operatorului, în timp ce posturile 2 și 3 sunt încă acceptabile, dar trebuie să fie investigate în continuare pentru a se stabili dacă acestea trebuie să fie schimbate sau nu în viitorul apropiat pentru a nu afecta sănătatea operatorului.

5 Ergonomia echipamentelor utilizate în sistemele logistice

5.1 Generalități

O provocare a ultimilor ani pentru o companie este aceea de a reduce cheltuielile. Stemele logistice ce folosesc subsisteme de stocare și sisteme conveioare joacă un rol major în intra-logistică aducând o contribuție majoră la folosirea optimă a spațiului de stocare. Flexibilitatea este caracteristica principală de care piețele extrem de dinamice, procesele logistice inovatoare și diversele materialele ce sunt manipulate, au nevoie.

5.2 Depozitarea produselor

Depozitarea presupune, din punct de vedere tehnic, existența unor spații destinate primirii materialelor și a produselor de diverse feluri. Ca și parte componentă a sistemului logistic al unei întreprinderi, depozitarea reduce timpul de desfășurare a activităților logistice și facilitează fluxul materiilor prime, materialelor și produselor de la sursă la destinație.

În perioada de pionierat a industrializării depozitarea era privită ca „un rău necesar”. Industriașii o percepeau ca pe o activitate care creștea costurile distribuției produselor, fără a contribui semnificativ la creșterea valorii oferite consumatorilor. Accentul era pus în mod special pe producție, vânzări și produs. Depozitarea, ca și activitate ce aduce valoare pentru client, a fost acceptată datorită impunerii orientării către consumator.

Metodele moderne de gestiune precum JIT (Metoda „Just in Time”) au făcut ca depozitarea produselor să devină parte integrantă a acestora. Metoda “Just in Time” poate fi privită ca o condiție importantă pentru obținerea unei organizări superioare a producției. Prin aplicarea acesteia se pot reduce costurile de producție aferente stocărilor materiilor prime, a materialelor, a pieselor de schimb, cât și a subansamblelor. Metoda “Just in Time” a apărut ca o critică adusă metodei clasice de organizare, care se baza pe existența “stocurilor tampon”, pentru a contracara efectele unor evenimente neprevăzute. “Stocurile tampon” aveau dezavantajul că livrările de materii prime și materiale să nu fie sincronizate cu programele zilnice de fabricație, astfel, nivelul acestor stocuri putea crește considerabil, având ca efect creșterea capitalului imobilizat.

Principalele preocupări pentru aplicarea noilor tehnologii în domeniul depozitării au apărut în anii '70. Astfel, echipamentele moderne de manipulare a mărfurilor și diverse metode moderne de ambalare au fost implementate de responsabili spațiilor de depozitare din acea perioadă.

Evoluția activității de depozitare a fost una continuă, astfel în anii '80 accentul s-a orientat pe proiectarea și amenajarea spațiilor de depozitare, iar în anii '90 datorită dezvoltărilor tehnologice, creșterea performanțelor procesului de depozitare să fie posibilă prin implementarea aplicațiilor tehnologiei informației, precum codul de bare și schimburile electronice de date.

Unele dintre funcțiile depozitarii cu impact direct asupra performanțelor logisticii, conducând la scăderea costurilor, sunt:

- Îmbunătățirea transporturilor de mărfuri;
- Stocarea mărfurilor pe sortimente;
- Realizarea de operații specifice, în cadrul cărora operatorii să poată fi ușor specializați;
- Corelarea cererii cu oferta.

Alte funcții ale depozitarii cu impact asupra serviciilor oferite clienților, sunt:

- Formarea stocurilor conjuncturale;
- Suportul producției;
- Formarea sortimentelor de mărfuri;
- Asigurarea prezentei pe piață.

La proiectarea unui depozit trebuie avute în vedere următoarele aspecte legate de:

- utilizarea eficientă a suprafeței utile;
- optimizarea fluxului de materiale;
- planificarea modalităților de depozitare.

Utilizarea eficientă a suprafeței utile

Cele mai importante caracteristici avute în vedere la proiectarea unui depozit sunt: numărul de etaje ale depozitului, înălțimea totală a depozitului cât și fluxul de mărfuri în interiorul acestuia. Un spațiu de depozitare cu un singur nivel este cel mai recomandat, deoarece ușurează operațiile de manipulare a produselor și necesită personal mai puțin.

Cu toate că suprafața și forma depozitelor variază, este important să se utilizeze cât mai mult din volumul acestuia. În general, înălțimea depozitelor este cuprinsă între 6-10 m, iar înălțimea lor poate ajunge la 24 de m. În vederea utilizării la maximum a volumului de depozitare se pot folosi rafturi sau echipamente specifice astfel încât depozitarea mărfurilor pe verticală să fie posibilă.

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont în activitatea de proiectare a depozitelor fluxului de mărfuri. Se va încerca fluidizarea acestui flux în spațiile de depozitare,

indiferent de gradul de încărcare a acestor spații. Strategia de manipulare a mărfurilor în cadrul unui depozit presupune ca produsele să fie descărcate din mijloacele de transport la un capăt al depozitului, urmând ca acestea să fie depozitate în zona centrală, livrarea făcându-se la celălalt capăt al depozitului.

Optimizarea fluxului de materiale

În vederea optimizării fluxului de materiale se au în vedere două aspecte:

- numărul de manipulări al mărfurilor să fie cât mai mic și să se facă pe distanțe cât mai mari;
- manipularea unor cantități cât mai mari dintr-un anumit produs în vederea realizării unor economii.

Planificarea modalităților de depozitare

Tipul mărfurilor depozitate este de asemenea un factor important în proiectarea unui depozit, un rol important avându-l volumul, forma și greutatea produselor. Astfel, pentru produsele cu volum ridicat se recomandă depozitarea acestora la marginea interioară a suprafețelor de depozitare, în vecinătatea culoarului pe care se face transferul de mărfuri, în scopul reducerii distanțelor de manipulare a acestora. Produsele cu volum mic și greutate relativ scăzută vor fi depozitate la nivelele superioare de depozitare, deoarece volumul redus și greutatea mică fac posibilă manipularea acestora cu ușurință.

Produsele cele mai grele vor fi depozitate la nivelul cel mai de jos, pentru a reduce costurile cu manipularea acestora. Produsele ușoare, dar foarte voluminoase, pot fi depozitate atât pe rafturile inferioare cât și pe rafturile superioare.

5.3 Manipularea produselor

O funcție a logisticii o reprezintă manipularea produselor, dar poate fi văzută ca și componentă a altor funcții logistice. Astfel, activitatea de transport a produselor presupune și activități de manipulare a acestora. Dacă aceste activități de manipulare nu ar exista, nu ar fi posibile nici activitățile de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport sau chiar transportul în sine. Este important de știut faptul că în cadrul depozitului sunt realizate majoritatea operațiilor de manipulare a produselor.

Tocmai pentru că aceste operații de manipulare a produselor sunt numeroase în cadrul depozitelor, ele generează cele mai ridicate costuri logistice ca urmare a volumului mare de muncă.

Cu toate că în ultimii ani operațiile de manipulare încep să fie automatizate, multe operații se desfășoară încă manual sau mecanizat, având ca rezultat un nivel scăzut al productivității muncii.

Sistemele de manipulare a produselor pot fi:

- mecanizate;
- semi-automatizate;
- automatizate;
- informatizate.

Sistemele de manipulare mecanizată

În cadrul acestei categorii sunt cărucioarele, motostivuitoare și benzile rulante.



figura 37- Echipamentele de manipulare mecanizată

Printre primele utilaje de manipulare a mărfurilor au fost cărucioarele manuale care sunt folosite și la ora actuală pentru deplasarea mărfurilor cu greutate relativ redusă pe distanțe mici. În cazul în care se dorește manipularea unui volum mai mare de mărfuri se vor folosi cărucioare motorizate. Există variante constructive ale acestora ce permit și transportul operatorului (de mare utilitate în cazul deplasărilor pe distanțe mari). În cazul în care nu există posibilitatea transportului operatorului, acesta se va deplasa în fața sau în spatele căruciorului. Există de asemenea posibilitatea atașării unei remorci la cărucioarele motorizate, astfel măbind volumul mărfurilor ce pot fi manipulate.

Paleții pe roți sau paleții rulanți reprezintă o altă categorie de echipamente care asigură manipularea mecanizată a mărfurilor fiind de fapt o combinație între cărucioare și paleți.

O altă categorie o reprezintă motostivuitoarele. Acestea sunt mașini autopropulsate sau manevrate de către om și sunt folosite la transportul mărfurilor atât pe orizontală, cât și pe verticală, putând ridica paleți la înălțimi mari, contribuind astfel la o utilizare eficientă a spațiului de depozitare.



figura 38- Manipularea produselor cu motostivuitoare

Pentru manipularea mărfurilor la înălțimi mari, mai ales în cazul în care distanța dintre rânduri nu permite folosirea motostivuitoarelor se vor utiliza cabinele deplasabile. Marele avantaj al acestor echipamente este acela că permite identificarea conținutului paletelor depozitați la înălțimi mari.

Macaralele reprezintă o altă categorie de echipamente de manipulare a produselor. Acestea sunt fixate între două șine, una situată la sol și una pe tavan. Cu ajutorul acestora se pot manipula încărcături de până la 2 tone la înălțimi de peste 20 m.

Manipularea semi-automatizată a produselor

Manipularea semi-automatizată a produselor se realizează cu sistemele de vehicule cu ghidare automată (AGV) și benzile rulante.

Vehicule cu ghidare automată (AGV) înlocuiesc cărucioarele pe șina și au avantajul că nu necesită un operator, reducând costul de operare al acestora.

Nevoia de a asigura un flux continuu al mărfurilor deplasate a făcut să apară benzile rulante. Un alt avantaj îl constituie faptul că acestea oferă cea mai ieftină modalitate de asigurare a deplasării mărfurilor. O serie de operațiuni sunt posibile la lucrul pe banda rulantă. Astfel gruparea cât și sortarea mărfurilor se pot realiza cu scopul formării sortimentelor de mărfuri, etichetării sau ambalării acestora.

Manipularea automatizată a produselor

Această tehnologie este una de vârf și s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Din cauza costurilor ridicate utilizarea acesteia pe scară largă a reprezentat o problemă. În România sunt foarte puține companii care au implementat acest concept. Fabrica de mașini de spălat rufe Arctic din Ulmi a implementat acest concept și a fost desemnată de către Forumul Economic Mondial (WEF) drept una dintre cele mai sustenabile unități de producție Industry 4.0 din lume, primind statutul de Sustainability Lighthouse ca o nouă recunoaștere a performanțelor sale în domeniu [<https://www.revistabiz.ro/>].

Manipularea informatizată a produselor

Acest concept este încă în faza de dezvoltare și combină principii de la manipularea automatizată cu cele de la manipularea mecanizată.

Activitățile de depozitare sunt generate de către un soft dedicat într-un sistem informatic performant. Fiecare echipament este dotat cu sisteme de comunicare și procesare a informațiilor, fiind astfel „ghidat” de către sistemul informatic în funcție de proiectul ce se demarează la un moment dat.

6 Microclimatul la locul de muncă

6.1 Generalități

Microclimatul locului de muncă este determinat de o serie de parametri: iluminatul la locul de muncă, temperatura și umiditatea relativă a aerului, viteza de circulație a aerului, radiațiile calorice, nivelul presiunii sonore și vibrațiile. Acești factori de microclimat acționează combinat și concomitent asupra organismului uman.

În procesul de muncă, pentru a fi eficient și pentru a nu-și pune viața în pericol, operatorul uman trebuie să aibă asigurat un confort corespunzător activității pe care o depune.

Noțiunea de confort al operatorului uman, extrem de largă, este o noțiune subiectivă foarte relativă și din acest motiv nu există regulamente foarte clare cu privire la aceasta, acestea apărând numai în momentul în care factorii care influențează confortabilitatea devin nocivi.

Senzația de confort constă dintr-un ansamblu de reacții fizice și psihice, fiind asigurată de o serie de factori legați de schimbul normal de căldură dintre om și mediul ambiant, care constituie confortul termic; de nivelul de zgomot, reprezentând confortul acustic; de ergonomia spațiului în care își desfășoară activitatea, de confortul vizual, precum și de nivelul vibrațiilor.

6.2 Iluminatul la locul de muncă

Productivitatea angajaților la locul de muncă este influențată într-o mare măsură de gradul de oboseală al acestora, iar iluminatul la locul de muncă este unul dintre factorii care au o influență majoră asupra oboselii. Iluminarea necorespunzătoare a locului de muncă poate conduce la apariția disconfortului vizual și poate antrena operatorul uman în adoptarea unei poziții nenaturale a corpului, influențând astfel performanța acestuia.

Iluminatul la locul de muncă poate fi împărțit în 4 categorii:

1. ambiental realizat cu ajutorul surselor de lumină din tavan;
2. cu ajutorul surselor de birou (lămpi, spoturi);
3. de tip direcționat cu ajutorul „luminilor de urmărire”. Acest tip de iluminat se utilizează în cazul în care se dorește iluminarea preferențială a anumitor obiecte sau pentru creșterea nivelului de iluminare într-o anumită zonă ;

4. natural, de la soare. Se face prin suprafețe transparente: geamuri, uși sau pereți speciali. Deoarece este natural, acest tip de iluminat este cel mai benefic pentru operatorii umani, dar prezintă dezavantajul că nu este disponibil permanent.

În figura următoare sunt recomandări pentru diverse situații de iluminat

Spațiul de lucru	Valori minime recomandate (în lux):
Locuință	100-200
Activitate cu caracter intermitent	125
Muncă de birou	200
Execuție de piese mărunte, desen, CAO	300
Mecanică fină	400
Mecanică de precizie, control, electronică	600
Sarcini foarte dificile	800
Căi de circulație	40
Scări și depozite	60
Vestiare, toalete	120

figura 39- Valori minime recomandate pentru iluminat

6.3 Umiditatea

Umiditatea poate fi definită ca fiind cantitatea de vapori de apă conținută într-un eșantion de aer. Umiditatea poate fi exprimată în trei moduri: umiditatea absolută, umiditatea relativă și umiditatea specifică.

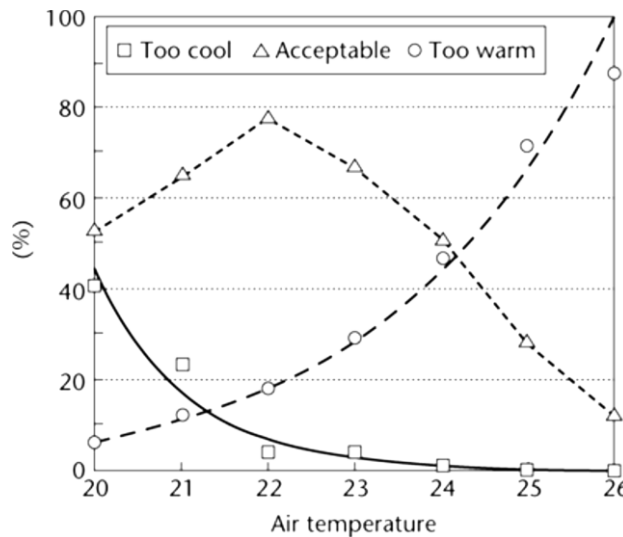


figura 40- Senzația operatorului în funcție de umiditatea relativă și temperatura medie a aerului

Un nivel ridicat al umidității aerului reduce posibilitățile de răcire a organismului prin transpirație, reducând rata de evaporare a umidității din piele. Oamenii sunt sensibili la umiditate deoarece aceștia utilizează mecanismul de răcire prin evaporare ca un mecanism primar de reglare a temperaturii.

Nivelurile de umiditate relativă sub 20% pot provoca disconfort prin uscarea ochilor și a membranelor mucoase și a pielii. Nivelurile scăzute de umiditate relativă pot provoca, de asemenea, acumularea de electricitate statică și pot afecta negativ funcționarea anumitor echipamente de birou, cum ar fi imprimantele și computerele. Nivelurile de umiditate relativă peste 70% pot duce la dezvoltarea condensului pe suprafețe și în interiorul echipamentelor și structurilor clădirii. Lăsate singure, aceste zone pot dezvolta mușegai și ciuperci. Umiditatea mai mare face ca zona să se simtă înfundată.

The Health and Safety Executive (Marea Britanie) afirmă că o umiditate relativă între 40% și 70% nu are un impact major asupra confortului termic.

Iarna se recomandă menținerea umidității la un nivel de peste 30 %, în timp ce vara intervalul de umiditate ar trebui să fie între 40-60 %. Dacă sistemul de climatizare la locul de muncă permite controlul umidității, se recomandă menținerea în aceste intervale. În caz contrar, investiția într-un umidificator sau un dehumidificator poate fi o alternativă rentabilă pentru a ajuta la menținerea confortului și a productivității operatorilor.

6.4 Temperatura

Datorită proceselor biochimice ce au loc în corpul uman, un efect al acestora îl reprezintă și producția de energie. Din energia produsă, o parte va fi transmisă mediului ambiant, sub forma de căldură, iar o alta parte poate fi folosită de om în scopul efectuării de lucru mecanic. Însă, pentru desfășurarea proceselor biochimice este necesară arderea oxigenului. Astfel, cu cât intensitatea activităților realizate de către operatorul uman este mai mare, cu atât cantitatea de oxigen consumat crește și ea.

Confortul termic al operatorului uman este dat de echilibrul termic al corpului uman. Acesta reprezintă bilanțul între căldura produsă și căldura pierdută (convecție, conducție, radiație și evaporare).

Astfel, se poate scrie ecuația de bilanț termic sub forma:

$$Q_M - Q_{dif} - Q_{evap} - Q_L = Q_r + Q_c$$

Q_M: căldura produsă prin metabolism;

Q_{dif}: căldura pierdută prin difuzia vaporilor de apă prin piele;

Q_{evap}: căldura pierdută prin evaporarea transpirației;

Q_L: căldura latentă de evaporare a transpirației;

Q_r: pierderea radiativă de căldură de la suprafața exterioară a îmbrăcăminte.

Q_c: căldura cedată mediului ambiant prin transfer convectiv de unde rezultă că evaporarea transpirației este mecanismul principal de ajustare termică a corpului uman.

Un echilibru stabil între temperatura și umiditatea mediului conduce la realizarea unei ambianțe termice corespunzătoare unei bunăstări fiziologice a organismului.

Temperatura optimă a aerului depinde de sezon. În general, este de preferat un interval de 20-24°C, dar contrastul cu temperatura exterioară poate juca, de asemenea, un rol în funcție de sezon. De exemplu, vara, o temperatură de 20°C prezintă un contrast mare cu temperatura exterioară și se poate simți incomod de frig, iar inversul ar putea fi valabil pentru 24°C în timpul iernii. În jurul valorii de 22°C tinde să fie temperatura la care majoritatea oamenilor se simt confortabil.

Temperatura optimă la locul de muncă stimulează lucrul, crește eficiența.

Când diferența dintre temperatura aerului și cea a suprafeței încăperii nu depășește 2-3°C se înregistrează senzația de confort termic.

La locul de muncă se recomandă următoarele intervale de temperatură:

Vara: 18-22°C

Iarna: 23-26°C

Viteza medie a aerului nu trebuie să depășească 0,25 m/s pentru a evita curentul de aer.

Măsurile pentru situații extreme:

- Frig:
 - Evitarea posturilor în apropierea ieșirilor din clădire;
 - Echipament de protecție contra frigului.
- Căldură
 - Mijloace de climatizare; Punere la dispoziția operatorului a apei de băut;
 - Creșterea ventilației; Utilizarea barierelor termice;
 - Reducerea eforturilor.

6.5 Zgomotul

În activitatea pe care o desfășoară, operatorul uman „trăiește” într-o lume a sunetelor și a zgomotelor. Zgomotul poate fi definit ca fiind un sunet puternic, necontrolat; sunetul este definit ca vibrațiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv.



Sound Level Chart

Perceived Sound Level	Sound Level	Examples	Leaf Blower Reference
PAINFULLY LOUD	dB μPa		
160	2×10^9	fireworks at 3 feet	
150		jet at takeoff	
140	2×10^8	threshold of pain	OSHA limit for impulse noise
130		power drill	
120	2×10^7	thunder	
110		auto horn at 1 meter	90-105 dB leaf blower at operators ear
100	2×10^6	snowmobile	90 dB OSHA permissible exposure limit
90		diesel truck, food blender	
80	2×10^5	garbage disposal	62-75 dB Leaf blower at 50 feet
70		vacuum cleaner	
60	2×10^4	ordinary conversation	
50		average home	
40	2×10^3	library	
30		quiet conversation	
20	2×10^2	soft whisper	
10		rustling leaves	
0	2×10^1	threshold of hearing	

dB= decibels
 μPa = micro Pascals
Provided by California Air Resources Board, 2000

figura 41- Nivelul presiunii acustice

Conform dicționarului Larousse – zgomotul constituie un ansamblu de sunete fără armonie. Zgomotul poate fi definit și ca o suprapunere dezordonată de frecvențe și intensități diferite sau ca orice sunet neplăcut care produce o senzație de disconfort. Urechea umană este capabilă să perceapă sunetele cu o frecvență între 16 și 20 000 vibrații pe secundă și cu o intensitate între 0 și 120 dB [Șchiopu 2012].

În cazul unei convorbiri, zgomotul produs se situează între limitele de 30 și 60 dB. Nivelul zgomotului de până la 30 dB este inofensiv pentru organismul uman. Limita deranjantă a

sunetului este de 80 dB. Valori ridicate ale sunetelor de peste 130 dB provoacă senzația de durere, iar cele de peste 150 dB sunt definite ca fiind insuportabile.

Zgomotele au efecte negative asupra organismului uman. Dintre acestea, cele mai importante sunt: sunt oboseala, stresul, tulburările cardiovasculare, trauma sonoră, surditatea profesională etc. Expunerea prelungită la zgomot și în mod repetat duce la afectarea funcțiilor circulatorii, la diminuarea atenției și la instalarea oboselii cronice.

Nivelul general al zgomotelor trebuie să se înscrie în limite corespunzătoare specificului muncii de birou și a celei industriale, al cărui conținut implică un anumit grad de solicitare psihică și nervoasă.

Limite maxime:

- 70 db în birouri și în centre de calcul ;
- 80 db în mediul industrial.

În vederea reducerii zgomotului la locul de muncă, se va încerca încă din faza de proiectare a locurilor de muncă eliminarea surselor generatoare de zgomot sau izolarea acestora. O modalitate de diminuare a zgomotului industrial constă în utilizarea unor mașini silențioase, folosirea amortizoarelor de zgomot și a carcaselor fonoizolante. În plus, protecția operatorului uman se poate realiza cu ajutorul antifoanelor, interne (realizează o atenuare de 30 dB) de tipul dopurilor sau tampoanelor pentru urechi, sau externe (realizează o atenuare de 45 dB) de tipul căștilor sau caschetelor care se pun pe urechi.



figura 42- Echipamente pasive de protecție împotriva zgomotului

Tehnologia tradițională de combatere a zgomotelor implica folosirea de materiale fonoabsorbante sau a unor pereți despărțitori masivi care sunt scumpi și ineficienți în

special pentru zgomotele la frecvențe joase care sunt foarte penetrante și străbat distanțe foarte lungi. Controlul activ al zgomotelor (Active Noise Control - ANC) este foarte eficient și relativ ieftin în special în reducerea zgomotelor de joasă frecvență.

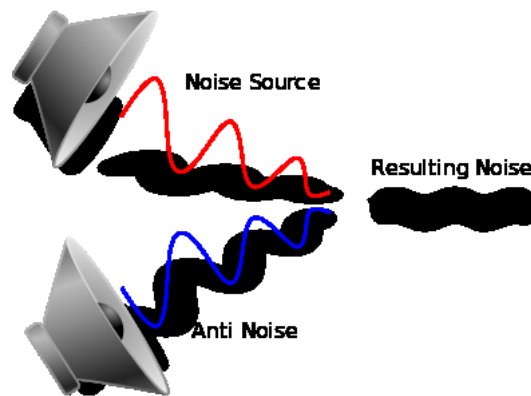


figura 43- Active Noise Control - ANC

Active Noise Control (ANC), cunoscut ca și sistem de anulare a zgomotelor, sau de reducere a acestora (Active Noise Reduction (ANR)), este o metodă de reducere a sunetelor(zgomotelor) nedorite prin adăugarea unui al doilea sunet conceput să-l anuleze pe primul.

6.6 Vibrațiile

Un factor important asupra confortului și sănătății operatorului uman o reprezintă vibrațiile mecanice. „Indiferent de activitatea industrială din care provine, vibrația acționează asupra organismului uman și aceasta poate produce disconfort operatorului, îi poate modifica activitatea sau chiar poate avea efecte mai mult sau mai puțin grave asupra sănătății subiectului uman supus unei activități ce presupune acțiunea vibrațiilor asupra întregului organism” [Biriș 2012].

Ele pot fi transmise întregului corp în cazul conducerii utilajelor sau la membrele superioare atunci când se utilizează diverse echipamente portabile. Acestea pot fi împărțite în:

Vibrații ale mâinilor și ale brațelor, vibrații mecanice care, atunci când sunt transmise mâinilor și brațelor operatorilor, au ca rezultat pericole pentru sănătatea și securitatea

acestora, inclusiv tulburări vasculare, leziuni osoase și articulare sau tulburări neurologice sau musculare;

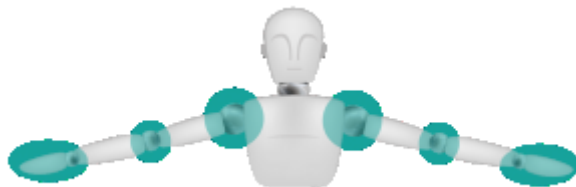


figura 44- Vibrații la nivelul brațelor

Vibrații la nivelul întregului corp, atunci când sunt transmise întregului corp, au ca rezultat pericole pentru sănătatea și securitatea operatorilor, inclusiv dureri de spate și microtraume ale coloanei vertebrale.

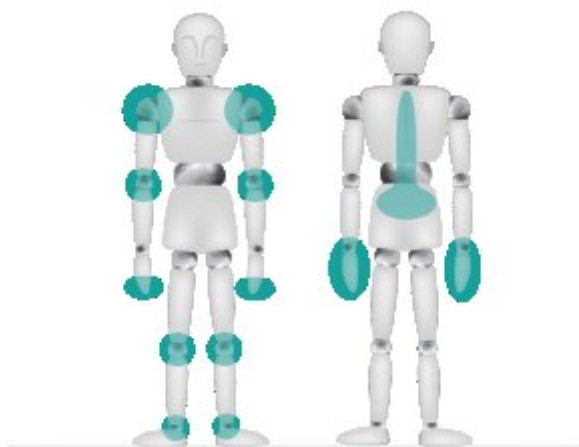


figura 45- Vibrații la nivelul întregului corp

În literatura de specialitate sunt stabilite praguri zilnice de expunere:

O valoare de expunere care declanșează acțiunea, numită valoarea acțiunii ($0,5 \text{ m/s}^2$) pentru întregul corp și ($2,5 \text{ m/s}^2$) pentru mâini și brațe: dacă această valoare este depășită, trebuie să se implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru a reduce expunerea la minim.

O valoare limită de expunere ($1,15 \text{ m/s}^2$) pentru întregul corp și (5 m/s^2) pentru mâini și brațe care nu poate fi depășită.

Unitatea de calcul utilizată m/s^2 corespunde unei frecvențe, adică oscilațiilor mecanice ale unui obiect în apropierea punctului său de echilibru. Valorile sunt calculate în m/s . Ele pot fi regulate ca mișcarea unui pendul sau aleatorii, ca mișcarea unei anvelope pe un drum cu pietriș.

Efectele asupra sănătății operatorilor umani

Atunci când un operator uman este expus excesiv la vibrații, acesta își supune corpul la diverse neplăceri pe termen scurt, cum ar fi:

- Tulburări vizuale: dificultăți de urmărire a mișcărilor, percepție alterată a adâncimii și/sau vedere dublă;
- Greață;
- Tulburări digestive: ulcere și/sau gastrită;
- Tulburări circulatorii: varice și/sau hemoroizi;
- Dureri lombare și/sau de spate și/sau dureri ale membrelor superioare.

Dar, și pe termen lung, vibrațiile pot duce la riscuri pentru sănătate, cum ar fi:

- Dureri lombare și/sau de spate și/sau dureri ale membrelor superioare;
- Hernie de disc;
- Degenerescenta coloanei vertebrale precoc.

În plus, durerea poate fi crescută de zece ori cu anumiți factori agravanți:

- Șederea prelungită;
- Stând în ipostaze incomode;
- Deplasare pe teren denivelat sau cu viteză necorespunzătoare;
- Lipsa de întreținere a echipamentului: echipament vechi, lipsă de întreținere a utilajelor;
- Urcarea / coborârea inadecvată din mașini și utilaje;
- Manipularea manuală.

Trebuie remarcat faptul că efectele vibrațiilor asupra femeilor însărcinate rămân puțin cunoscute și este indicată precauție ridicată cu privire la expunerea acestora la vibrații.

6.7 Cromatica

Un rol destul de important asupra productivității muncii îl reprezintă cromatica. Aceasta are un rol important asupra capacității vizuale, în asigurarea unui iluminat eficient și a unui confort sporit. Este știut faptul că anumite culori au efecte diferite asupra omului, din punct de vedere fiziologic cât și psihologic.

Din punctul de vedere al reacțiilor psihice ale oamenilor, culorile pot fi clasificate astfel:

- Culori calde (galben, portocaliu, roșu) și culori reci (violet, albastru, verde);
- Culori stimulative și culori liniștitoare;
- Culori ușoare și culori grele.

Astfel:

Culoarea galbenă are acțiune benefică asupra metabolismului corpului uman.

Culoarea portocaliu menține presiunea sanguină, stimulează atenția, tonifică aparatul respirator, combate stările de anxietate.

Culoarea roșie crește tensiunea musculară, stimulează circulația sângelui și pofta de mâncare, vasele limfatice și metabolismul.

Culoarea violet are efect stimulant al tensiunii arteriale și crește frecvența ritmului cardiac.

Culoarea verde scade presiunea sângelui și are efect calmant, dând senzația de odihnă.

Culoarea albastră are ca efect scăderea tensiunii musculare, calmează respirația și reduce pulsul.

7 Încărcarea cognitivă a operatorului din cadrul unui sistem logistic

7.1 Generalități

În domeniul interacțiunii om-mașină-mediul, „*interesul deosebit pentru cognitive task analysis pornește de o ipoteză bine-cunoscută: identificarea etapelor de acționare și, mai ales, a pașilor decizionali și a diferitelor tipuri de procese cognitive pe care mintea expertului le utilizează în rezolvarea de probleme, ne poate oferi o informație esențială pentru dezvoltarea de noi sisteme și tehnologii care, potențial, ar putea să ofere o replică automatizată a activității expertului uman*” [Marhan 2009]. În literatura de specialitate, *cognitive task analysis* este descrisă fie ca o activitate ce stă la baza procesului de proiectare a unei noi tehnologii sau sistem, fie ca o activitate din cadrul acestui proces. În urma analizei cognitive sunt elaborate modele cu scopul de a fi utilizate pentru dezvoltarea de sisteme expert, de teste de evaluare a competențelor sau chiar de a fi integrate în tehnici moderne de acumulare de cunoștințe noi.

În literatura de specialitate, realizarea analizei cognitive a activității este descrisă fie ca o etapă premergătoare demarării procesului de proiectare a unei noi tehnologii sau sistem, fie ca parte integrantă a acestui proces.

Principalii factori ce caracterizează sarcina mentală, sunt:

- Atenția;
- Complexitatea;
- Monotonia;
- Inițiativa;
- Izolarea;
- Programul/orarul de lucru;
- Comunicarea.

Atenția

Atenția este procesul cognitiv de a ne poziționa față de stimuli relevanți și, în consecință, de a răspunde la aceștia. Este un proces de selecție care ne ajută să alegem și să ne concentrăm asupra sarcinilor în timp ce răspundem la stimuli interni și externi. Acordarea

unei atenții neîmpărțite ajută la interpretarea mai eficientă a informațiilor, prioritizarea obiectivelor și evitarea stimulilor irelevanți.

Atenția la detalii se referă la capacitatea unei persoane de a fi minuțioasă, de a menține acuratețea și consecvența atunci când realizează diverse sarcini. De exemplu, în timp ce întocmesc rapoarte, angajații care acordă atenție detaliilor fac tot posibilul pentru a evita erorile și sunt atenți pentru a se asigura că faptele și cifrele sunt prezentate corect.

Atenția la detalii este importantă pentru a genera rezultate. Menținerea atenției la detalii asigură eficiența pe măsură ce se lucrează prin proiecte, crescând productivitatea, reducând șansele de erori și ușurând astfel munca pe termen lung.

Relevanța atenției la detalii este foarte evidentă în domenii precum proiectarea, managementul proiectelor, marketingul, relațiile publice, resursele umane, inspecția calității și serviciul pentru clienți.

Complexitatea sarcinilor reprezintă posibilitățile de a efectua o anumită sarcină, în anumite condiții pe care executantul trebuie să le ia în considerare.

Complexitatea unei sarcini depinde de:

- Ierarhie: numărul de niveluri ierarhice (pași multipli) care compun sarcina;
- Distribuție: numărul de persoane implicate în îndeplinirea sarcinii la fiecare nivel ierarhic;
- Buget: suma de bani care va influența direct sau indirect sarcina și reușita acesteia;
- Evaluare: criterii multiple de evaluare necesare pentru a măsura performanța și eficacitatea sarcinii.

Complexitatea sarcinii este o parte importantă a procesului de definire a rolului, deoarece manifestă abilitățile și cunoștințele pe care un candidat pentru un post trebuie să le aibă. O sarcină mai complexă necesită o forță de muncă mai calificată și cu experiență mai mare.

Monotonia - se referă la îndeplinirea aceleași sarcini fizice sau psihice iar și iar. Sarcinile cu caracter monoton devin plictisitoare, laborioase și mai puțin interesante. O sarcină monotonă va avea un model similar în fiecare zi și o persoană o poate executa în mod repetitiv, fără măcar să se gândească la modul în care o realizează.

Efectele monotoniei sunt instalarea plictiselii și scăderea motivației.

Inițiativa

Inițiativa este capacitatea unui individ de a dispune de resurse și de a lucra fără să i se spună întotdeauna ce să facă. Pentru aceasta este nevoie de rezistență și determinare. Oamenii care dau dovadă de inițiativă demonstrează că pot gândi singuri și pot lua măsuri atunci când este necesar.

Inițiativa este o abilitate de autogestionare, iar autogestionarea este una dintre cele cinci abilități cheie de viață și de muncă pentru un angajat valoros.

Persoanele cu inițiativă, realizează lucruri fără să fie întrebat, rezolvă probleme pe care alții poate nu le-au observat că trebuie rezolvate și fac tot posibilul pentru a continua să învețe și să evolueze pe plan personal și profesional.

Izolarea la locul de muncă

Izolarea socială este o lipsă completă sau aproape completă a contactului dintre un individ și societate. Diferă de starea de singurătate, care reflectă lipsa temporară și involuntară a contactului cu alți oameni. Izolarea socială poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupa de vârstă.

Izolarea socială are caracteristici similare atât în cazurile temporare, cât și pentru cele cu un ciclu istoric de izolare pe tot parcursul vieții. Toate tipurile de izolare socială pot include rămânerea acasă pentru perioade lungi de timp, lipsa comunicării cu familia, cunoștințele sau prietenii și/sau evitarea intenționată a oricărui contact cu alți oameni atunci când acele oportunități apar.

Programul/orarul de lucru

Programul/orarul de lucru se referă, în general, la zilele pe săptămână și la orele pe zi în care un angajat trebuie să fie la locul de muncă. Există mai multe tipuri diferite de programe de lucru, care variază în funcție de organizație și poziție. Programul poate varia și în funcție de perioada anului. De exemplu, unele locuri de muncă au programe de lucru care se modifică, în funcție de sezon.

Comunicarea este ansamblul de interacțiuni cu ceilalți care transmit orice informație. Se face distincție între comunicarea interpersonală, comunicarea de grup și comunicarea de masă, adică toate mijloacele și tehnicile care permit diseminarea mesajului unei organizații sociale către un public larg.

Comunicarea verbală se referă la schimbul de mesaje în formă lingvistică sau prin intermediul limbajului. Unele dintre dificultățile de a distinge comunicarea verbală de cea non-verbală provin din dificultățile de a defini ce înseamnă exact limbajul. Limbajul este de obicei înțeles ca un sistem convențional de simboluri și reguli utilizate pentru comunicare. Important în acest sens este că sistemul se bazează pe un set de unități simple de semnificație care pot fi combinate între ele pentru a exprima idei mai complexe.

Comunicarea non-verbală se referă la schimbul de informații prin moduri non-lingvistice, cum ar fi expresiile faciale, gesturile și posturile. Cu toate acestea, nu orice formă de comportament non-verbal constituie comunicare non-verbală și unii teoreticieni susțin că existența unui sistem de codificare comun social pentru interpretarea semnificației comportamentului este relevantă pentru a stabili dacă acesta ar trebui privit ca comunicare non-verbală.

7.2 Metode și tehnici

În lucrarea sa „*Varieties of knowledge elicitation techniques*”, Nancy J. Cooke (1994) discută despre faptul au fost identificate peste 100 de metode și tehnici de cognitive task analysis. Autoarea studiului propune o clasificare în funcție de aplicabilitatea acestora:

- metode de extragere de cunoștințe (E);
- metode de analiză/reprezentare a cunoștințelor (A);
- metode care combină ambele procese, respectiv analiză/reprezentare de cunoștințe (E & A).

Astfel, cele mai utilizate metode și tehnici sunt:

Interviul structurat: este caracterizat printr-un mare grad de strictețe. În avans se va pregăti o listă de întrebări ce trebuie respectată. Se pot pregăti tipuri de răspunsuri posibile, urmând să se stabilească în ce categorie se încadrează răspunsul celui intervievat. De asemenea, interviul structurat presupune ca recrutorul să stabilească o ordine clară a întrebărilor din cadrul interviului, în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru obținerea unui anumit tip de informații.

Hărțile conceptuale (concept map): O hartă conceptuală sau diagramă conceptuală este o diagramă care descrie relațiile sugerate între concepte. Hărțile conceptuale pot fi folosite de către designeri, ingineri, psihologi și alții pentru a organiza și structura cunoștințele.

O hartă conceptuală reprezintă de obicei idei și informații de tipul casetelor sau cercurilor, pe care le conectează cu săgeți etichetate, adesea într-o structură ierarhică cu ramificații în jos, dar și în hărți cu formă liberă. Relația dintre concepte poate fi articulată în sintagme de legătură precum „cauză”, „necesită”, „cum ar fi” sau „contribuie la” etc.

O harta conceptuala se construiește prin stabilirea subiectului sau problemei ce urmează a fi rezolvate. Pentru formularea corecta a problemei se pot parcurge 4 etape, astfel:

- Încadrarea problemei → definirea clară a problemei, verificarea importanței acesteia și a necesității de rezolvare;
- Analiza → identificarea cauzelor ce duc la apariția problemei;
- Soluția → identificarea și alegerea soluțiilor;
- Acțiunea → implantarea, monitorizarea și evaluarea.

Presupunem că știm deja problema ce trebuie rezolvată. Pornind de la aceasta problemă, putem stabili o serie de concepte pertinente pe care să le validăm.

Conceptele urmează a fi clasificate în funcție de nivel, categorii etc. Apoi vor fi formulate primele propuneri prin adăugarea unor verbe, iar apoi va fi stabilit prototipul hărții conceptuale. Ultima etapa constă în analiza hărții și îmbunătățirea acesteia.

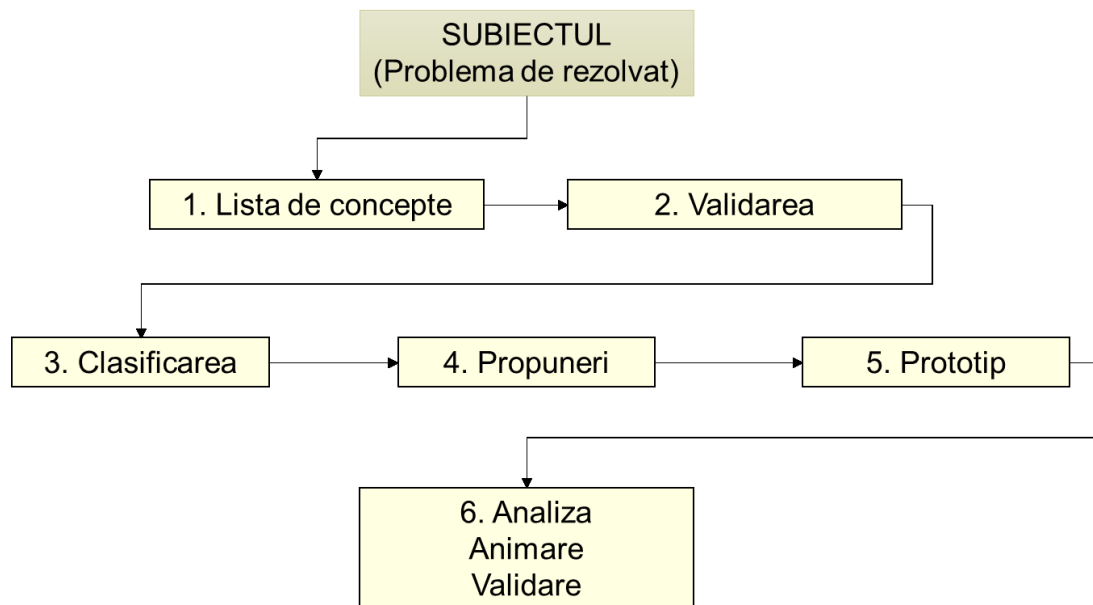


figura 46 – Etapele de realizare a unei hărți conceptuale

Protocolul verbal (think aloud): Implică participanții să gândească cu voce tare în timp ce îndeplinesc un set de sarcini specificate. Participanții sunt rugați să spună orice le vine în minte în timp ce realizează sarcina de lucru. Aceasta ar putea include ceea ce privesc, gândesc, fac și simt. Acest lucru oferă observatorilor o perspectivă asupra proceselor cognitive ale participantului (mai degrabă decât numai produsul lor final), pentru a face procesele de gândire cât mai explicite posibil în timpul executării sarcinii. Într-un protocol formal de cercetare, toate verbalizările sunt transcrise și apoi analizate. Într-un context de testare a gradului de utilizare, observatorii sunt rugați să ia notițe despre ceea ce spun și fac participanții, fără a încerca să-și interpreteze acțiunile și cuvintele, și mai ales notând locurile în care întâmpină dificultăți. Sesiunile de lucru sunt adesea înregistrate audio și video, astfel încât observatorii experimentului să se poată întoarce și să se refere la ce au făcut participanții și cum au reacționat.

Urmărirea procesului (process tracing): reprezintă o tehnică de trasabilitate a proceselor cognitive și decizionale ale unui individ sau grup de indivizi în timp ce rezolvă o problemă.

Grila-repertoriu (repertory grid): Este o tehnică de identificare a modurilor în care o persoană își construiește (interpretează sau dă sens) experienței sale. Aceasta oferă informații din care se pot face inferențe despre personalitate, dar nu este un test de personalitate în sens convențional. Este susținut de teoria constructului personal dezvoltat de George Kelly, publicată pentru prima dată în 1955.

O grilă-repertoriu este formată din patru părți:

- Un subiect: este vorba despre o parte din experiența persoanei;
- Un set de elemente, care sunt exemple sau instanțe ale subiectului. De exemplu, pentru a vedea cum o persoană interpretează achiziția un automobil, o listă de vehicule din intervalul de preț al acelei persoane ar putea fi un set de elemente;
- Un set de elemente de construcție. Aceștia sunt termenii de bază pe care clientul îi folosește pentru a înțelege elementele și sunt întotdeauna exprimați ca un contrast;
- Un set de evaluări ale elementelor de construcție. Fiecare element este poziționat între cele două extreme ale construcției folosind un sistem de scară de evaluare.

Analiza ierarhică: Această analiză presupune descompunerea sarcinile realizate de operator într-o ierarhie de scopuri, subscopuri, acțiuni.

Sortarea (card sorting): Cu ajutorul acestei tehnici sunt prezentate subiectului o serie de concepte. Acesta le analizează, le sortează și le plasează pe anumite categorii, în funcție de gradul de relaționare dintre acestea.

Interviul nestructurat: Spre deosebire de interviul structurat în cadrul căruia se urmărea un șir logic al întrebărilor, prin această tehnică întrebările analistului vor fi generate ad-hoc, fără a urmări un plan strict de discuție.

Tehnica bazată pe chestionare: Această tehnică presupune utilizarea unui chestionar ce va fi transmis subiectului, iar acesta îl va completa și-l va depune împreună cu alte chestionare completate de către alte persoane într-o urnă în scopul analizei acestora de către specialiști. Deoarece chestionarele sunt anonime, respondenții ai posibilitatea de a se exprima liber.

Astfel, se va pleca de la modelul de lucru prezentat în figura de mai jos.

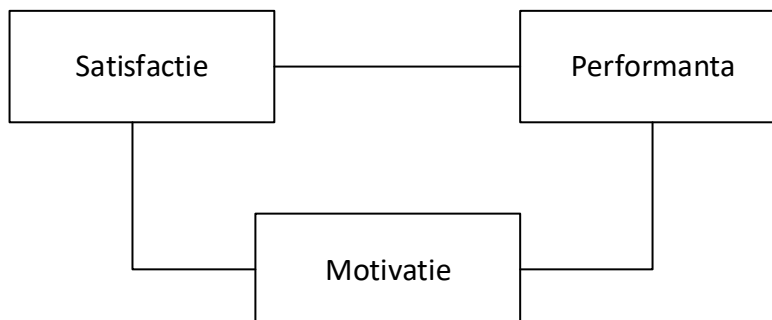


figura 47 - Triunghiul de aur: satisfacție-performanța-motivație

Ținând cont de cele prezentate anterior se vor constitui două echipe de studenți ce vor juca diverse roluri:

- a) Membrii uneia dintre echipe vor juca rolul unui simplu angajat într-un depozit logistic, iar ceilalți vor lansa chestionare;

- b) Membrii celeilalte echipe vor juca rolul șefului ierarhic N+1, iar ceilalți vor lansa chestionare;

Exemplu de chestionar:

CRITERII DE MOTIVARE A ANGAJATILOR

	-2	-1	0	1	2
1. Siguranța locului de muncă;					
2. Recunoașterea meritelor;					
3. Apartenența					
4. Recompense bănești;					
5. Aproximarea de angajat					

CRITERII DE EVALUARE A SATISFACȚIEI ANGAJATILOR

	-2	-1	0	1	2
6. Activitatea pe care o fac îmi dă un sentiment de împlinire					
7. Dispun de toate mijloacele și resursele pentru a-mi face bine treaba					
8. În munca mea îmi sunt bine cunoscute obiectivele					
9. Compania în care lucrez pune valoare pe diversitatea culturală, etnică, ideologică etc					
10. În meseria pe care o practic îmi pun în valoare cunoștințele și experiența					
11. Sunt satisfăcut de implicarea mea de către companie în luarea deciziilor					

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ

12. Sunt satisfăcut de posibilitatea ocupării unui post mai bun în cadrul companiei					
13. Am ocupat diverse funcții în cadrul companiei					
14. Superiorii mei așteaptă sugestii și din partea mea					
15. Superiorii mă încurajează în a da tot ce e mai bun din mine					
16. Sunt răsplătit pentru munca depusă					
17. Sunt apreciat de către superiori					
18. Compania are o imagine bună în ochii familiei și a prietenilor mei					
19. Munca mea face viața mai bună altor persoane					
20. În general, sunt satisfăcut de locul meu de munca					

CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR

	-2	-1	0	1	2
21. Calitatea lucrărilor (precizie)					
22. Eficienta (randamentul) muncii					
23. Cunoștințe profesionale					
24. Angajament					
25. Responsabilitate					
26. Adaptare profesională					
27. Lucrul în echipă (integrarea în colectiv, cooperarea cu ceilalți)					
28. Respectarea normelor de protecția muncii și P.S.I.					
29. Respectarea programului de lucru.					
30. Respectarea regulilor de disciplină					

LEGENDĂ

-2	-1	0	1	2
F. scăzut	scăzut	mediu	ridicat	F. ridicat

Se va marca cu „x” răspunsul dorit.

În urma analizei chestionarelor se va trece la aplicarea unor măsuri de ameliorare. De exemplu: La întrebarea *nr. 23 Cunoștințe profesionale*, majoritatea răspunsurilor a avut un scor în jurul valorii -1. În acest caz, în planul de acțiuni se pot trece formări profesionale, workshop-uri, seminarii etc.

8 Experimentarea în ergonomie

8.1 Generalități

Simularea proceselor de producție și analiza acestora din punct de vedere ergonomic este un mijloc utilizat de către laboratoarele de cercetare pentru obținerea de informații cu privire la comportamentul operatorului uman în cadrul sistemului ergonomic om-mașină-mediu și a influenței diversilor parametrii asupra operatorului și a productivității muncii.

8.2 Demersul de cercetare didactic

Prima etapă a acestui demers este etapa de experimentare, vezi figura 48.

În această etapă, o serie de experimente sunt realizate pentru punerea în evidență a diverselor particularități ale locului de muncă. Pentru a fi pertinent, un experiment nu trebuie să fie supus influențelor externe.

Orice experiment produce informații brute. Acestea conțin la rândul lor informații utile (dialoguri, gesturi, calcule, posturi ale operatorului uman, etc...) și de asemenea informații inutile, ce trebuie eliminate. Astfel, etapa următoare este observarea experimentului, etapă în care datele sunt achiziționate, sortate și filtrate.

Analizele sunt realizate în etapa ce succede observarea.

După analiza datelor, o serie de reprezentări ale situației de muncă sunt realizate cu scopul identificării diversilor factori urmăriți și a variației parametrilor acestora.

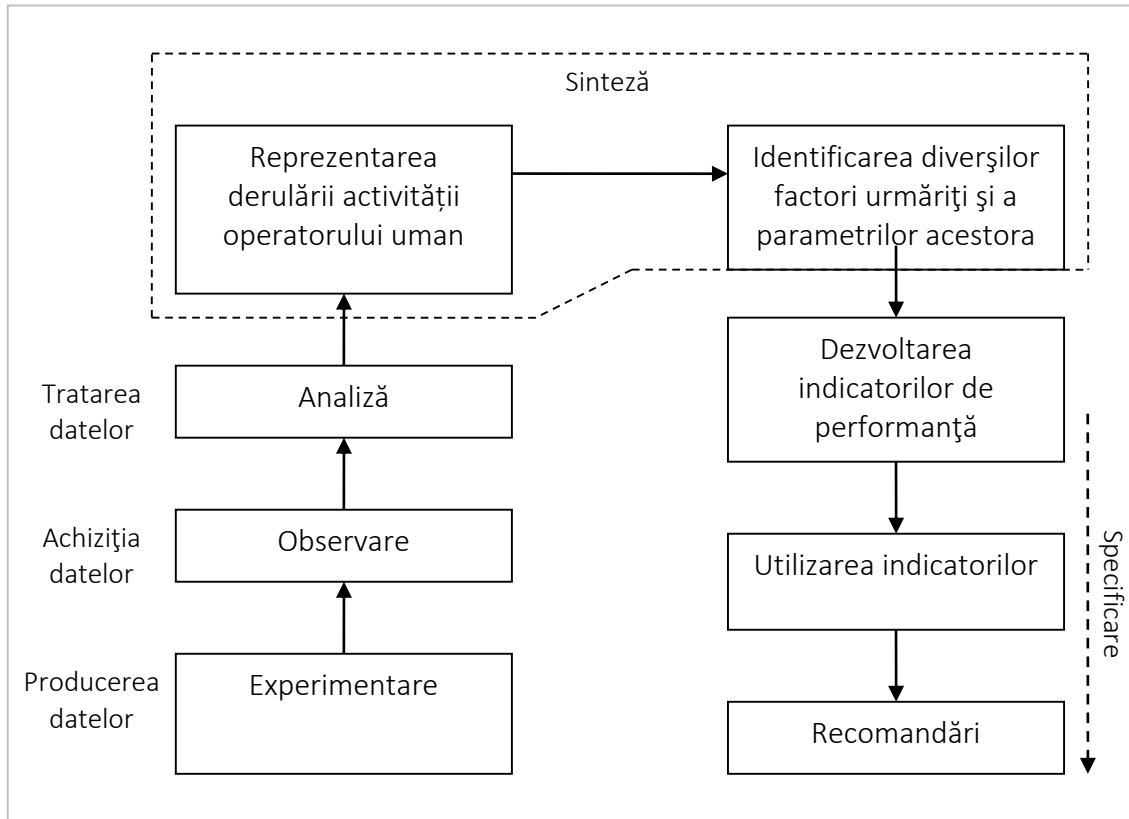


figura 48- Demersul didactic de cercetare

Etapa de dezvoltare a indicatorilor de performanță se bazează pe etapele deja menționate. Acești indicatori vor fi apoi testați și utilizați pe experimente cu caracter ergonomic pentru a-i valida și îmbunătăți. O serie de recomandări vor fi făcute pentru a furniza specialiștilor cât mai multe informații privind utilizarea acestor indicatori.

8.3 Utilizarea Inteligenței Artificiale în cercetarea ergonomică

Rețelele Neuronale Artificiale (RNA), în engleză, *Artificial Neural Network* (ANN) sunt o ramură din știința Inteligenței Artificiale, și constituie totodată, principal, un obiect de cercetare și pentru neuro-informatică. Rețelele neuronale artificiale caracterizează ansambluri de elemente de procesare simple, puternic interconectate și operând în

paralel, care urmăresc să interacționeze cu mediul înconjurător într-un mod asemănător creierelor biologice și care prezintă capacitatea de a învăța. Ele sunt compuse din neuroni artificiali, sunt parte a inteligenței artificiale și își au, concepțional, originea ca și neuronii artificiali, în biologie. Nu există pentru RNA o definiție general acceptată a acestor tipuri de sisteme, dar majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu definirea rețelelor neuronice artificiale ca rețele de elemente simple puternic interconectate prin intermediul unor legături numite interconexiuni prin care se propagă informație numerică.

Originea acestor rețele trebuie căutată în studierea rețelelor bioelectrice din creier formate de neuroni și sinapsele acestora.

Principala trăsătură a acestor rețele neuronale este capacitatea de a învăța pe bază de exemple, folosindu-se de experiența anterioară pentru a-și îmbunătăți performanțele.

Deși se aseamănă în funcționare cu creierul uman, rețelele neurale au o structură diferită de cea a creierului. O rețea neurală este mult mai simplă decât corespondentul său uman, dar la fel ca și creierul uman, este compusă din unități puternice cu capacitate de calcul, mult inferioare însă corespondentului uman, neuronul.

Rețelele neurale artificiale se pot caracteriza pe baza a 3 elemente:

- modelul adoptat pentru elementul de procesare individual;
- structura particulară de interconexiuni (arhitectura);
- mecanismele de ajustare a legăturilor (de învățare).

Există numeroase modalități de interconectare a neuronilor elementari, dar pot fi identificate două clase de arhitecturi:

- cu propagare a informației numai dinspre intrare spre ieșire, rețele de tip *feedforward*;
- rețele recurente (cu reacție).

Un dezavantaj al rețelelor neurale îl constituie lipsa teoriei care să precizeze tipul rețelei și numărul de neuroni elementari, precum și modalitatea de interconectare. Există câteva tehnici de tip *pruning* sau de tip *learn and grow*, dar acestea sunt în intense cercetări.

Principala deosebire a rețelelor neurale față de alte sisteme (electronice) de prelucrare a informațiilor o constituie capacitatea de învățare în urma interacțiunii cu mediul înconjurător, și îmbunătățirea performanțelor. O reprezentare corectă a informațiilor, care să permită interpretarea, predicția și răspunsul la un stimul extern, poate permite rețelei să construiască un model propriu al procesului analizat. Acest model va putea

răspunde astfel unor stimuli neutilizați în procesele anterioare de învățare ale rețelei RNA.

Rețelele neuronale artificiale sunt construite pentru a rezolva probleme ce nu pot fi rezolvate prin folosirea unor algoritmi convenționali. Din această categorie fac parte problemele de optimizare sau clasificare. Așadar, RNA sunt folosite în domenii care necesită soluționări pentru, (Ene 2001):

- probleme de optimizare;
- controlul și ghidarea roboților;
- detectarea defectelor;
- procesarea de imagini;
- analiza vocală;
- procesarea de intrări inexacte sau incomplete;
- asigurarea calității;
- previziunea indicilor de piață bursieră;
- simulări diverse.

RNA sunt concepute pornind de la modelul creierului uman și au capacitatea de a învăța, pe când sistemele inteligente convenționale sunt capabile să dezvolte raționamente bazate doar pe operații aritmetice și algoritmi. Acumularea cunoștințelor pentru sistemele inteligente convenționale se face în exteriorul acestuia iar apoi informațiile acumulate sunt codificate în baza de cunoștințe, pe când la RNA învățarea se realizează intern prin ajustarea ponderilor conexiunilor dintre noduri.

Modulul din MATLAB *Neural Network Toolbox™* oferă funcții și aplicații pentru modelarea sistemelor complexe neliniare care nu pot fi modelate ușor utilizând metodele clasice.

Lansarea acestui modul se realizează prin comanda „nnstart” în linia de comandă MATLAB.

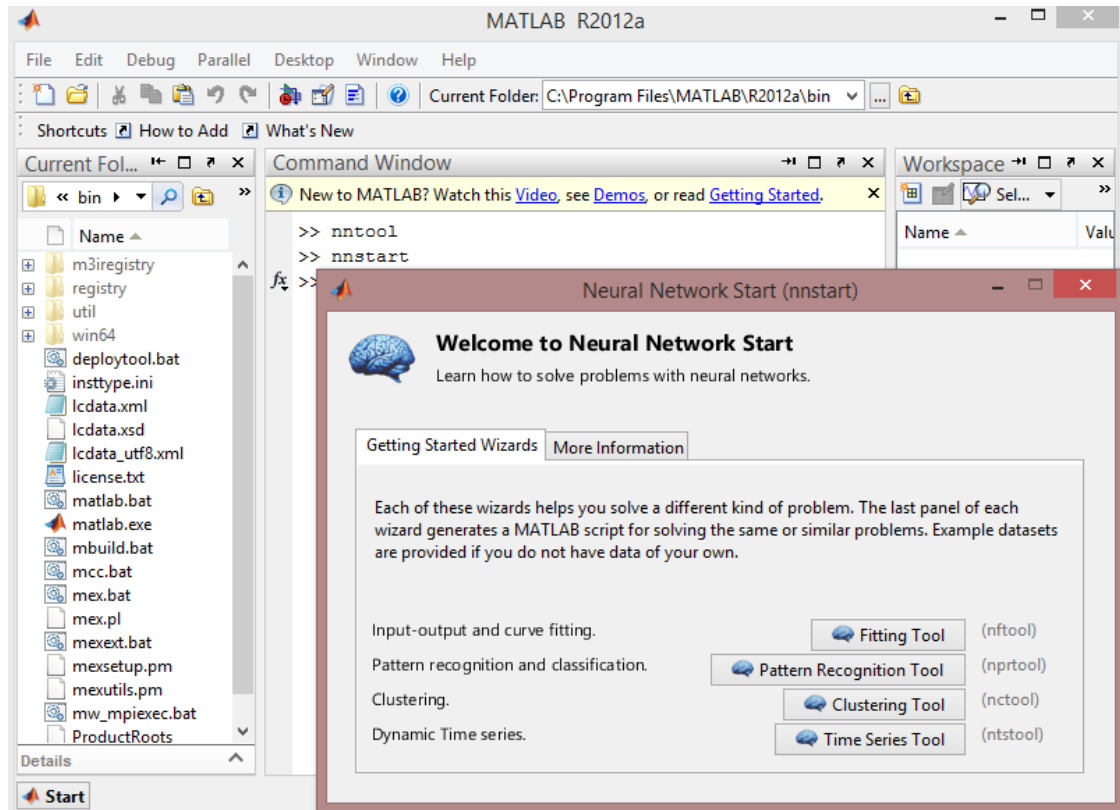


figura 49- Lansare Neural Network Toolbox™

În MATLAB, după lansarea *Neural Network Toolbox™*, vom alege instrumentul adecvat problemei pe care vrem să o studiem, de exemplu „*Fitting Tool*” din fereastra de start.

Acest tip de instrument este dedicat realizării unei rețele neuronale capabilă să stabilească legături între un set de date numerice de intrare și un set de date numerice de ieșire (target).

Neural Network Toolbox™ ajută pe specialiști în selectarea datelor, la crearea și antrenarea unei rețele și la evaluarea performanțelor acesteia utilizând analiza de regresie și abaterea medie pătratică.

În cele ce urmează este prezentată o analiză comparativă între metodologia standard și metodologia ce utilizează Rețelele Neuronale Artificiale.

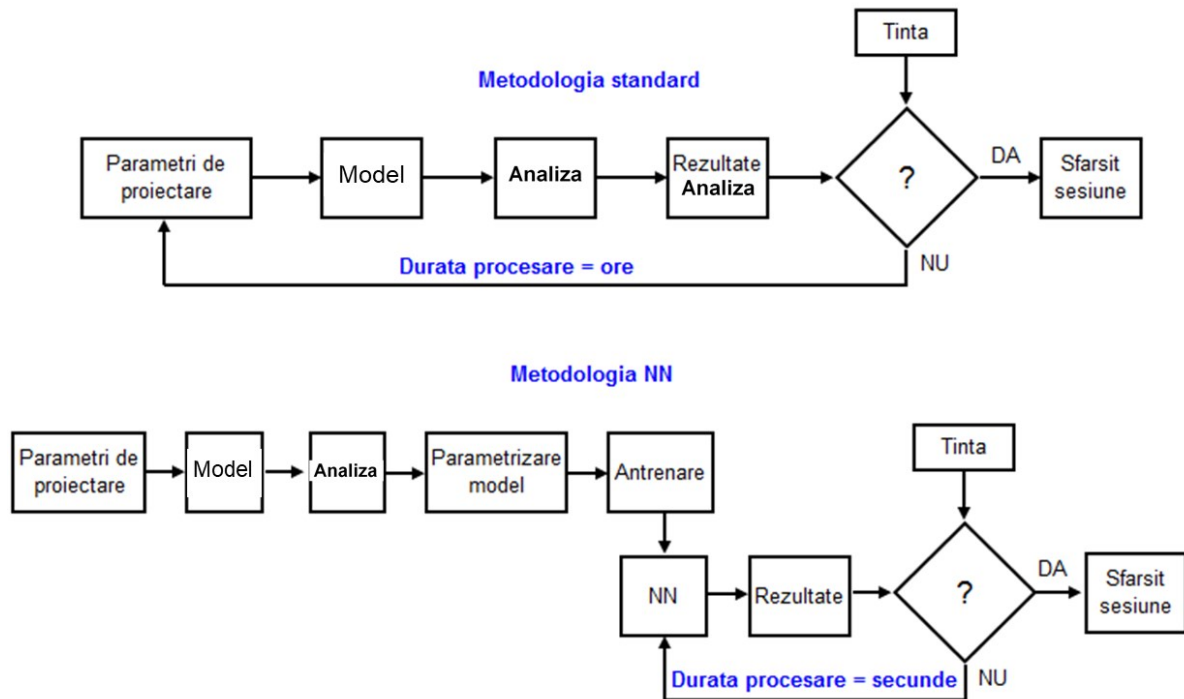


figura 50- Analiza comparativă a metodologiei de modelare

Limitele tehnicii

Rețelele neuronale artificiale nu operează decât direct asupra variabilelor numerice.

Drept urmare, orice variabilă nonnumerică din setul de date care se dorește analizat va trebui convertită în variabilă numerică înainte de utilizarea sa în instruirea rețelei. În cazul problemelor complexe, utilizatorul este pus în situația de a rezolva un compromis, între a crește numărul de neuroni ascunși, ceea ce poate conduce la o instruire foarte lentă și a accepta o topologie mai simplă, asociată unei soluții mai puțin precise.

Pentru seturi de date cu număr mare de atribute, folosirea rețelelor neuronale devine nefezabilă.

Determinarea numărului de neuroni ascunși, pentru probleme complexe de clasificare, nu se poate face decât experimental, ceea ce pe de o parte crește substanțial timpul alocat căutării modelului optim de clasificare, iar pe de altă parte lasă calitatea rezultatelor analizei să depindă de nivelul de experiență al utilizatorului.

Absența componentei descriptive într-un model generat de o rețea neuronală face că evoluția modelului în etapa de instruire să fie lipsită de transparentă pentru utilizator.

Datorită acestei caracteristici, tehnica este deseori comparată cu o “cutie neagră”. Totuși, cea mai supărătoare caracteristică a rețelelor neuronale este timpul îndelungat necesar pentru o bună instruire, fapt corelat cu necesitatea existenței unui număr relativ mare de instanțe în setul de instruire.

Avantajele tehnicii

Rețeaua odată instruită poate realiza predicții rapide pentru instanțe noi. Această caracteristică face că rețelele neuronale să fie utilizate cu succes în probleme care necesită răspuns în timp real. Până în prezent, rețelele neuronale reprezintă metoda cea mai eficientă de modelare a unor relații neliniare. Mai mult, aplicațiile de până acum au demonstrat aplicabilitatea acestei tehnici în domenii dificil de modelat, precum vederea electronică sau recunoașterea vocală.

Spre deosebire de celelalte tehnici de *data mining*, rețelele neuronale nu restricționează „output-ul” la un singur atribut. Folosind o arhitectură de rețea potrivită se pot obține predicții simultane pentru mai multe variabile, ceea ce poate însemna o eficientizare semnificativă a proceselor de explorare a datelor [Anghel D.C.].

În continuare sunt prezentate două exemple de aplicarea a RNA pentru studiul posturilor de lucru în vederea ameliorării condițiilor de muncă.

Exemplul nr. 1: La un post de lucru al unui operator ce lucrează cu o imprimantă 3D cât și cu echipamentele aferente acesteia, din cadrul unui laborator de cercetare au fost considerați ca parametri de intrare pentru cotarea postului următorii: temperatura, umiditatea relativă, intensitatea luminoasă, zgomotul, scorul oferit de către analiza cu metoda RULA.

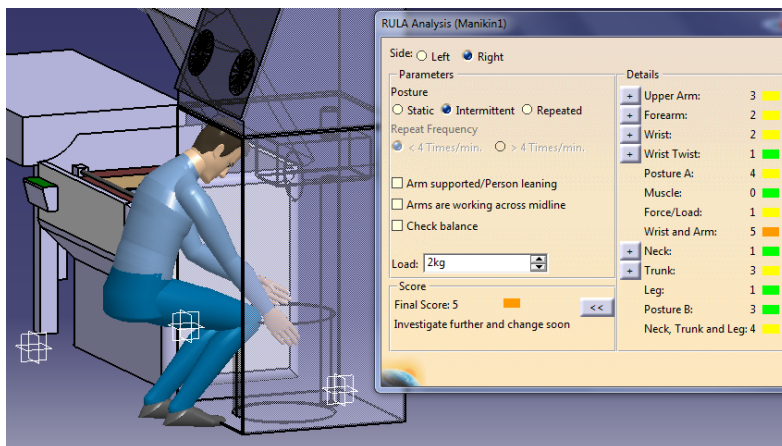


figura 51- Analiza RULA partea dreaptă pentru situația în care operatorul are genunchii flexați

În figura următoare sunt prezentate seturile de date pentru antrenarea și testarea RNA. Pentru fiecare set de date există un scor al postului de lucru. Acest scor a fost acordat pentru condițiile de lucru percepute de către operatorul uman.

	Antrenare												Testare			
Parametri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Temperatura [°C]	21	40	40	25	22	50	46	21	33	15	9	23	37	30	25	40
Umiditatea [%]	40	55	60	35	40	90	80	40	67	40	67	40	75	55	30	55
Zgomotul [dB]	20	60	50	50	40	110	100	60	70	60	40	40	90	60	40	60
Intensitatea luminoasă [lux]	600	200	400	500	800	30	40	300	125	125	100	600	60	200	600	125
Scorul postului de lucru	1	0.4	0.5	0.9	1	0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.2	0.9	0.2	0.5	0.9	0.3

figura 52- Seturile de date pentru antrenare/testare

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ

Antrenarea s-a realizat cu o rată de învățare de 60% și cu o eroare de 5%.

La testarea rețelei aceasta a fost capabilă să furnizeze următoarele valori:

0.5 → 0,5575; 0.2 → 0,0996; 0.9 → 0,877 and 0.3 → 0,5543.

După testare, rețeaua a fost capabilă să prezică un scor pentru o situație dată.

Valorile parametrilor de microclimate depind de: oră, anotimp și activitățile desfășurate în laborator sau de către vecini.

În figura de mai jos sunt expuse valori pentru parametrii de microclimat prezise de către rețeaua antrenată în acest scop

Parametrii observați	Sezonul rece		Sezonul cald	
	8:00-12:00	13:00-17:00	h-8:00-12:00	h-13:00-17:00
Temperatura [°C]	21	23	22	24
Umiditatea [%]	45	45	40	40
Zgomotul [dB]	60	40	60	40
Intensitatea luminoasă [lux]	700	500	800	700
Scorul postului de lucru	0.855	0.846	0.882	0.931

figura 53- Valorile parametrilor de microclimat prezise de către rețeaua antrenată

Exemplul nr. 2: Aplicarea RNA la reproiectarea unui echipament de lucru pentru a-i crește ergonomia acestuia. A fost ales ca echipament de lucru un conveior pentru aprovizionarea unui post de lucru.

S-a pornit de la faptul că în cadrul unui sistem ergonomic operatorul uman poate îndeplini trei tipuri de funcții:

- recepție informații;

- prelucrare informații;
- acțiune.

Ținând cont de cele prezentate și de elementele care vin în interacțiune cu conveiorul, parametrii stabiliți pentru proiectarea ergonomică a acestuia au fost următorii:

- P1. accesibilitate panou de comandă;
- P2. posibilitatea reglării pe înălțime a conveiorului;
- P3. risc de strivire;
- P4. zgomot;
- P5. posibilitate reglare viteza bandă;
- P6. risc de electrocutare;
- P7. integrare simplă în cadrul sistemului logistic;
- P8. mentenanță ușoară;
- P9. protecție laterală pentru unități de stocare;
- P10. structură flexibilă.

Precizare: în mod normal, ar fi trebuit ca fiecărui criteriu să i se acorde o anumită importanță, rezultată în urma unei analize laborioase. Însă, utilizarea rețelelor neuronale rezolvă singură acest lucru, rețeaua învățând din exemple!

Valorile parametrilor pot fi:

- 2 f. scăzută;
- 1 scăzută;
- 0 satisfăcătoare;
- 1 bună;
- 2 f. bună.

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ

Pe baza celor menționate s-a stabilit un chestionar ce a fost distribuit operatorilor de conveioare în scopul completării de către aceștia.

Distribuirea chestionarelor s-a făcut de o persoană care nu face parte din ierarhie pentru a nu influența deciziile operatorilor.

Pentru a evita cât mai mult factorii de influență externi chestionarele au fost distribuite în perioade diferite de-a lungul unei luni calendaristice.

În figura următoare este prezentat chestionarul de evaluare.

CHESTIONAR DE EVALUARE

Parametrii conveiorului

	-2	-1	0	1	2
P1. accesibilitate panou de comandă;					
P2. posibilitatea reglării pe înălțime a conveiorului;					
P3. risc de strivire;					
P4. zgomot;					
P5. posibilitate reglare viteza bandă;					
P6. risc de electrocutare;					
P7. integrare simplă în cadrul sistemului logistic;					
P8. mentenanță ușoară;					
P9. protecție laterală pentru unități de stocare;					
P10. structură flexibilă.					

Cotație conveior

	-2	-1	0	1	2
COTATIE					

LEGENDĂ

-2	-1	0	1	2
F. scăzut	scăzut	mediu	ridicat	F. ridicat

Marcați cu „x” răspunsul dorit.

figura 54- Chestionar de evaluare

Alegerea acestor parametri s-a făcut pe baza analizei unor conveioare, prin plasarea unui manechin virtual în Catia V5, în modulul ergonomic, cu metoda RULA și a unor conveioare existente în producție și prin chestionarea operatorilor acestora.

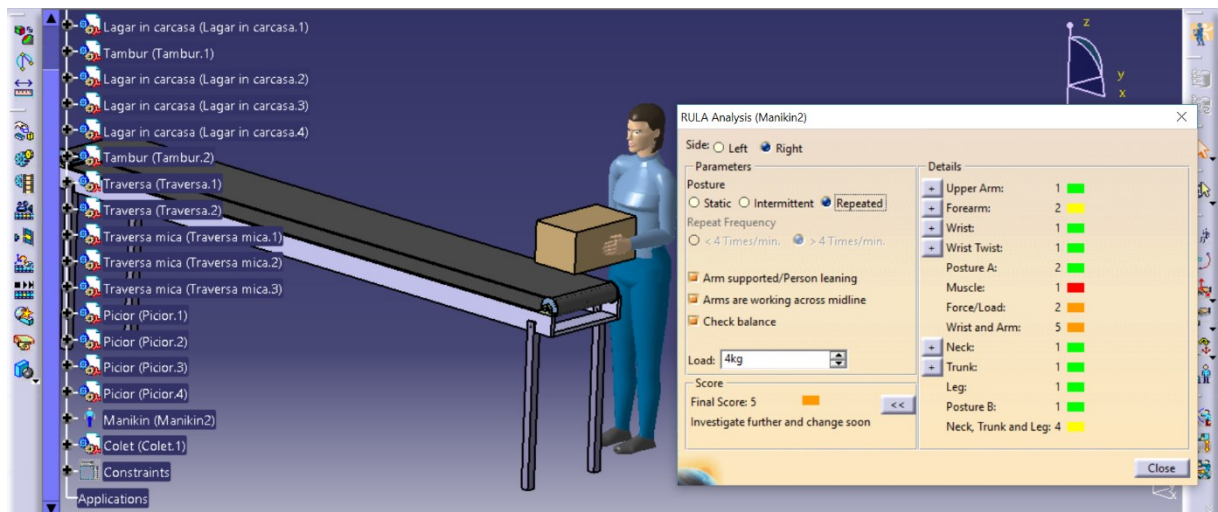


figura 55- Analiza RULA, sarcina repetată, 4kg, brațele de-a lungul liniei mediane cu sprijin

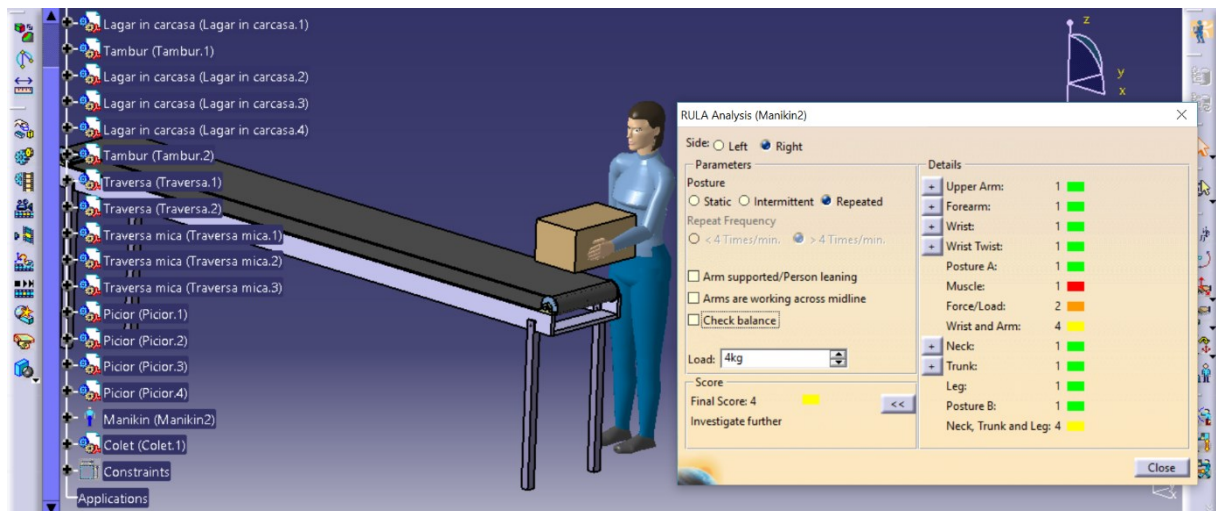


figura 56- Analiza RULA, sarcina repetată, 4kg, brațele fără sprijin

Parametrii aleși pentru antrenarea și testarea rețelei sunt prezentați în figură.

Parametrul	Antrenare											Testare	
P1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0
P2	1	2	1	2	1	2	0	1	1	0	-1	0	0
P3	2	1	1	1	1	1	1	-1	-2	-2	-2	1	0
P4	2	0	0	2	-2	1	2	1	1	1	1	0	1
P5	1	0	2	1	-2	1	1	2	1	1	1	-2	-1
P6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	-2	1
P7	0	1	1	0	-1	0	1	1	1	1	2	-2	1
P8	1	-1	-2	-2	-2	1	1	1	1	1	2	0	0
P9	2	1	1	1	-1	1	1	0	0	0	2	1	1
P10	1	2	1	1	-1	-2	1	2	1	2	2	0	1
Cotare echipament	1	1	1	1	-2	2	1	1	2	2	1	-1	1

figura 57- Parametrii de antrenare/testare RNA (extras)

Datele au fost importate în Toolbox-ul din MATLAB.

Pentru mărimile de intrare s-a creat o matrice de 10x40 (Parametrii conveioarelor), iar pentru mărimile de ieșire o matrice (vector) de 1x40 (Cotare echipament).

În vederea antrenării, testării și a validării rețelei, s-au divizat cele 40 de seturi de date în 3 categorii: 70% pentru antrenare, adică 28 de seturi de date, iar pentru testare și validare câte 15%, adică 6 seturi pentru fiecare.

Instrumentul Neural Network Fitting Tool are posibilitatea de a distribui aleatoriu seturile de date în cele trei categorii.

Rețeaua a fost antrenată utilizând algoritmul “Levenberg-Marquardt” backpropagation [Anghel D.C.]. Acest proces este unul iterativ, în cazul de față, pentru a antrena rețeaua un număr de 555 iterații a fost necesar.

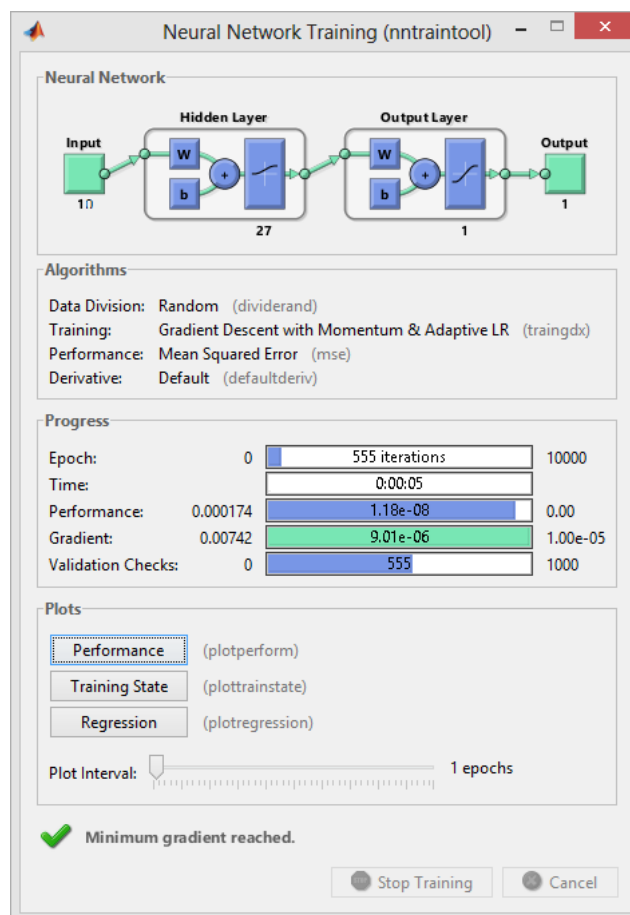


figura 58- Antrenarea rețelei neuronale

Atunci când procesul de antrenare se consideră încheiat, în fereastra Train Network sunt afișate rezultatele. Valorile pentru R și eroarea medie pătratică sunt afișate.

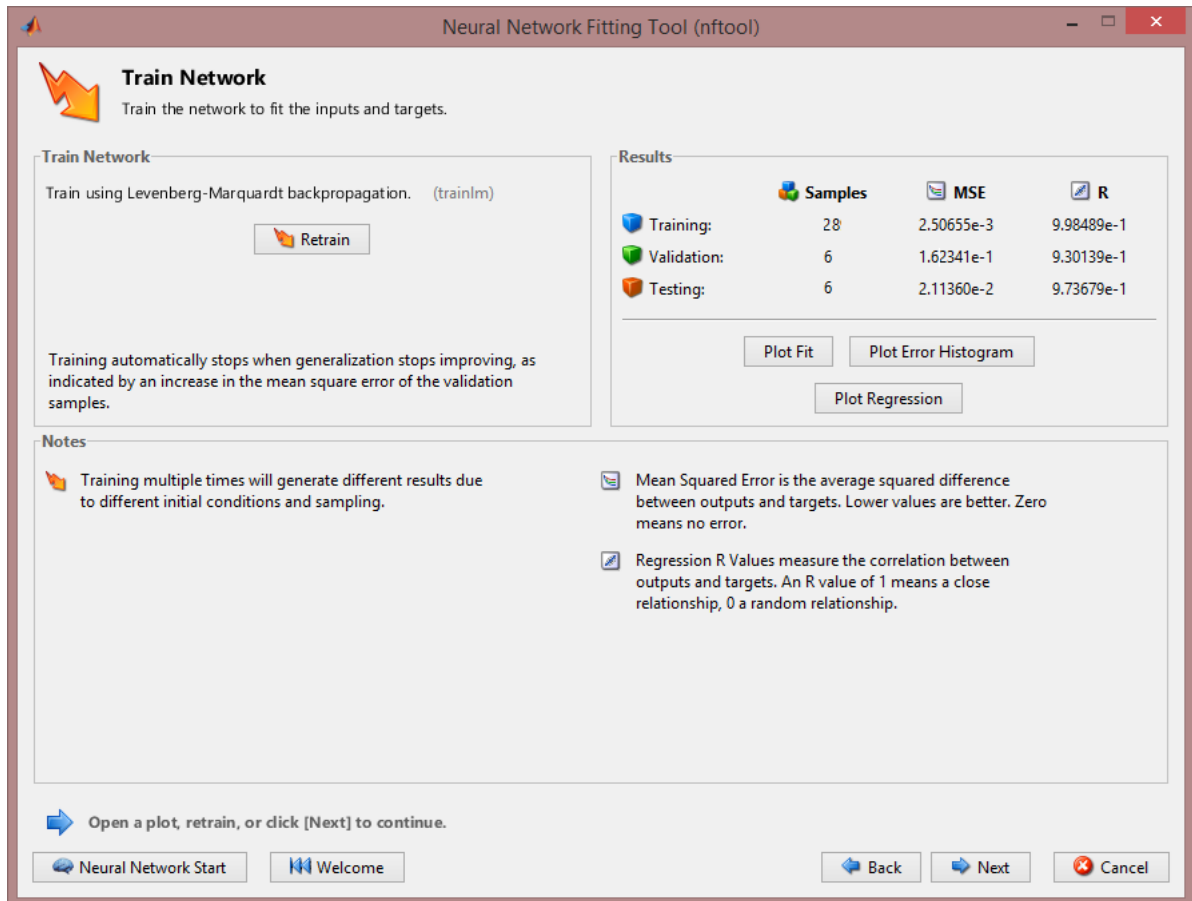


figura 59- Fereastra cu rezultatele antrenării, testării și validării rețelei

După antrenarea rețelei, aceasta este utilizată de către proiectant pentru a cere sfaturi în vederea „simulării” unor soluții propuse, diferite de cele din practică.

Astfel, va fi introdus un nou set de date de intrare, corespunzător conveiorului de urmează a fi proiectat și astfel se va putea afla cotația acestuia dată de către rețea.

Parametrul	
P1	1
P2	1
P3	2
P4	0
P5	1
P6	2
P7	1
P8	2
P9	0
P10	1
Cotare echipament	1

figura 60- Parametrii conveiorului proiectat si cotația RNA

9 Aplicarea Lanțurilor Markov în proiectarea ergonomică a unui echipament industrial

9.1 Generalități

În acest capitol sunt prezentate studii și simulări realizate atât pe un sistem de ventilație industrial existent cât și unul nou aflat în faza de proiectare, pentru a asigura condiții corecte de lucru, din punct de vedere al calității aerului. Studiul a fost realizat de o echipă multidisciplinară din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie a Universității din Pitești. Participanții la acest experiment au aplicat lanțurile Markov pentru a determina probabilitatea de degradare în timp a sistemului de ventilație existent și a celui nou care urmează să fie proiectat. Astfel, se poate proiecta un sistem capabil să asigure condițiile de lucru adecvate pentru o perioadă de timp determinată a priori.

Într-o lume din ce în ce mai aglomerată și mai poluată, nevoia de sisteme de ventilație nu mai este pusă sub semnul întrebării de către companii și antreprenori.

Ventilația înseamnă sănătate, iar circulația aerului realizată de sistemele de ventilație concepute de specialiști pentru a asigura performanța necesară fiecărui tip de spațiu nu poate fi înlocuită prin deschiderea ferestrei [Anghel 2013, 2019; Ivănescu 2007].

Un sistem optim de ventilație poate îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții prin îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm atât acasă, cât și în mediul de muncă.

După cum știm cu toții, sistemele de ventilație sunt o necesitate atât pentru uz personal, cât și pentru uz industrial, iar rolul lor este de a ventila, de a deplasa aerul, de a înlocui aerul toxic, nociv și fierbinte cu aer curat la temperatura dorită.

În depozitele mari, unde sunt necesare standarde, echipamentul este instalat într-o încăpere specială sau pe acoperișul clădirii. Aceasta depinde de alocarea spațiului de depozitare anumitor categorii de pericol de incendiu.

Pentru o ventilație adecvată avem nevoie de un sistem realizat din canale de ventilație care să asigure evacuarea aerului toxic sau poluat și intrarea aerului curat [Bianchi 2015].

Sistemul de ventilație industrială îndeplinește următoarele sarcini:

- Menține nivelul optim de umiditate și temperatură,
- Oferă aer proaspăt personalului din depozit.
- Îndepărtează substanțele nocive care alocă (sau pot alocă) bunurile depozitate,

- Elimină mirosurile străine. Acest lucru este important pentru confortul și siguranța personalului și pentru siguranța produselor: unele produse pot fi „infuzate” cu mirosuri de la alte produse.

În funcție de scop, tipurile de ventilație industrială sunt clasificate după cum urmează:

- Ventilație igienică - prin utilizarea în spații cu aer nociv care, prin ventilație mecanică este îndepărtat și înlocuit cu aer curat. Acest rol igienic al instalațiilor de ventilație se extinde la orice tip de ventilație din orice încăpere, deoarece în timp se acumulează bacterii și microbi care trebuie eliberați prin canalele de ventilație.
- Ventilație cu rol de confort – oferă confort utilizatorilor spațiului în care sunt implementate, prin îndepărtarea prin instalația de ventilație a mirosurilor, prafului sau agenților care fac aerul greu de respirat.
- Ventilația tehnologică – este specifică instalațiilor sau echipamentelor industriale care au nevoie de un sistem de ventilație propriu pentru funcționarea proprie, de exemplu transport pneumatic.
- Ventilație cu rol de protecție - Sistemele de ventilație în caz de incendiu oferă protecție în ceea ce privește prevenirea propagării incendiului cu aceeași viteză dar și prin absorbția fumului în canalele de ventilație, reducând riscul de intoxicație în caz de incendiu
- Ventilație în caz de avarie - Rolul sistemelor de ventilație în cazul unei avarii este de a acționa în încăperi în care se pot produce acumulări instantanee de substanțe explozive, inflamabile sau toxice din cauza accidentelor în exploatarea utilajelor sau instalațiilor tehnologice respective.

Metoda adecvată de ventilație industrială rămâne în responsabilitatea specialiștilor. Există protocoale clare în acest sens, iar proiectarea sistemului de ventilație industrială va fi realizată de profesioniști.

9.2 Metoda Lanțurilor Markov

Lanțurile Markov sunt bine cunoscute pentru multiplele lor aplicații [Alyousifi 2019, 2020; Zakaria 2019]. Se poate spune că modelează sisteme sau procese a căror stare finală nu este legată de starea inițială, ci de probabilitățile de trecere de la o stare i la momentul t , la o stare j la momentul $t + 1$.

Dacă $\Pi(t)$ este vectorul probabilităților de stare la momentul t și $\Pi(t + 1)$ este vectorul probabilităților de stare la momentul $t + 1$, fiecare vector având m elemente $\pi(i, t)$, $i = \overline{1, m}$, putem scrie că:

$$\Pi(t + 1) = P * \Pi(t), \quad (1)$$

unde P este matricea probabilităților de tranziție:

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ p_{m1} & p_{m2} & p_{m3} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

Matricea P poate fi aceeași pentru orice interval de timp, caz în care procesul este staționar, sau poate diferi de la o etapă la alta, caz în care procesul este instabil sau nestaționar.

Procese nestaționare pot fi regulate, când trecerea de la matricea $P(t)$ la matricea $P(t+1)$ se face după o lege care poate fi determinată, respectiv procesele nestaționare pot fi neregulate atunci modificările matricelor de probabilități de tranziție nu pot fi evaluate. Procesele staționare și non-staționare pot fi tratate folosind lanțuri Markov, celelalte trebuind studiate prin metode de prognoză.

În raport cu valorile elementelor matricei P pot fi definite cel puțin 3 tipuri de lanțuri (proces) Markov:

Procese ai căror vectori de stare finală sunt independenți de starea inițială, numite procese ergodice;

Procese a căror stare finală poate fi doar una, numite procese capcane;

Procese ai căror vectori de stare urmează o succesiune periodică, numită procese periodice.

Din punct de vedere grafic, un proces Markov poate fi reprezentat sub forma figurii 47, în care sunt luate în considerare doar 2 stări și 4 etape.

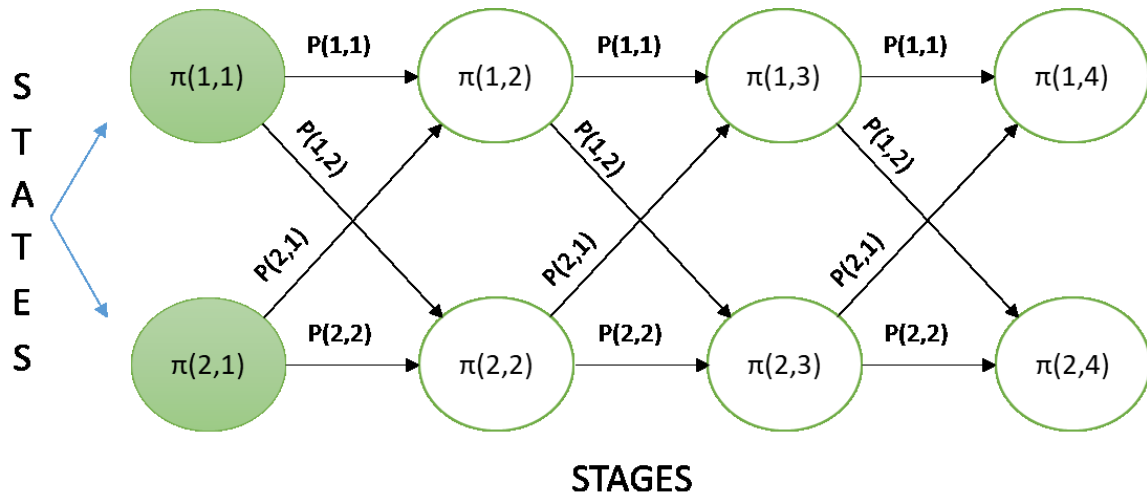


figura 61- Exemplu de lanț Markov

Ecuția care poate fi scrisă pe baza relației generale a figurii este:

$$\pi(j, t + 1) = \sum_{i=1}^m \pi(i, t) \times p(i, j), \quad (t = \overline{1, T}), \quad (3)$$

9.3 Aplicarea Lanțurilor Markov pe un studiu de caz

Pentru mai buna înțelegere este prezentat un studiu de caz. Se observă că sistemele de ventilație se deteriorează în timp.



figura 62- Sistemul de ventilație industrială

După primul an de funcționare, 11% din sistem necesită reparații, iar pentru întreținerea preventivă a sistemului folosim o metodă probabilistică de determinare a intervalului de reparație folosind metoda Markov pentru procesele ergodice.

Procese ergodice se caracterizează prin următoarele proprietăți:

$$|\pi(i, t + 1) - \pi(i, t)| < |\pi(i, t) - \pi(i, t - 1)|, \quad (4)$$

$$(i = \overline{1, m}; t = \overline{1, T}), \quad (5)$$

$$p(i, j) \neq p(i, k), (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, m}; k \neq j; k = \overline{1, m}), \quad (6)$$

$$0 < p(i, j) < 1, (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, m}), \quad (7)$$

Inițial, sistemul a fost complet funcțional, deci:

$$\Pi(1) = (1 \ 0)^T, \quad (8)$$

După cum am menționat mai sus, dacă după primul an de funcționare se constată că 11% din sistemul de ventilație necesită reparații, prin urmare:

$$\Pi(2) = (0,89 \ 0,11)^T, \quad (9)$$

La sfârșitul celui de-al doilea an se constată că 20% din sistem necesită reparații, apoi:

$$\Pi(3) = (0,8 \ 0,2)^T, \quad (10)$$

Ne-am propus să aflăm dacă după alți 7 ani sistemul va atinge nivelul de degradare de 50% pentru a planifica soluții. Deci, să începem cu calculele necesare pentru a defini matricea probabilității de tranziție:

$$\begin{aligned}
 \pi(1,2) &= 1,0 \times p(1,1) + 0 \times p(2,1) = 0,89 \\
 \pi(2,2) &= 1,0 \times p(1,2) + 0 \times p(2,2) = 0,11 \\
 &\dots\dots\dots \\
 \pi(1,3) &= 0,89 \times p(1,1) + 0,11 \times p(2,1) = 0,8 \\
 \pi(2,3) &= 0,89 \times p(1,2) + 0,11 \times p(2,2) = 0,2
 \end{aligned} \tag{11}$$

se formează următorul sistem:

$$\begin{aligned}
 1,0 \times p(1,1) + 0 \times p(2,1) &= 0,89 \\
 0,89 \times p(1,1) + 0,11 \times p(2,1) &= 0,8
 \end{aligned} \tag{12}$$

rezultând: $p(1,1) = 0,89$ și $p(2,1) = 0,07182$, de unde se va obține diferența: $p(1,2) = 0,11$ și $p(2,2) = 0,92818$.

Astfel, matricea probabilităților de tranziție va fi:

$$P = \begin{pmatrix} 0,89 & 0,11 \\ 0,07182 & 0,92818 \end{pmatrix}, \tag{13}$$

Deoarece matricea este cunoscută, sistemele de ecuații necesare pentru a ajunge la $\pi(2, t) \geq 0,5$ se vor scrie:

$$\begin{aligned}
 \pi(1,4) &= 0,8 \times 0,89 + 0,2 \times 0,07182 = 0,72636 \\
 \pi(2,4) &= 0,8 \times 0,11 + 0,2 \times 0,92818 = 0,27364
 \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 \pi(1,5) &= 0,72636 \times 0,89 + 0,27364 \times 0,07182 = 0,66612 \\
 \pi(2,5) &= 0,72636 \times 0,11 + 0,27364 \times 0,92818 = 0,33388
 \end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
 \pi(1,6) &= 0,61682 \\
 \pi(2,6) &= 0,38318
 \end{aligned} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}\pi(1,7) &= 0,57649 \\ \pi(2,7) &= 0,42351\end{aligned}\tag{17}$$

$$\begin{aligned}\pi(1,8) &= 0,54349 \\ \pi(2,8) &= 0,45651\end{aligned}\tag{18}$$

$$\begin{aligned}\pi(1,9) &= 0,51649 \\ \pi(2,9) &= 0,48351\end{aligned}\tag{19}$$

$$\begin{aligned}\pi(1,10) &= 0,4944 \\ \pi(2,10) &= 0,5056\end{aligned}\tag{20}$$

Calcululele arată că în anul 10 ($3 + 7 = 10$), 50,56% din sistemul de ventilație va fi în stare de degradare, iar reparațiile vor trebui planificate pentru anul viitor.

Ținând cont de această prognoză de posibilă uzură a sistemului de ventilație, ne-am propus să planificăm un plan de analiză pentru implementarea unui nou sistem de ventilație.

În urma analizei, se constată că tubulatura sistemului de ventilație este puternic afectată de coroziune deoarece era realizată din materiale care nu aveau o rezistență mare la agenții chimici din aer. Astfel, se propune o noua soluție de conducte prin înlocuirea materialelor vechi cu altele noi, mult mai rezistente la coroziune.

Se va determina prin aplicarea metodei Markov dacă noul sistem de ventilație va fi mai durabil în timp, după cum urmează:

$$\Pi(1) = (1 \ 0)^T,\tag{21}$$

Având în vedere comportamentul la coroziune al noului material, putem anticipa că sistemul de ventilație va suferi o degradare de 9% după primul an, iar după al doilea an o degradare de 16%:

$$\Pi(2) = (0,91 \ 0,09)^T,\tag{22}$$

$$\Pi(3) = (0,84 \quad 0,16)^T, \quad (23)$$

În acest caz, matricea probabilității de tranziție va fi:

$$\begin{aligned} \pi(1,2) &= 1,0 \times p(1,1) + 0 \times p(2,1) = 0,91 \\ \pi(2,2) &= 1,0 \times p(1,2) + 0 \times p(2,2) = 0,09 \\ &\dots\dots\dots \\ \pi(1,3) &= 0,91 \times p(1,1) + 0,09 \times p(2,1) = 0,84 \\ \pi(2,3) &= 0,91 \times p(1,2) + 0,09 \times p(2,2) = 0,16 \end{aligned} \quad (24)$$

se formează următorul sistem:

$$\begin{aligned} 1,0 \times p(1,1) + 0 \times p(2,1) &= 0,91 \\ 0,91 \times p(1,1) + 0,09 \times p(2,1) &= 0,84 \end{aligned} \quad (25)$$

Astfel, matricea probabilităților de tranziție va fi:

$$P = \begin{pmatrix} 0,91 & 0,09 \\ 0,13222 & 0,86778 \end{pmatrix}, \quad (26)$$

Sistemele de ecuații necesare pentru a ajunge la $\pi(2, t) = \pi(2,10)$:

$$\begin{aligned} \pi(1,4) &= 0,785555556 \\ \pi(2,4) &= 0,214444444 \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} &\dots\dots\dots \\ \pi(1,10) &= 0,637184684 \\ \pi(2,10) &= 0,362815316 \end{aligned} \quad (28)$$

De asemenea, a fost realizată și utilizată pentru simulare o aplicație Excel pentru prezicerea degradării sistemului de ventilație, figura 49. Pot fi simulate diverse scenarii, în funcție de posibilitățile de proiectare și de constrângerile de proiectare.

ELEMENTE DE ERGONOMIE INDUSTRIALĂ

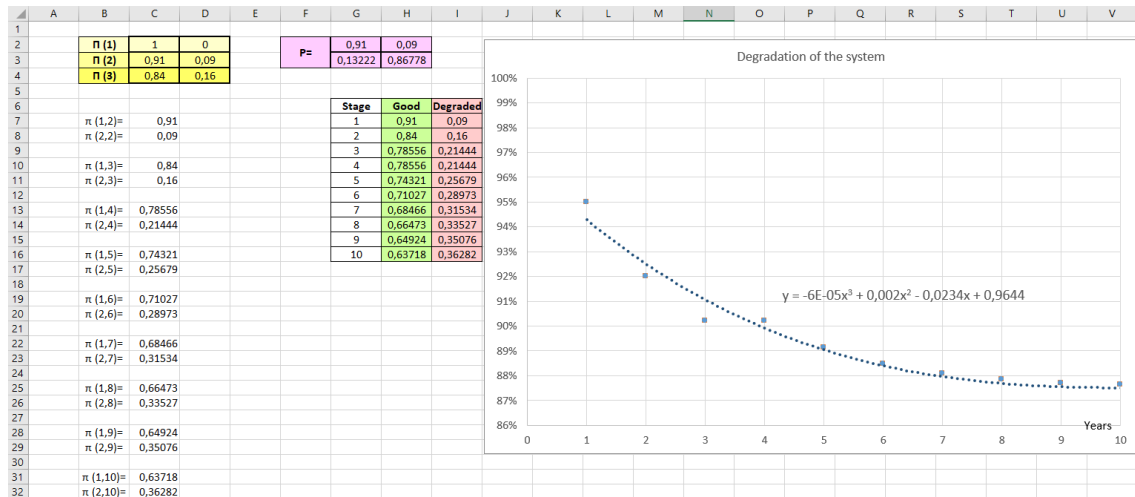


figura 63- Ecran al aplicației Excel pentru a prezice degradarea sistemului de ventilație

Cunoscând gradul în care sistemul s-a deteriorat după primul și al doilea an de utilizare, s-a putut face o prognoză asupra gradului de defecțiune după 10 ani și s-a constatat că sistemul se va degrada cu 50%. În urma unei analize a principalelor cauze care duc la acest grad de degradare a sistemului de ventilație, s-a constatat că o mare influență are materialul din care este realizată tubulatura acestuia.

Pentru a crește durabilitatea unui sistem nou, aflat încă în faza de proiectare, s-a propus înlocuirea materialului conductei sistemului de ventilație cu unul mai rezistent la coroziune și s-a simulat degradarea acestuia cu ajutorul lanțurilor Markov. Astfel, s-a constatat că degradarea este mai mică în al doilea caz.

Putem recomanda specialiștilor în proiectare această metodă de previziune, fiind un instrument util în proiectarea diverselor instalații industriale, unde există un nivel ridicat de noxe, asigurându-se astfel condiții corespunzătoare de lucru.

10 Bibliografie

- Alyousifi, Y., Ibrahim, K., Kang, W., & Zin, W. Z. W. (2019). Markov chain modeling for air pollution index based on maximum a posteriori method. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 12(12), 1521-1531.
- Alyousifi, Y., Othman, M., Sokkalingam, R., Faye, I., & Silva, P. C. (2020). Predicting daily air pollution index based on fuzzy time series markov chain model. *Symmetry*, 12(2), 293.
- Anghel, D. C., Nițu, E. L., Rizea, A. D., Gavriluță, A., Gavriluță, A., & Belu, N. (2019). Ergonomics study on an assembly line used in the automotive industry. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 290, p. 12001). EDP Sciences.
- Anghel, D. C., & Belu, N. (2013). Contributions to Ranking an Ergonomic Workstation, Considering the Human Effort and the Microclimate Parameters, Using Neural Networks. In *Applied Mechanics and Materials* (Vol. 371, pp. 812-816). Trans Tech Publications Ltd.
- Anghel, D. C., Belu, N., Rachieru, N., *How to Redesign Ergonomic Workstations, Using Neural Networks and the Rula Method in Catia V5*. Advanced Materials Research, Trans Tech Publications (2014) Vol. 1036, pp. 995-1000
- Azadeh, A., Rouzbahman, M., Saberi, M., & Fam, I. M. (2011). An adaptive neural network algorithm for assessment and improvement of job satisfaction with respect to HSE and ergonomics program: the case of a gas refinery. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 24(4), 361-370.
- Bagozzi, R. P. (1980). Performance and satisfaction in an industrial sales force: An examination of their antecedents and simultaneity. *The Journal of Marketing*, 65-77.
- Bianchi, B., Giametta, F., La Fianza, G., Gentile, A., & Catalano, P. (2015). Microclimate measuring and fluid dynamic simulation in an industrial broiler house: testing of an experimental ventilation system. *Veterinaria Italiana*, 51(2), 85-92.
- Biriș, A., & Arghir, M. (2012). Acțiunea vibrațiilor induse de mașinile unelte portabile asupra sistemului mână-braț.
- Bhagat, R. S. (1982). Conditions under which stronger job performance–job satisfaction relationships may be observed: A closer look at two situational contingencies. *Academy of Management Journal*, 25(4), 772-789.

- Bucur, V., Bucur, M., Țîțu, M. (2004). Elemente de ergonomie și estetică industrială, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
- Carlson, R. E. (1969). Degree of job fit as a moderator of the relationship between job performance and job satisfaction. *Personnel Psychology*, 22(2), 159-170.
- Cooke, N. J. (1994). Varieties of knowledge elicitation techniques. *International journal of human-computer studies*, 41(6), 801-849.
- Ene, A., & Anghel, D. C. (2013, June). A neural networks application in ergonomics. *In Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2013 International Conference on* (pp. 1-4). IEEE.
- Goldsmith, R. E., McNeilly, K. M., & Russ, F. A. (1989). Similarity of sales representatives'and supervisors'problem-solving styles and the satisfaction-performance relationship. *Psychological Reports*, 64(3), 827-832.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work New York.
- Herzberg, F. I. (1966). Work and the nature of man.
- Hochwarter, W. A., Perrewé, P. L., Ferris, G. R., & Brymer, R. A. (1999). Job satisfaction and performance: The moderating effects of value attainment and affective disposition. *Journal of Vocational Behavior*, 54(2), 296-313.
- Imran, H., Arif, I., Cheema, S., & Azeem, M. (2014). Relationship between Job Satisfaction, Job Performance, Attitude towards Work, and Organizational Commitment. *Entrepreneurship and Innovation Management Journal*, 2(2), 135-144.
- Ivănescu, M., & Tabacu, I. (2007). Confortabilitate și ergonomie. Editura Universității din Pitești.
- Jurgensen, C. E. (1978). Job preferences (What makes a job good or bad?). *Journal of Applied psychology*, 63(3), 267.
- Landy, F. J. (1989). Psychology of work behavior. *Thomson Brooks/Cole Publishing Co.*
- Linz, S. J. (2003). Job satisfaction among Russian workers. *International Journal of Manpower*, 24(6), 626-652.
- Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. *Handbook of industrial and organizational psychology*, 1, 1297-1343.
- Manolescu, A., Lefter, V., Deaconu, A., & Marinaș, C. (2010). Ergonomie. Editura Economică, 333-338.

- Marhan, A. M. (2009). Analiza cognitiva a sarcinii: consideratii teoreticometodologice. *International Journal of User-System Interaction*, 2(2), 95.
- Misztal, A., Butlewski, M., Belu, N., Ionescu, L. M. (2014). Creating involvement of production workers by reliable technical maintenance. *International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East (ICPR-AEM) / 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management (QIEM)*, 322-327.
- Mossholder, K. W., Bedeian, A. G., Niebuhr, R. E., & Wesolowski, M. A. (1994). Dyadic duration and the performance-satisfaction relationship: A contextual perspective. *Journal of Applied Social Psychology*.
- Nelson, N. (2006). A little appreciation can go a long way toward employee job satisfaction. *Employment Relations Today*, 33(1), 19-26.
- Pontonnier, C., Dumont, G., Duval, T., Ergonomics and Virtual Reality: VISIONAIR Project examples. In EuroVR (2014).
- Sheridan, J. E., & Slocum, J. W. (1975). The direction of the causal relationship between job satisfaction and work performance. *Organizational Behavior and Human Performance*, 14(2), 159-172.
- Siegel, J. P., & Bowen, D. (1971). Satisfaction and performance: Causal relationships and moderating effects. *Journal of Vocational Behavior*, 1(3), 263-269.
- Steers, R. M. (1975). Effects of need for achievement on the job performance-job attitude relationship. *Journal of Applied Psychology*, 60(6), 678.
- Stumpf, S. A., & Rabinowitz, S. (1981). Career stage as a moderator of performance relationships with facets of job satisfaction and role perceptions. *Journal of Vocational Behavior*, 18(2), 202-218.
- Șchiopu, N., Bardac, D. I. (2012). Zgomotul și efectele sale. Universitatea „Lucian Blaga”, AMT, 117-118.
- Wanous, J. P. (1974). A causal-correlational analysis of the job satisfaction and performance relationship. *Journal of Applied Psychology*, 59(2), 139.
- Wilson J.R., Virtual environments applications and applied ergonomics, *Applied Ergonomics* 31, 1 (1999), 3-9.
- Zakaria, N. N., Othman, M., Sokkalingam, R., Daud, H., Abdullah, L., & Abdul Kadir, E. (2019). Markov chain model development for forecasting air pollution index of Miri, Sarawak. *Sustainability*, 11(19), 5190.